

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CỬ NHÂN

**Thiết kế hệ thống hỗ trợ huấn luyện chữa
cháy trong môi trường ảo ứng dụng các kỹ
thuật định vị trong nhà**

VŨ QUANG NHẬT HẢI

HAI.VQN222125@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Đức Chính

Chữ ký của GVHD

Khoa: Tự động hóa
Trường: Điện - Điện tử

HÀ NỘI, 6/2026

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Vũ Quang Nhật Hải MSSV: 20222125
Khóa: K67 Trường: Điện- Điện tử Ngành: KTĐK&TĐH

1. Tên đề tài:

Thiết kế hệ thống hỗ trợ huấn luyện chữa cháy trong môi trường ảo ứng dụng các kỹ thuật định vị trong nhà.

2. Nội dung đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Thời gian giao đề tài:

4. Thời gian hoàn thành:

Ngày..... thángnăm 2026

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy Hoàng Đức Chính - GVHD và cũng là người có những định hướng hướng dẫn và theo dõi sát sao trong quá trình em thực hiện đề tài đồ án này.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô tại Trường Điện - Điện tử, Khoa Tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tận tâm giảng dạy, trang bị cho em nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt quá trình học tập 4 năm qua tại DHBK Hà Nội. Đồng thời, em cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, những người bạn đồng hành và các thành viên trong nhóm nghiên cứu, đặc biệt là anh Nguyễn Trung Kiên, bạn Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Văn Hưng đã luôn sát cánh đồng hành với em qua nhiều dự án và những nghiên cứu học thuật.

Mặc dù đã nỗ lực làm việc với thái độ nghiêm túc nhất, đồ án chắc chắn vẫn còn những điểm hạn chế, thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và phát triển hướng nghiên cứu trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đồ án “Thiết kế hệ thống hỗ trợ huấn luyện chữa cháy trong môi trường ảo ứng dụng các kỹ thuật định vị trong nhà” được thực hiện nhằm giải quyết những hạn chế về rủi ro an toàn, chi phí vật tư và sự thiếu linh hoạt của phương pháp diễn tập chữa cháy bằng lửa thật. Nghiên cứu đề xuất một ý tưởng và giải pháp công nghệ đồng bộ, kết hợp giữa Hệ thống định vị trong nhà (IPS) và Internet vạn vật (IoT) để số hóa và nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ.

Về phần cứng, hệ thống triển khai mạng lưới các điểm neo (Beacon) sử dụng công nghệ truyền thông băng thông siêu rộng Ultra Wideband (UWB) phục vụ bài toán định vị mô phỏng và một nguyên mẫu prototype thiết bị mô phỏng mục tiêu được cải tạo và dựa trên lăng phun chữa cháy thực tế. Thiết bị lăng phun tích hợp các module điều khiển và giao tiếp truyền thông không dây, cảm biến đo lường và các cơ cấu chấp hành nhằm nhiệm vụ định vị vị trí, thu thập trạng thái hành động tương tác của người cầm.

Về phần mềm, một ứng dụng Web quản lý trung tâm được xây dựng, kết nối với phần cứng qua giao thức truyền thông MQTT. Hệ thống cung cấp công cụ trực quan để số hóa bản đồ, thiết lập kịch bản đám cháy, giám sát quỹ đạo di chuyển theo thời gian thực và tự động xử lý logic tương tác dập lửa.

Về mặt thuật toán, quá trình xử lý tọa độ sử dụng kỹ thuật định tầm SS-TWR kết hợp cơ chế phân chia thời gian TDMA. Dữ liệu khoảng cách thô được làm mịn bằng bộ lọc Kalman Filter 1D trước khi đưa vào thuật toán tối ưu phi tuyến Levenberg-Marquardt để giải quyết bài toán định vị mặt phẳng 2D Trilateration. Kết quả thực nghiệm đã được đối chiếu và đánh giá chéo với mô hình kết hợp mạng neuron tích chập CNN và thuật toán PDR - một hướng nghiên cứu nền tảng trước đó của chính nhóm tác giả, đã được báo cáo và xuất bản tại hội thảo quốc tế EEEAM25 và được sẽ được trình bày tại GTSD 2026 ngày 30-31/07/2026.

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

Hải

Vũ Quang Nhật Hải

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	3
1.3 Tổng quan về bài toán và các phương pháp định vị trong nhà IPS	4
1.3.1 Tổng quan về hệ thống IPS	4
1.3.2 Phân tích và lựa chọn thuật toán định vị	9
1.3.3 Phân tích và lựa chọn công nghệ truyền tin không dây	10
1.4 Giới thiệu công nghệ Ultra-Wideband.....	11
1.4.1 Đặc điểm chung của công nghệ UWB	11
1.4.2 Kiến trúc và tiêu chuẩn IEEE 802.15.4.....	12
1.4.3 Thông số kỹ thuật công nghệ UWB.....	13
1.5 Giới thiệu công nghệ WiFi/MQTT	14
1.5.1 Công nghệ truyền tin không dây Wi-Fi.....	14
1.5.2 Giao thức truyền thông MQTT	16
1.6 Các kỹ thuật đo lường khoảng cách Two-way Ranging (Time-based) ...	17
1.6.1 Single-Sided Two-way Ranging (SS-TWR).....	18
1.6.2 Double-Sided Two-way Ranging (DS-TWR).....	19
1.6.3 Phân tích lựa chọn giải pháp:	21
1.7 Phương pháp xác định tọa độ hình học (Trilateration)	21
1.7.1 Hệ phương trình Trilateration và các vấn đề triển khai thực tế .	21
1.7.2 Các phương án xử lý sai số và tối ưu hóa	23
1.7.3 Thuật toán Levenberg-Marquardt	25
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TỔNG QUAN HỆ THỐNG.....	28
2.1 Tổng quan hệ thống thiết kế.....	28
2.1.1 Các thành phần và chức năng.....	28
2.1.2 Chu trình tổng thể và cách thức vận hành bài tập huấn luyện ...	30
2.1.3 Mô tả luồng xử lý dữ liệu tổng thể.....	32
2.2 Phân tích thiết kế các khối Beacon và thiết bị mục tiêu Tag	33
2.2.1 Thiết bị mục tiêu – Tag	33
2.2.2 Nút điểm neo – Beacon	35
2.3 Phân tích lựa chọn thiết bị phần cứng	35
2.3.1 Module ESP32.....	36

2.3.2	MCU STM32F103C8T6	37
2.3.3	Module UWB DWM1000 & BU01 (IC UWB DW1000)	38
2.3.4	Cảm biến IMU BNO055	41
2.3.5	Màn hình TFT ILI9341	42
2.3.6	Router TP-Link TL_WR940N	43
CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN PHẦN CỨNG VÀ LẬP TRÌNH NHÚNG		45
3.1	Sơ đồ nguyên lý và mạch triển khai thực tế	45
3.1.1	Sơ đồ nguyên lý Schematic	45
3.1.2	Mạch PCB các khối thiết bị	47
3.2	Triển khai kỹ thuật định tầm Single Side Two-way Ranging.....	48
3.2.1	Yêu cầu kỹ thuật và hướng triển khai	48
3.2.2	Chu trình trao đổi và xử lý gói tin mỗi pha định tầm.....	49
3.2.3	Cấu trúc siêu khung và phân chia khe thời gian TDMA.....	54
3.2.4	Cấu trúc các bản tin.....	55
3.2.5	Lưu đồ thuật toán Tag và các Beacon	58
3.3	Thu thập dữ liệu cảm biến và cơ cấu chấp hành	61
3.3.1	Đọc và chuyển đổi dữ liệu IMU BNO055	61
3.3.2	Tính toán ước lượng vận tốc người cầm thiết bị.....	64
3.3.3	Chuyển đổi cơ cấu độ mở van và chế độ van cho lăng phun.....	65
3.4	Lập trình giao diện hiển thị phía người được huấn luyện trên màn TFT. 67	
3.4.1	Các đối tượng và phân lớp giao diện	67
3.4.2	Hiển thị bản đồ huấn luyện	69
3.4.3	Hiển thị vị trí và thông tin người được huấn luyện.....	71
3.4.4	Hiển thị các ngọn lửa và bài tập chữa cháy.....	72
CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ GIAO DIỆN SERVER QUẢN LÝ VẬN HÀNH.....		75
4.1	Tổng quan kiến trúc phần mềm.....	75
4.2	Giao thức MQTT và truyền thông với thiết bị huấn luyện	77
4.3	Bộ lọc tiền xử lý và thuật toán ước lượng toán tọa độ đầu ra.....	79
4.3.1	Bộ lọc Kalman Filter	79
4.3.2	Thuật toán Levenberg-Marquardt và tọa độ đầu ra.....	81
4.4	Hệ cơ sở dữ liệu	83
4.5	Xây dựng giao diện Web quản lý và vận hành bài tập	84
4.5.1	Tổng quan Ứng dụng Web quản lý và vận hành.....	84

4.5.2	Trang đăng nhập và Homepage.....	85
4.5.3	Trang tạo và cấu hình bản đồ huấn luyện	87
4.5.4	Trang tạo và cấu hình bài tập và kịch bản chữa cháy	88
4.5.5	Dashboard giám sát vận hành bài tập.....	90
CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....		92
5.1	Thiết bị mô phỏng huấn luyện chữa cháy	92
5.1.1	Thiết kế Lăng phun cứu hỏa.....	92
5.1.2	Thiết kế các cột mỏ neo Beacon	93
5.2	Kịch bản và triển khai thử nghiệm thực tế	94
5.2.1	Bố trí môi trường thử nghiệm và cấu hình bản đồ huấn luyện ..	94
5.2.2	Kiểm thử độ chính xác hệ thống định vị UWB.....	96
5.2.3	Kiểm thử kịch bản huấn luyện và Demo tính năng hệ thống.....	98
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI.....		101
6.1	Đánh giá kết quả đã đạt được.....	101
6.2	Những vấn đề còn tồn tại	101
6.3	Hướng phát triển đề tài.....	102

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Số liệu báo cáo tình hình cháy nổ trên toàn quốc năm 2024 - 2025.....	1
Hình 2: Buổi hướng dẫn thực hành bộ thiết bị phục vụ chữa cháy cho lực lượng PCCC chuyên ngành [3].....	2
Hình 3: Huấn luyện triển khai đội hình chữa cháy và sử dụng lăng phun cứu hỏa [3]	2
Hình 4: Tổng quan các phương án phổ biến cho hệ thống định vị trong nhà (IPS) [5]	4
Hình 5: Phương án định vị dựa trên RSSI kết hợp bản đồ tín hiệu	5
Hình 6: Xác định tọa độ theo phương pháp AoA - Angle of Arrival [6].....	6
Hình 7: Hệ thống định vị dựa trên công nghệ dual-antenna RFID [7]	7
Hình 8: Phương pháp two-way ranging (TWR) - một trong những kỹ thuật định vị phổ biến nhóm Time-based.....	8
Hình 9: Minh họa cho bài toán Trilateration với 3 Beacons trong mặt phẳng 2D [8]	8
Hình 10: So sánh các công nghệ truyền tin không dây trong các hệ thống định vị IPS [4]	10
Hình 11: So sánh băng thông UWB với các công nghệ không dây khác [9].....	11
Hình 12: UWB bit detection [9].....	12
Hình 13: Lịch sử các phiên bản của Wi-Fi và họ chuẩn IEEE 802.11	14
Hình 14: Lớp PHY và Data Link của Ethernet (IEEE 802.3) và WiFi (IEEE 802.11) [11]	15
Hình 15: Mô hình Publish/Subscribe trong giao thức MQTT [23].....	16
Hình 16: Concept diagram của phương pháp Two-Way Ranging (TWR) [13] ..	18
Hình 17: Sơ đồ trao đổi gói tin Poll, Response, Final giữa Tag và Beacon	19
Hình 18: Bài toán Trilateration ở không gian 2D với 3 điểm tham chiếu [8].....	21
Hình 19: Các dạng sai số có thể xảy ra khi triển khai phương pháp Trilateration thực tế [8]	22
Hình 20: Nhận diện lỗi và hiệu chỉnh cặp bán kính [8]	23
Hình 21: Xác định tọa độ điểm trung gian P.....	24
Hình 22: Sơ đồ tổng quan các thành phần trong hệ thống.....	28
Hình 23: Chu trình cấu hình và vận hành bài tập huấn luyện.....	30
Hình 24: Sơ đồ mô tả luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống	32
Hình 25: Thiết kế module các khối thiết bị phần cứng.....	33
Hình 26: Moulde ESP32-WROOM	36
Hình 27: Sơ đồ chân STM32F103C8T6	37
Hình 28: Module UWB BU01(trái) và DWM1000(phải).....	39
Hình 29: Thử nghiệm anten với bảng mạch hướng thẳng đứng [14]	40

Hình 30: Thử nghiệm anten với bản mạch hướng nằm ngang [14]	40
Hình 31: Bo mạch con được thiết kế để dựng góc đứng của module truyền thông UWB.....	41
Hình 32: Cảm biến đo lường quán tính IMU BNO055 [18].....	41
Hình 33: Bảng thông số kỹ thuật cảm biến IMU BNO055 [18]	42
Hình 34: Màn hình TFT ILI9341	42
Hình 35: Router WiFi TP-Link WR940N.....	43
Hình 36: Sơ đồ nguyên lý khối thiết bị mục tiêu	45
Hình 37: Sơ đồ nguyên lý các khối Beacon	46
Hình 38: Mạch PCB và thực tế khối Thiết bị mục tiêu.....	47
Hình 39: Mạch PCB và thực tế khối Beacon	47
Hình 40: Các loại gói tin và thứ tự truyền trong 1 chu kỳ định tâm	49
Hình 41: Bản tin khởi tạo chu kỳ & đồng bộ mạng - Master Poll	50
Hình 42: Bản tin khởi tạo định tâm và báo cáo dữ liệu Slave poll	50
Hình 43: Bản tin phản hồi định tâm - Tag Response	51
Hình 44: Giá trị các tham số <code>FREQ_OFFSET</code> và <code>HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER</code>	53
Hình 45: Cấu trúc superframe và phân chia khe thời gian mỗi chu kỳ định tâm	54
Hình 46: Cấu trúc bản tin theo chuẩn IEEE 802.15.4.....	55
Hình 47: Cấu trúc các bản tin phục vụ kỹ thuật định tâm SS-TWR.....	56
Hình 48: Lưu đồ thuật toán Master Beacon	58
Hình 49: Lưu đồ thuật toán Slave Beacon	59
Hình 50: Lưu đồ thuật toán thiết bị mục tiêu Tag.....	60
Hình 51: Quá trình thu thập và xử lý dữ liệu cảm biến IMU BNO055	61
Hình 52: Tính toán Quaternion và thuật toán Sensor Fusion.....	61
Hình 53: Chế độ phun tia và chế độ phun sương của lăng phun chữa cháy thực tế	65
Hình 54: Mô phỏng cơ cấu chấp hành trên lăng phun bằng các chiết áp	66
Hình 55: Mô phỏng các tái hiện 2 chế độ phun tia và phun sương.....	66
Hình 56: Giao diện màn hình TFT trên thiết bị mục tiêu	67
Hình 57: Phân lớp đối tượng và Topic bản tin MQTT điều khiển.....	68
Hình 58: Định dạng bản tin JSON gửi về Topic quản lý bản đồ <code>map_data</code>	69
Hình 59: Kịch bản Test case và giao diện bản đồ	70
Hình 60: Định dạng bản tin JSON gửi về Topic <code>user_pos/<tag_id></code>	71
Hình 61: Hiển thị trạng thái người cầm lăng phun và thông tin huấn luyện	71
Hình 62: Biểu diễn trạng thái người cầm lăng theo 2 chế độ: Phun sương (trái) và Phun tia (phải)	72
Hình 63: Định dạng bản tin JSON gửi về Topic <code>fire_data</code>	73

Hình 64: Biểu diễn các mức độ cháy của ngọn lửa trong bài tập	73
Hình 65: Kiến trúc tổng quan phần mềm	75
Hình 66: Hệ thống các MQTT topics được sử dụng	77
Hình 67: Cấu trúc bản tin topic <i>uwb_id/<tag_id></i>	78
Hình 68: Chu trình lập bộ lọc Kalman Filter [19].....	79
Hình 69: Sơ đồ thực thể - quan hệ của Hệ cơ dữ liệu	83
Hình 70: Sơ đồ định tuyến Web application quản lý vận hành	84
Hình 71: Giao diện đăng nhập và đăng ký tài khoản	86
Hình 72: Giao diện trang chủ Homepage.....	86
Hình 73: Giao diện trang quản lý danh sách bản đồ	87
Hình 74: Giao diện trang chỉnh sửa/ khởi tạo bản đồ huấn luyện.....	87
Hình 75: Giao diện cấu hình kịch bản bài tập huấn luyện	88
Hình 76: Cửa sổ cấu hình thông số ngọn lửa	89
Hình 77: Giao diện trang Training Scenario sau khi cấu hình xong.....	89
Hình 78: Giao diện Dashboard vận hành bài tập huấn luyện	90
Hình 79: Lãng phun cứu hỏa thực tế.....	92
Hình 80: In 3D hộp kỹ thuật cho Prototype thiết bị mục tiêu	92
Hình 81: Cơ cấu chấp hành đo độ mở van/chế độ van	92
Hình 82: Một vài hình ảnh Prototype cho thiết bị mục tiêu.....	93
Hình 83: Hình ảnh một cột Beacon được thiết kế.....	93
Hình 84: Các nút Master và Slave Beacon triển khai kiểm nghiệm thực tế	94
Hình 85: Môi trường kiểm thử tính năng hệ thống	95
Hình 86: Ô lưới ảo quy định với kích thước thống nhất 1m x 1m.....	95
Hình 87: Vị trí đặt các cột Beacon trong không gian phòng tập và cấu hình bản đồ ảo	96
Hình 88: Lưu lại tọa độ tính toán đầu ra với các mốc Timestamp.....	96
Hình 89: So sánh quỹ đạo kịch bản và quỹ đạo tính toán thực tế.....	97
Hình 90: So sánh kết quả với một vài phương pháp định vị khác [1]	97
Hình 91: Quá trình học viên thực hiện bài tập	99
Hình 92: Kiểm tra khả năng đáp ứng của hệ thống với các kịch bản huấn luyện phối hợp nhiều người	100

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: So sánh các phương án phổ biến cho hệ thống định vị IPS	9
Bảng 2: Bảng so sánh các thông số kỹ thuật UWB với các công nghệ Bluetooth [7]	13
Bảng 3: Vai trò các lớp con tại lớp liên kết dữ liệu	15
Bảng 4: Tổng hợp đặc điểm kỹ thuật của công nghệ Wi-Fi [11].....	16
Bảng 5: So sánh giữa các thuật toán tối ưu bình phương tối thiểu [15]	25
Bảng 6: Thông số kỹ thuật của module ESP32 WROOM.....	36
Bảng 7: Thông số kỹ thuật của module STM32F103C8T6.....	38
Bảng 8: Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật module BU01 và DWM1000 [17]	39
Bảng 10: Thống kê các trường hợp độ lệch xung thạch anh giữa 2 thiết bị với sai số tính toán ToF khi triển khai kỹ thuật SS-TWR	53
Bảng 11: Tổng hợp thông số dữ liệu đầu ra của BNO0555 ở chế độ NDOF	62
Bảng 12: So sánh sai số trung bình giữa các phương pháp định vị IPS [1].....	98

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
ACs	Access Points
AoA	Angle of Arrival
AR	Thực tế tăng cường (Augmented Reality)
BLE	Bluetooth Low Energy
CS/SS	Chip Select/Slave Select (SPI)
CNN	Mạng Neuron tích chập (Convolutional Neural Network)
FNN	Mạng Nơ-ron truyền thẳng (Feedforward Neural Network)
GNSS	Global Navigation Satellite System
GPS	Global Positioning System
I2C	Giao tiếp nội bộ tích hợp (Inter-Integrated Circuit)
IEEE	Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (Institute of Electrical and Electronics Engineer)
IMU	Cảm biến đo lường quán tính (Inertial Measurement Unit)
IoT	Internet vạn vật (Internet of Things)
IPS	Định vị vật thể trong không gian với môi trường kín (Indoor Positioning System)
ISM	Industrial, Science and Medical
ISO	Tổ Chức Tiêu Chuẩn Hóa Quốc Tế (International Organization for Standardization)
LOS	Tầm nhìn thẳng (Line of Sight)
MISO	Master In, Slave Out (SPI)
MOSI	Master Out, Slave In (SPI)
MQTT	Giao thức truyền tin nhắn hàng đợi từ xa (Message Queuing Telemetry Transport)
nLOS	Tầm nhìn gần thẳng (Near-Line of Sight)
NLOS	Tầm nhìn không thẳng (Non-line of Sight)
PDR	Pedestrian Dead Reckoning - thuật toán tính toán ước lượng quãng đường đi bộ nhờ các thông tin cảm biến IMU
RFID	Radio Frequency Identification
RNN	Mạng Nơ-ron hồi tiếp Recurrent Neural Network
RSSI	Chỉ số cường độ tín hiệu nhận Received Signal Strength Indicator
RXD	Receive Data (UART)
SCK	Serial Clock (SPI)
SCL	Serial Clock Line (I2C)
SDA	Serial Data Line (I2C)

SPI	Giao tiếp ngoại vi nối tiếp (Serial Peripheral Interface)
TLE	Two-Line Mean Element
ToA	Time of Arival
TW-ToA	Two-Way Time of Arrival
TDoA	Time Difference of Arrival
TXD	Transmit Data (UART)
UART	Giao tiếp truyền nhận không đồng bộ đa năng (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
UWB	Ultra WideBand
Wi-Fi	Chuẩn kết nối không dây (Wireless Fidelity)
WLAN	Mang nội bộ không dây (Wireless Local Area Network)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

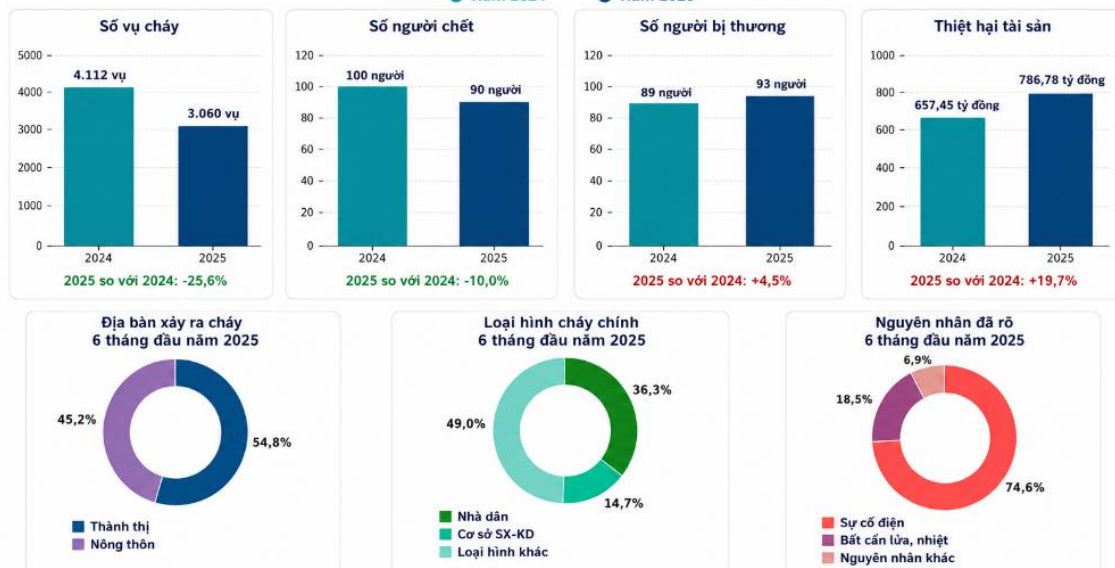
1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, sự gia tăng của các tổ hợp công trình đa chức năng (nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, chung cư cao tầng, trung tâm thương mại, kho bãi) đã kéo theo sự gia tăng đáng kể các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy.

TÌNH HÌNH CHÁY TRÊN TOÀN QUỐC, NĂM 2024-2025

So sánh một số chỉ tiêu chính và cơ cấu cháy được công bố

● Năm 2024 ● Năm 2025



Ghi chú: Thiệt hại tài sản tính theo tỷ đồng. Các biểu đồ tròn sử dụng cơ cấu đã được nguồn công bố.

Nguồn số liệu: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH/Bộ Công an; số liệu cơ cấu 6 tháng đầu năm 2025 theo thông cáo báo chí chính thức.

Hình 1: Số liệu báo cáo tình hình cháy nổ trên toàn quốc năm 2024 - 2025

Theo số liệu thống kê từ Bộ Công an, tình hình hỏa hoạn trong năm 2025 vẫn tiếp diễn ở mức độ phức tạp với 3.060 vụ cháy, làm chết 90 người và bị thương 93 người; gây thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 786,78 tỷ đồng [2]. Mặc dù so với năm trước, các chỉ số về số vụ cháy và thương vong đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng mức độ tàn khốc của các sự cố này minh chứng rằng hỏa hoạn vẫn là một trong những rủi ro đe dọa trực tiếp tới an ninh xã hội và tính mạng con người.

Thực tiễn đối phó với các vụ hỏa hoạn quy mô lớn và phức tạp cho thấy, hiệu quả của công tác cứu hộ và dập lửa phụ thuộc rất lớn vào năng lực, bản lĩnh chiến thuật và khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH). Trong đó, kỹ năng thao tác điều khiển lăng phun, phối hợp đội hình tác chiến và đưa ra quyết định di chuyển chuẩn xác trong những không gian khắc nghiệt là các yếu tố mang tính sống còn. Để duy trì và nâng cao năng lực chiến đấu, công tác huấn luyện nghiệp vụ chuyên sâu là yêu cầu bắt buộc và phải được thực hiện thường xuyên.



Hình 2: Buổi hướng dẫn thực hành bộ thiết bị phục vụ chữa cháy cho lực lượng PCCC chuyên ngành [3]



Hình 3: Huấn luyện triển khai đội hình chữa cháy và sử dụng lăng phun cứu hỏa [3]

Tuy nhiên, việc tổ chức các bài tập huấn luyện bằng lửa thật tại các trường truyền thống đang bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Phương pháp này không chỉ tiềm ẩn rủi ro mất kiểm soát, mất an toàn cháy nổ cho cán bộ chiến sĩ, tiêu tốn lượng lớn chi phí vật tư mà còn rất khó để tái tạo liên tục các kịch bản hỏa hoạn có độ khó cao, biến thiên theo thời gian thực như sự thay đổi đột ngột của tốc độ lan lửa, hướng gió hay cấu trúc không gian hẹp nhằm rèn luyện tối đa phản xạ và tư duy chiến thuật. Trước những rào cản của phương pháp diễn tập truyền thống, việc ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tế ảo vào công tác huấn luyện đang nổi lên như một xu hướng tất yếu. Các hệ thống mô phỏng cho phép người học thao tác trực tiếp với thiết bị chữa cháy, thực hành các kịch bản nguy hiểm lặp đi lặp lại trong một môi trường an toàn tuyệt đối.

Để hiện thực hóa một hệ thống mô phỏng có tính tương tác cao, ý tưởng cốt lõi của đề tài và phạm vi đề án này là xây dựng một nền tảng huấn luyện chữa cháy mô phỏng, nơi mọi thứ được số hóa từ các kịch bản môi trường huấn luyện cho tới các đám cháy ảo và các bài tập huấn luyện, nơi người được huấn luyện có môi trường an toàn để bước đầu làm quen với các thiết bị chữa cháy và xây dựng kỹ năng PCCC ban đầu. Đề tài tập trung xây dựng một giải pháp công nghệ toàn diện, từ khâu phân cứng thiết bị mô phỏng đến phần mềm hệ thống quản lý, giao diện vận hành, tạo tiền đề cho các phương thức huấn luyện hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

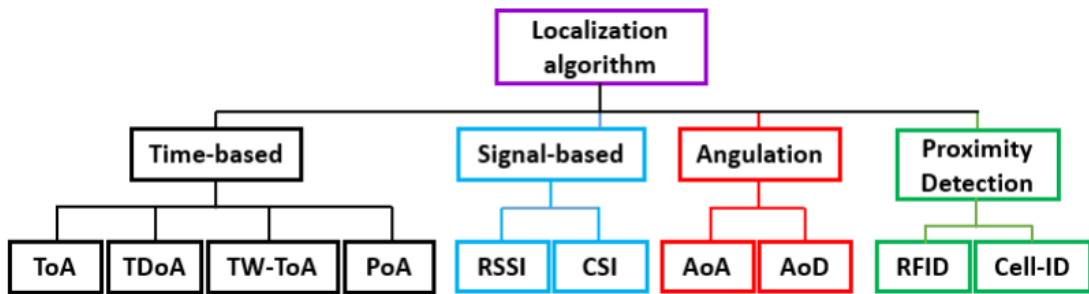
Mục tiêu tổng quát của đề án là nghiên cứu, thiết kế và triển khai thử nghiệm thành công một hệ thống hỗ trợ huấn luyện chữa cháy dựa trên nền tảng mô phỏng, có khả năng định vị chính xác vị trí người học và tái tạo các tương tác vật lý trong không gian ảo. Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, đề tài xác định các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Hệ thống cần giải quyết bài toán cốt lõi chứng minh tính khả thi của ý tưởng đó là định vị chính xác quỹ đạo di chuyển của học viên trong môi trường trong nhà, nơi tín hiệu GPS/GNSS không thể hoạt động do suy hao và che khuất. Ngoài ra, hệ thống định vị phải đáp ứng yêu cầu theo dõi liên tục tọa độ của đối tượng theo thời gian thực trong không gian. Đây là bài toán cốt lõi đóng vai trò cung cấp dữ liệu đầu vào cốt lõi để ánh xạ vị trí của học viên lên bản đồ huấn luyện ảo phục vụ mô phỏng.
2. Chế tạo được nguyên mẫu thiết bị mục tiêu bằng cách cải tạo lăng phun chữa cháy thực tế. Thiết bị cần tích hợp các module cảm biến và cơ cấu chấp hành để số hóa toàn bộ thao tác của người dùng (góc nhìn, lưu lượng nước, chế độ phun), đồng thời trang bị giao diện hiển thị để người được huấn luyện có thể tương tác trực quan với ngọn lửa và đám cháy ảo.
3. Phát triển ứng dụng Web quản lý tập trung trên máy chủ (Server). Ứng dụng cung cấp cho huấn luyện viên các công cụ mạnh mẽ để số hóa bản đồ, thiết lập kịch bản đám cháy, giám sát quỹ đạo theo thời gian thực và tự động hóa quy trình chấm điểm, đánh giá sau huấn luyện.

1.3 Tổng quan về bài toán và các phương pháp định vị trong nhà IPS

1.3.1 Tổng quan về hệ thống IPS

Hệ thống định vị trong nhà (Indoor Positioning System - IPS) đã hiện nay trở thành một lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm trong các ứng dụng IOT do sự hạn chế của tín hiệu GPS trong môi trường có nhiều vật cản và các ứng dụng cần độ chính xác định vị cao.



Hình 4: Tổng quan các phương án phổ biến cho hệ thống định vị trong nhà (IPS) [5]

Dựa trên các đặc tính vật lý của tín hiệu truyền thông, các thuật toán định vị phổ biến hiện nay được phân chia thành bốn nhóm chính:

a. Nhóm định vị dựa trên đặc tính tín hiệu (Signal-based):

Các phương pháp nhóm này tập trung chủ yếu vào chỉ số cường độ tín hiệu nhận được (Receive signal strength - RSSI) hoặc các tham số liên quan tới Thông tin trạng thái kênh (Channel state information - CSI) [4].

Nguyên lý chính tập trung quanh việc xây dựng mô hình ước tính khoảng cách hoặc vị trí dựa vào đặc tính suy hao tín hiệu (path loss) trong môi trường truyền dẫn.

Nổi bật trong nhóm các hệ thống định vị dựa trên đặc tính tín hiệu là mô hình suy hao đường truyền (pathloss model). Phương pháp này thiết lập một mối quan hệ toán học trực tiếp giữa cường độ tín hiệu nhận được và khoảng cách vật lý. Trong đó khoảng cách d được ước tính dựa trên cường độ tín hiệu thu được (RSSI) thông qua phương trình:

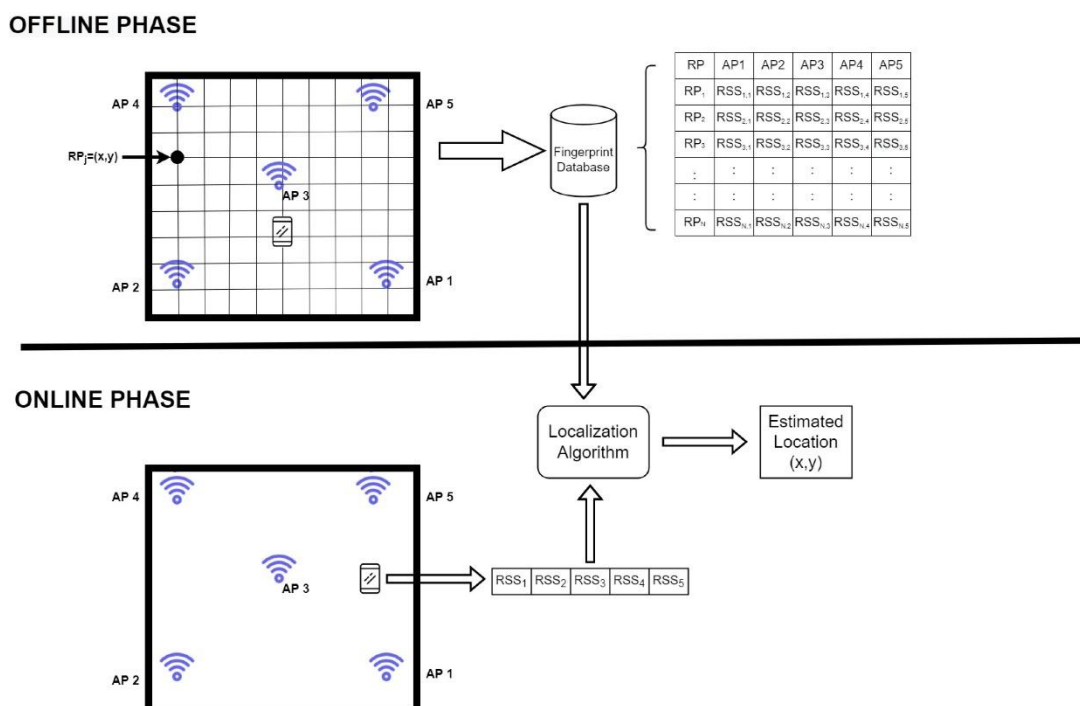
$$d_i = d_0 \times 10^{\frac{P(d_i) - P_t - PL(d_0) + x_\sigma}{10n}} [5]$$

Trong đó:

- d_0 : khoảng cách tham chiếu.
- P_t : công suất tín hiệu truyền.
- $PL(d_0)$: suy hao tín hiệu tại khoảng cách tham chiếu.
- x_σ : biến ngẫu nhiên Gaussian với giá trị trung bình bằng 0, biểu diễn sự suy hao tín hiệu.
- n : hệ số suy hao đường truyền.

Ưu điểm của phương án này là tính đơn giản trong triển khai, không yêu cầu tài nguyên tính toán hay hệ cơ sở dữ liệu nhưng độ chính xác rất kém và thiếu ổn định do tín hiệu RSSI dễ bị nhiễu loạn bởi các yếu tố môi trường như vật cản hoặc hiện tượng đa đường [4]

Để cải thiện độ chính xác của các phương án liên quan tới đặc tính tín hiệu, một phương án phổ biến cũng thường được ứng dụng là Bản đồ tín hiệu (fingerprinting). Thay vì sử dụng công thức lý thuyết, Fingerprinting tiếp cận theo hướng thực nghiệm bằng cách lập bản đồ đặc trưng tín hiệu cho không gian định vị



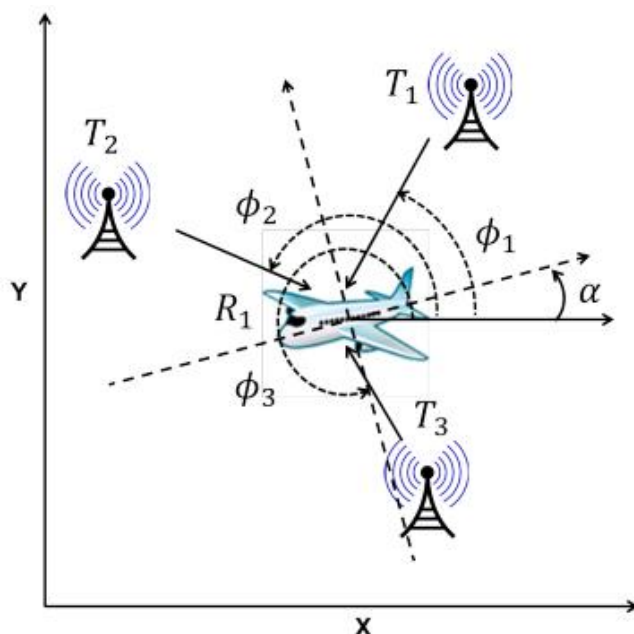
Hình 5: Phương án định vị dựa trên RSSI kết hợp bản đồ tín hiệu

Phương án này được triển khai theo hai giai đoạn chính offline phase và online phase, trong đó:

- Trong offline phase, cơ sở dữ liệu "dấu vân tay" (fingerprints) được xây dựng bằng cách thu thập các giá trị RSSI tại các vị trí đã biết trong trường. Ở mỗi vị trí, giá trị cường độ tín hiệu từ các điểm mốc được ghi lại để tạo nên cơ sở dữ liệu phản ánh đặc điểm tín hiệu của khu vực đó. Giai đoạn này yêu cầu nhiều công sức để đo lường và xử lý dữ liệu, đặc biệt nếu môi trường lớn hoặc phức tạp
- Trong online phase, khi thẻ di chuyển vào môi trường, hệ thống đo giá trị RSSI hiện tại của thẻ và so sánh với cơ sở dữ liệu đã thu thập trong offline phase. Hệ thống sử dụng các thuật toán phân loại và hồi quy của học máy (Machine Learning) như k-Nearest Neighbors (k-NN), Mạng thần kinh nhân tạo (ANN/FNN) hoặc Mạng neuron tích chập (CNN) để so sánh RSSI hiện tại với cơ sở dữ liệu đã lưu trữ. Độ chính xác phụ thuộc vào mức độ chi tiết và tính cập nhật của cơ sở dữ liệu dấu vân tay

b. Nhóm định vị dựa trên góc đo tới (Angulation)

Nhóm kỹ thuật Angulation xác định vị trí của đối tượng bằng cách khai thác các thông tin về hướng (góc) của tín hiệu vô tuyến thay vì dựa trên cường độ hay thời gian truyền dẫn thuần túy. Nguyên lý cốt lõi của phương pháp này là phép đo tam giác (triangulation), trong đó tọa độ của Tag được xác định tại giao điểm của các đường thẳng định hướng thiết lập từ các trạm tham chiếu Beacon



Hình 6: Xác định tọa độ theo phương pháp AoA - Angle of Arrival [6]

Nổi bật trong nhóm kỹ thuật Angulation ta có phương pháp AoA - Angle of Arrival [6] Nguyên lý hoạt động: Máy thu được trang bị một mảng anten (antenna array) gồm nhiều phần tử. Khi tín hiệu từ Tag truyền tới, nó sẽ cập bến các phần tử anten tại những thời điểm khác nhau, tạo ra sự chênh lệch về pha (phase difference). Bằng cách phân tích sự chênh lệch pha này, Beacon có thể tính toán được góc đến của tín hiệu.

Trong không gian 2D, sự giao thoa giữa hai đường thẳng góc từ hai Beacon khác nhau là đủ để xác định vị trí Tag. Đối với không gian 3D, phép đo AoA bao gồm cả góc phương vị và góc ngẩng, cho phép xác định vị trí và hướng của đối tượng chỉ với ba trạm phát, ít hơn một trạm so với phương pháp theo time-based như ToA truyền thống.

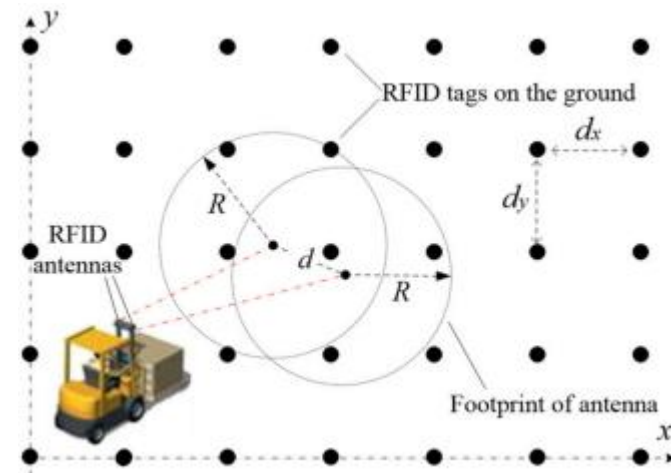
Tuy nhiên, nhược điểm của các phương án thuộc nhóm Angulation nói chung vẫn là yêu cầu thiết kế phần cứng phức tạp với mảng anten chuyên dụng. Hiệu suất hệ thống bị ảnh hưởng mạnh bởi hiện tượng phản xạ đa đường (multipath) và yêu cầu thuật toán xử lý tín hiệu có độ phức tạp tính toán cao.

c. Nhóm định vị dựa vào phát hiện vùng lân cận (Proximity Detection)

Nhóm định vị vùng lân cận (Proximity Detection) đại diện cho phương pháp luận đơn giản và trực quan nhất trong các hệ thống định vị IPS. Thay vì xác định tọa độ chính xác (x, y, z) thông qua các phép tính toán học phức tạp,

phương pháp này tập trung vào việc xác lập sự hiện diện mang tính nhị phân của đối tượng trong một phạm vi không gian cụ thể

Nguyên lý chung của kỹ thuật này dựa trên việc thiết lập một mạng cảm biến không dây các thiết bị thu/phát có tọa độ cố định đã được xác định trước. Khi một thẻ di động (Tag) đi vào tầm phủ sóng của một thực thể cố định, hệ thống sẽ mặc định gán vị trí của thẻ trùng với tọa độ của thực thể đó hoặc xác nhận thẻ đang nằm trong "vùng nhận diện" tương ứng. Khoảng cách ước tính trong trường hợp này thường phụ thuộc trực tiếp vào bán kính phủ sóng hiệu dụng của công nghệ truyền dẫn được sử dụng



Hình 7: Hệ thống định vị dựa trên công nghệ dual-antenna RFID [7]

Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) là ví dụ nổi bật nhất trong nhóm này, đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát đối tượng theo thời gian thực tại các nhà kho thông minh hoặc bệnh viện. Phương án triển khai chính của các hệ thống thực tế thường là sử dụng một đầu đọc reader phát ra các xung tần số để kích hoạt và thu nhận thông tin định danh từ các thẻ tags trong phạm vi thu phát. Các thẻ tag tổ chức thành một mạng cảm biến với tọa độ vị trí đã biết trước trong môi trường.

Tuy nhiên, nhược điểm chung của các phương pháp định vị vùng lân cận độ phân giải không gian thấp; thông tin vị trí dễ bị sai lệch do tác động của nhiễu, hiện tượng phản xạ đa đường và sự biến đổi của kênh truyền trong không gian kín [7].

d. Nhóm định vị dựa trên thời gian bay (Time-based)

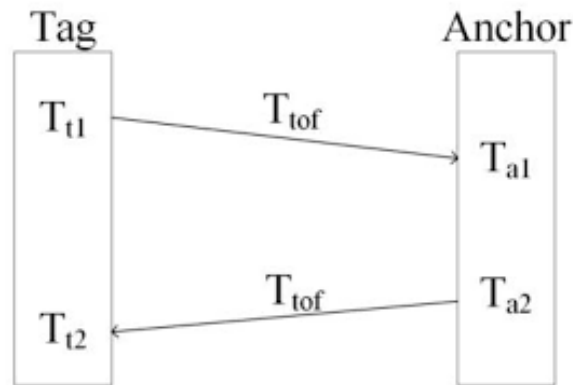
Về mặt nguyên lý vật lý, nhóm phương pháp định vị dựa trên thời gian (Time-based) khai thác đặc tính lan truyền hữu hạn của sóng vô tuyến trong không gian để ước tính khoảng cách địa lý. Khác với phương pháp đo cường độ tín hiệu (RSSI) vốn phụ thuộc vào sự suy hao năng lượng - một đại lượng biến thiên phi tuyến và hỗn loạn trong môi trường nhà kính, phương pháp dựa trên thời gian tiếp cận bài toán thông qua đại lượng vật lý ổn định hơn là vận tốc ánh sáng

Cơ sở lý thuyết của phương pháp này nằm ở việc đo lường chính xác khoảng thời gian bay (Time of Flight - ToF) mà tín hiệu tiêu tốn để di chuyển từ thiết bị

phát đến thiết bị thu. Từ giá trị thời gian đo được ta xác định được khoảng cách lan truyền giữa hai thiết bị dựa theo công thức

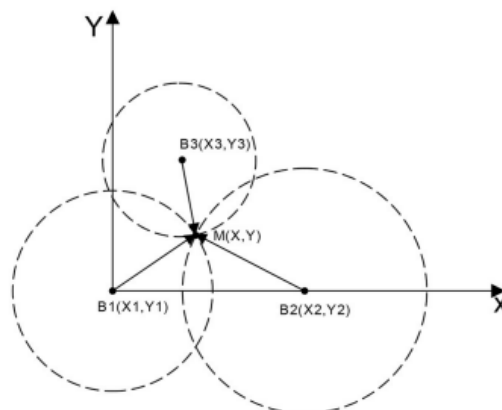
$$\text{Khoảng cách} = \text{Tốc độ sóng RF} \times \text{Thời gian bay}$$

Quy trình định vị dựa trên thời gian thường được chia tách thành hai giai đoạn xử lý độc lập để đảm bảo tính chính xác: giai đoạn đo khoảng cách (Ranging) và giai đoạn xác định tọa độ (Localization/Trilateration).



Hình 8: Phương pháp two-way ranging (TWR) - một trong những kỹ thuật định vị phổ biến nhóm Time-based

- Giai đoạn đo Khoảng cách (Ranging): Trong giai đoạn này, hệ thống tập trung vào việc xác định khoảng cách hướng tâm (radial distance) từ đối tượng cần định vị (Tag) đến các điểm Beacons đã biết trước tọa độ. Tùy thuộc vào kiến trúc hệ thống và khả năng đồng bộ hóa đồng hồ, ba kỹ thuật đo lường chính thường được áp dụng (trình bày rõ hơn ở mục 1.6):
 - Kỹ thuật đo thời gian đến (Time of Arrival - ToA)
 - Kỹ thuật đo chênh lệch thời gian đến (Time Difference of Arrival - TDoA)
 - Kỹ thuật đo khoảng cách hai chiều (Two-Way Ranging - TWR)
- Giai đoạn xác định tọa độ (Trilateration): Sau khi thu thập được dữ liệu khoảng cách từ giai đoạn Ranging, hệ thống chuyển sang bài toán hình học để ước lượng tọa độ (x, y, z). Về mặt lý thuyết, vị trí của Tag là giao điểm duy nhất của tối thiểu ba mặt cầu (trong không gian 3D) hoặc ba đường tròn (trong mặt phẳng 2D) có bán kính tương ứng là các khoảng cách đo được [8].



Hình 9: Minh họa cho bài toán Trilateration với 3 Beacons trong mặt phẳng 2D [8]

Tuy nhiên, trong thực tế, do vận tốc ánh sáng là rất lớn, bất kỳ sai số nhỏ nào trong phép đo thời gian (ở mức nano giây) cũng sẽ dẫn đến sai lệch đáng kể về khoảng cách. Dẫn tới các mặt cầu này thường không giao nhau tại một điểm duy nhất (nghiệm của hệ phương trình Trilateration vô nghiệm) mà tạo ra một vùng giao thoa [8]. Do đó, các thuật toán ước lượng thống kê như Bình phương tối thiểu (Least Squares Estimation) hoặc bộ lọc chống nhiễu và các phương pháp hiệu chỉnh bán kính thường được áp dụng ở bước này để tìm ra tọa độ tối ưu (trình bày rõ hơn ở mục 1.7), giảm thiểu tổng bình phương sai số khoảng cách giữa vị trí ước tính và dữ liệu đo đạc thực tế

1.3.2 Phân tích và lựa chọn thuật toán định vị

Dựa trên tìm hiểu và phân tích ở phần trước, dưới đây là bảng tổng hợp và đánh giá các phương pháp, thuật toán phổ biến được ứng dụng trong các hệ thống IPS [4] [6] [7] [8]

Bảng 1: So sánh các phương án phổ biến cho hệ thống định vị IPS

Nhóm kỹ thuật	Thuật toán tiêu biểu	Nguyên lý hoạt động	Ưu điểm	Nhược điểm
Signal-based	RSSI CSI	Đo cường độ tín hiệu thu được (RSSI) hoặc thông tin trạng thái kênh (CSI) để ước tính khoảng cách.	Chi phí thấp, tận dụng được hạ tầng Wi-Fi/Bluetooth có sẵn.	Độ chính xác thấp do chịu ảnh hưởng mạnh bởi nhiễu, đa đường và suy hao vật cản.
Angulation	AoA AoD	Sử dụng mảng anten để đo góc đến (AoA) hoặc góc đi (AoD) của tín hiệu.	Có khả năng định vị chỉ với ít trạm Beacon	Yêu cầu cấu trúc anten phức tạp, nhạy cảm với các tín hiệu phản xạ (Multipath).
Proximity	RFID Cell-ID	Xác định vị trí dựa trên sự hiện diện của đối tượng trong tầm phủ sóng của một điểm truy cập cụ thể.	Cực kỳ đơn giản, triển khai nhanh, giá thành rẻ.	Độ phân giải thấp, chỉ cung cấp thông tin hiện diện thay vì tọa độ chính xác.
Time-based	ToA, TDoA, TW-ToA	Đo lường thời gian lan truyền của sóng vô tuyến để tính toán khoảng cách vật lý.	Độ chính xác cao nhất (đến mức cm), phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao.	Yêu cầu phần cứng đáp ứng được độ phân giải thời gian cực cao (nanosecond).

Dựa trên bảng phân tích trên, nhóm quyết định lựa chọn phương pháp Time-based vì các lý do cốt lõi sau:

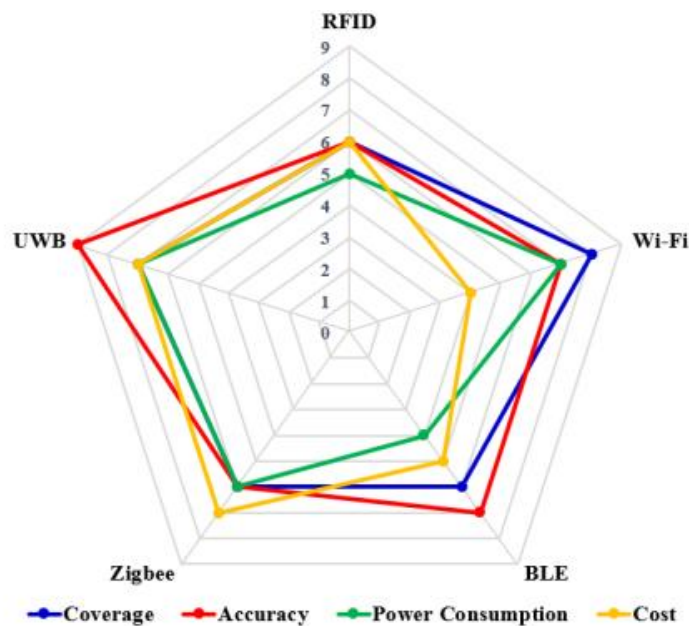
- Tính ổn định vật lý: Phương pháp Time-based dựa trên hằng số vật lý là vận tốc ánh sáng $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, mang lại kết quả đo lường

nhất quán hơn so với việc dựa vào sự suy hao cường độ tín hiệu (RSSI) vốn biến thiên hỗn loạn trong môi trường trong nhà

- Khả năng triển khai linh hoạt và đáp ứng thời gian thực vượt trội: Với kỹ thuật đo khoảng cách thuộc nhóm Time-based, hệ thống không yêu cầu đồng bộ hóa phức tạp giữa các trạm thu phát. Ngoài ra, các phương án thuộc nhóm này cung cấp dữ liệu tọa độ tức thời thông qua các phép tính hình học trực tiếp, đảm bảo tính tốc độ lấy mẫu nhanh, liên tục trong việc theo dõi chuyển động
- Tính mở rộng của hệ thống: các phương án thuộc nhóm time-based không yêu cầu tài nguyên tính toán hay hệ cơ sở dữ liệu quản lý; qua trình đo khoảng cách có thể được thực hiện trực tiếp trên các thiết bị end device, khiến khả năng mở rộng của hệ thống trên bài toán đa mục tiêu (multi-target tracking) dễ dàng và thuận tiện hơn

1.3.3 Phân tích và lựa chọn công nghệ truyền tin không dây

Sau khi xác định thuật toán đo lường là Time-based, bước tiếp theo là lựa chọn công nghệ truyền thông vô tuyến (RF) phù hợp. Dựa trên nghiên cứu của Fuhu Che và cộng sự (2023) [4], chúng ta xem xét bốn công nghệ phổ biến: Wi-Fi, Bluetooth Low Energy (BLE), ZigBee và Ultra-Wideband (UWB)



Hình 10: So sánh các công nghệ truyền tin không dây trong các hệ thống định vị IPS [4]

Dựa trên các chỉ số về độ chính xác, phạm vi và hiệu quả năng lượng, đặc điểm của các công nghệ được tóm tắt như sau [4] [7] [8]:

- Wi-Fi (IEEE 802.11): Mặc dù có ưu thế về hạ tầng sẵn có và tốc độ dữ liệu cao, Wi-Fi chủ yếu dựa trên kỹ thuật fingerprinting RSSI với độ chính xác chỉ dao động từ 1-10 m. Điều này không đáp ứng được yêu cầu về độ phân giải cao của các hệ thống định vị chính xác mà phạm vi đồ án nhắm tới

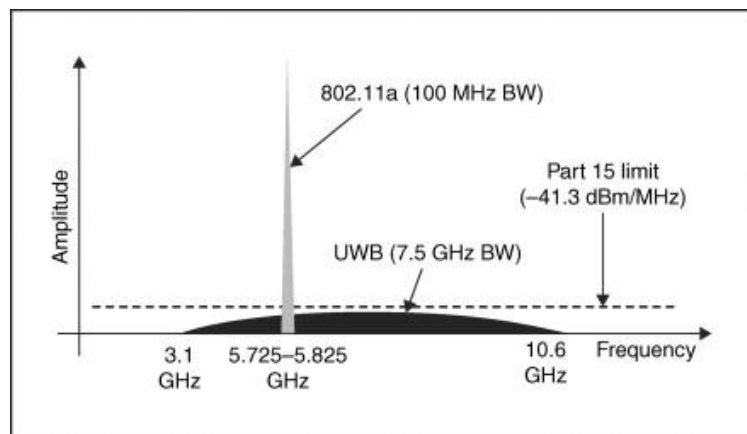
- Bluetooth Low Energy (BLE): Nổi bật với khả năng tiết kiệm năng lượng cực cao và chi phí thấp, tuy nhiên BLE thường sử dụng kỹ thuật ước tính phạm vi dựa trên RSSI, vốn dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu và vật cản trong môi trường phức tạp
- ZigBee (IEEE 802.15.4): Là lựa chọn tốt cho các mạng cảm biến công suất thấp với phạm vi lên tới 100 m, nhưng băng thông hẹp khiến nó không phải là ứng viên lý tưởng cho các phép đo thời gian chính xác
- Ultra-Wideband (UWB - IEEE 802.15.4a/z): Sử dụng các xung cực ngắn (nanosecond) trên dải tần rộng (>500 MHz). Công nghệ này được thiết kế chuyên biệt cho định vị chính xác và truyền thông tốc độ cao trong phạm vi ngắn. Tuy nhiên, chi phí cao và yêu cầu phần cứng đặc biệt làm giảm tính khả thi đối với các hệ thống có ngân sách hạn chế.

Mặc dù có sự đánh đổi giữa các yếu tố như chi phí và mức tiêu thụ năng lượng, nhưng xét trên yêu cầu về một hệ thống định vị Time-based có độ chính xác và tin cậy cao, UWB là công nghệ duy nhất thỏa mãn các tiêu chí kỹ thuật khắt khe. Các lý do chính nhóm lựa chọn hệ thống định vị dựa trên công nghệ truyền tin UWB trong phạm vi đề án này

- UWB hoạt động dựa trên việc truyền tải các xung cực ngắn (nanosecond pulses) trong một dải băng thông rất rộng từ 3.1 đến 10.6 GHz. Đặc tính xung ngắn này cho phép máy thu xác định mốc thời gian (timestamp) với độ chính xác cực cao
- Nhờ băng thông rộng và các xung ngắn, hệ thống UWB có khả năng phân tách tín hiệu đi thẳng (Line-of-Sight) khỏi các tín hiệu phản xạ từ tường hoặc vật cản. Điều này giúp triệt tiêu sai số do hiện tượng fading và đa đường gây ra—nhược điểm chí tử của Wi-Fi và Bluetooth
- Cấu trúc tín hiệu UWB không chỉ chính xác mà còn có tính bảo mật cao và tiêu thụ năng lượng thấp trong quá trình truyền dẫn, phù hợp cho các thiết bị Tags.

1.4 Giới thiệu công nghệ Ultra-Wideband

1.4.1 Đặc điểm chung của công nghệ UWB



Hình 11: So sánh băng thông UWB với các công nghệ không dây khác [9]

Ultra-Wideband (UWB) là một công thức truyền thông vô tuyến sử dụng mức năng lượng cực thấp để truyền tải dữ liệu ở băng thông rộng (thường > 500 MHz) trong khoảng cách ngắn. Khác với các công nghệ truyền thông dựa trên sóng mang hình sin (narrowband như Wi-Fi, Bluetooth), UWB truyền thông tin bằng cách phát ra các xung điện từ có độ rộng cực ngắn ở mức nano giây (ns) [9].

- Băng thông cực rộng: Theo quy định của FCC, một tín hiệu được coi là UWB nếu nó có băng thông tối thiểu là 500 MHz hoặc băng thông tương đối lớn hơn 20%.
- Mật độ phổ công suất thấp: UWB hoạt động dưới ngưỡng nhiễu của các hệ thống vô tuyến truyền thống (-41.3 dBm/MHz), cho phép nó cùng tồn tại với các tín hiệu Wi-Fi, LTE mà không gây nhiễu.
- Tính bảo mật cao: Do tín hiệu là các xung cực ngắn và công suất thấp, việc đánh chặn hoặc phá mã tín hiệu UWB trở nên cực kỳ khó khăn nếu không có sự đồng bộ chính xác về mặt thời gian.

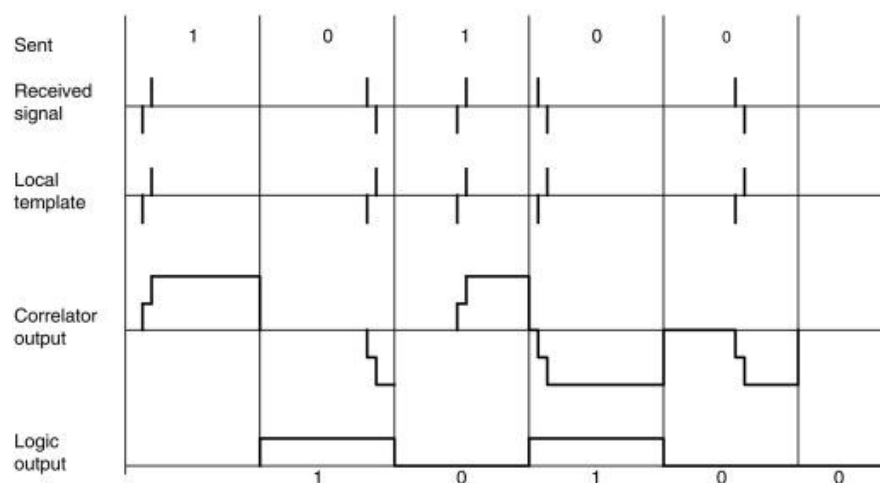
1.4.2 Kiến trúc và tiêu chuẩn IEEE 802.15.4

Sự phát triển của UWB gắn liền với các chuẩn IEEE 802.15.4 nhằm định nghĩa lớp vật lý (PHY) và lớp điều khiển truy cập môi trường (MAC) [9].

❖ Chuẩn IEEE 802.15.4a (2007)

Chuẩn 802.15.4a chia UWB thành hai biến thể PHY chính để phục vụ các mục đích khác nhau:

- LRP (Low Rate Pulse): Sử dụng tốc độ lặp xung (PRF) thấp, tối ưu hóa cho các ứng dụng cảm biến y tế hoặc RFID cần tiết kiệm năng lượng tối đa nhưng tốc độ dữ liệu thấp.
- HRP (High Rate Pulse): Đây là chế độ chủ đạo được thương mại hóa rộng rãi. HRP hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao hơn và khả năng định vị nhanh



Hình 12: UWB bit detection [9]

Điểm khác biệt và cải thiện của chuẩn IEEE 802.15.4a là phương pháp điều chế kết hợp Burst Position Modulation (BPM) và Binary Phase Shift Keying (BPSK). Mỗi symbol mang 2 bit thông tin [9] [10]:

1. Bit Vị trí - Position Bit: Xác định vị trí của chùm xung (burst) nằm ở nửa đầu hay nửa sau của khe thời gian symbol (BPM).
2. Bit Pha - Polarity Bit: Xác định pha của chùm xung là dương hay âm (BPSK). Sự kết hợp này giúp tăng hiệu suất sử dụng phổ và hỗ trợ cả máy thu coherent (đồng bộ pha) và non-coherent (chỉ phát hiện năng lượng).

❖ Bản sửa đổi IEEE 802.15.4z (2020):

Bản sửa đổi này được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu định vị bảo mật trong các thiết bị di động hiện đại (như điện thoại thông minh, chìa khóa thông minh).

- Tăng cường bảo mật (STS): Bổ sung trường Scrambled Timestamp Sequence (STS) vào khung bản tin. STS là các mã giả ngẫu nhiên giúp ngăn chặn các cuộc tấn công "giả mạo khoảng cách" (Distance Manipulation Attacks), đảm bảo mốc thời gian nhận gói tin là thực tế và không thể bị can thiệp.
- Cải thiện độ chính xác: Tối ưu hóa cấu trúc gói tin để nâng cao hiệu suất định tầm (ranging) ngay cả trong môi trường có mật độ thiết bị cao.

Bảng 2: Bảng so sánh các thông số kỹ thuật UWB với các công nghệ Bluetooth [7]

Category	UWB	Bluetooth® Low Energy Direction Finding	Bluetooth® Low Energy RSSI	Bluetooth® Low Energy Channel Sounding
Ranging Method	ToF/AoA	AoA/AoD	RSSI	PBR/RTT
Ranging Measurement	Distance & Direction	Distance & Direction	Distance Only	Distance Only
Accuracy	< 10 cm	1-5 m	1-5 m	< 1 m (PBR) 1-5 m (RTT)
Range ¹	50 m typical	20 m typical	20 m typical	20 m typical (PBR) > 30 m typical (RTT)
Data Rate	Up to 27 Mbps	Up to 2 Mbps	Up to 2 Mbps	Up to 2 Mbps
Latency	1 ms typical	20 ms typical	20 ms typical	100 ms typical
Reliability	Strong immunity to multi-path and interference	Very sensitive to multi-path and interference	Very sensitive to multi-path and interference	Sensitive to multi-path and interference
Security	Very secure	Not secure, can be spoofed using relay attacks	Not secure, can be spoofed using relay attacks	Secure; anti-spoofing features included
Scalability	1,000's of tags to unlimited based on positioning scheme	1,000's of tags	1,000's of tags	Device to device, with potential to scale to 10's of tags

¹ Multiple factors impact range. For UWB, assumes line-of-sight, channel 5 (6.5 GHz) operation, 6.8 Mbps data rate, good antenna. For Bluetooth® Low Energy, assumes line-of-sight 1 Mbps data rate.

QORVO

© 2024 Qorvo US, Inc.

1.4.3 Thông số kỹ thuật công nghệ UWB

Công nghệ UWB đang tiếp tục phát triển với dự thảo chuẩn IEEE 802.15.4ab, hứa hẹn tích hợp khả năng cảm biến (UWB Sensing/Radar) vào thiết bị. Điều này cho phép một thiết bị UWB không chỉ định vị thiết bị khác mà còn phát hiện sự hiện diện của con người, theo dõi nhịp thở hoặc nhận diện cử chỉ mà không cần đeo thiết bị phụ trợ. Bên cạnh đó, sự hội tụ của UWB với mạng 6G

như một thành phần định vị sẽ mở ra kỷ nguyên của các ứng dụng nhận thức không gian siêu chính xác

1.5 Giới thiệu công nghệ WiFi/MQTT

Trong phạm vi đề án này, nhóm quyết định lựa chọn sử dụng Wi-Fi kết hợp với giao thức MQTT cho giải pháp truyền tin giữa các thiết bị Tags lên Server. Wi-Fi đóng vai trò là lớp vận tải mạnh mẽ, có băng thông đủ rộng để truyền tải các mốc thời gian và dữ liệu đo lường từ Tag (đã thu thập qua UWB) về máy chủ với độ trễ thấp, đảm bảo tính thời gian thực cho hệ thống định vị

1.5.1 Công nghệ truyền tin không dây Wi-Fi

Generation	IEEE Standard	Maximum Linkrate (Mbit/s)	Adopted	Radio Frequency (GHz)
Wi-Fi 7	802.11be	40000	TBA	2.4/5/6
Wi-Fi 6/6E	802.11ax	600 to 9608	2019/2020	2.4/5/6
Wi-Fi 5	802.11ac	433 to 6933	2014	5
Wi-Fi 4	802.11n	72 to 600	2008	2.4/5
Wi-Fi 3	802.11g	6 to 54	2003	2.4
Wi-Fi 2	802.11a	6 to 54	1999	5
Wi-Fi 1	802.11b	1 to 11	1999	2.4
Wi-Fi 0	802.11	1 to 2	1997	2.4

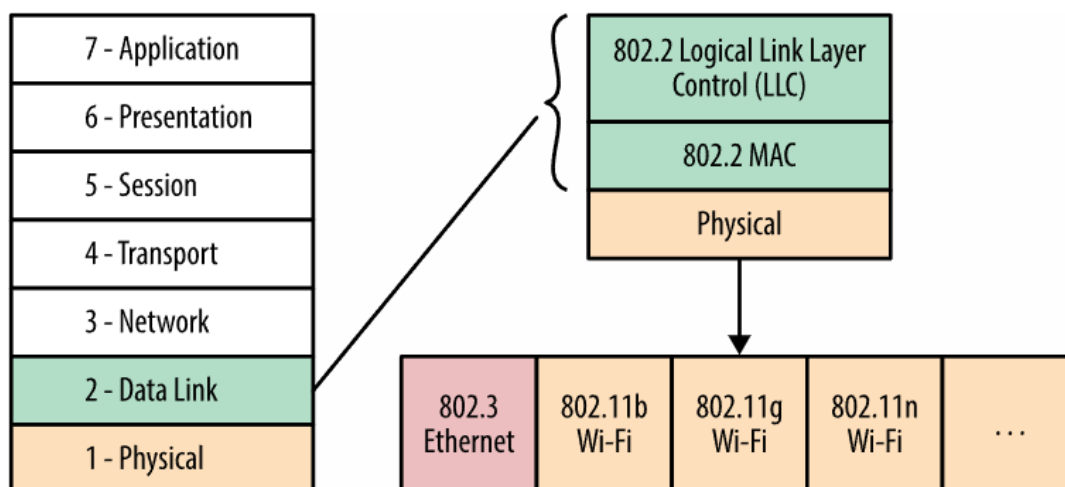
Hình 13: Lịch sử các phiên bản của Wi-Fi và họ chuẩn IEEE 802.11

Wi-Fi là thuật ngữ thương mại đại diện cho bộ tiêu chuẩn mạng cục bộ không dây (WLAN) thuộc họ chuẩn IEEE 802.11. Được thiết kế ban đầu để cung cấp kết nối mạng tốc độ cao cho máy tính và thiết bị văn phòng, Wi-Fi đã trở thành giao thức mạng không dây phổ biến nhất toàn cầu, cung cấp khả năng truy cập TCP/IP và Internet trực tiếp. Trong lĩnh vực IoT, Wi-Fi đóng vai trò quan trọng đối với các thiết bị cần băng thông cao (ví dụ: camera an ninh, thiết bị truyền phát đa phương tiện) và những ứng dụng yêu cầu kết nối trực tiếp với đám mây mà không cần bộ chuyển đổi giao thức phức tạp [11] [12].

Sự phát triển của Wi-Fi từ các chuẩn cơ bản (802.11b/g) đến các chuẩn hiệu năng cao (802.11n/ac) và đặc biệt là chuẩn Wi-Fi 6 (802.11ax) đã giải quyết nhiều thách thức liên quan đến IoT, bao gồm mật độ thiết bị cao và tiêu thụ năng lượng. Các công nghệ như Target Wake Time (TWT) được tích hợp trong 802.11ax là minh chứng cho sự tối ưu hóa này, giúp Wi-Fi trở nên khả thi hơn đối với các thiết bị IoT chạy bằng pin. Các tiêu chuẩn này được quản lý bởi IEEE và được chứng nhận bởi Wi-Fi Alliance [11]

❖ Chuẩn và kiến trúc các lớp của công nghệ Wi-Fi

Các tiêu chuẩn không dây IEEE 802.11 (Wi-Fi) được thiết kế chủ yếu như một sự thích nghi và mở rộng của tiêu chuẩn Ethernet (IEEE 802.3) hiện có. Do đó, trong khi Ethernet thường được gọi là chuẩn Mạng Cục bộ (LAN), thì họ giao thức 802.11 tương ứng được gọi là Mạng Cục bộ Không dây (WLAN).



Hình 14: Lớp PHY và Data Link của Ethernet (IEEE 802.3) và WiFi (IEEE 802.11) [11]

Sự thích nghi này chủ yếu diễn ra ở hai lớp thấp nhất của mô hình OSI: Lớp Vật lý (PHY) và Lớp Liên kết Dữ liệu (Data Link Layer), trong khi các lớp cao hơn (Network, Transport, Application) vẫn giữ nguyên để đảm bảo khả năng tương thích với Internet.

❖ Sự phân chia tại lớp Liên kết Dữ liệu

Theo kiến trúc họ chuẩn IEEE 802, Lớp Liên kết Dữ liệu sẽ được phân tách thành hai lớp con để duy trì tính độc lập của các giao thức lớp cao hơn với phương tiện truyền dẫn. Hai lớp này bao gồm:

Bảng 3: Vai trò các lớp con tại lớp liên kết dữ liệu

Lớp Con	Tiêu chuẩn	Vai trò trong Wi-Fi
Logical Link Control (LLC)	IEEE 802.2	Cung cấp giao diện thống nhất cho Lớp Mạng. LLC đóng vai trò là cầu nối, cho phép các gói IP được truyền qua cả MAC 802.3 (Ethernet) và MAC 802.11 (Wi-Fi) mà không cần thay đổi.
Medium Access Control (MAC)	IEEE 802.11	Chứa các logic điều khiển truy cập kênh và định dạng khung cụ thể cho truyền thông không dây.

Mặc dù 802.11 (WiFi) là một sự thích nghi của 802.3 (Ethernet), sự khác biệt lớn nhất nằm ở cơ chế quản lý truy cập vào môi trường dùng chung (Random Access Channel) ở lớp con MAC, vì môi trường vô tuyến khác biệt đáng kể so với dây vật lý [12].

- Đối với Ethernet (IEEE 802.3): Sử dụng phương pháp CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Thiết bị lắng nghe trước khi truyền (CSMA) và phát hiện va chạm trong khi truyền (CD). Nếu va

chạm xảy ra, thiết bị dừng ngay lập tức và thực hiện cơ chế Backoff ngẫu nhiên.

- Wi-Fi (IEEE 802.11): Sử dụng CSMA/CA (Collision Avoidance). Thay vì phát hiện va chạm, thiết bị cố gắng tránh va chạm bằng cách truyền toàn bộ khung thông báo khi kênh rảnh, sau đó chờ một ACK (Xác nhận) rõ ràng từ người nhận. Việc không nhận được ACK kích hoạt cơ chế tái truyền và Backoff ngẫu nhiên

❖ Tổng hợp đặc điểm kỹ thuật của công nghệ Wi-Fi

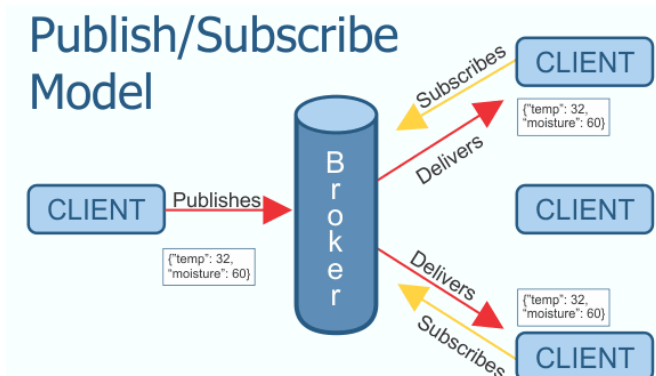
Bảng dưới đây tổng hợp và so sánh các đặc điểm kỹ thuật chính giữa các công nghệ WiFi với các chuẩn IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E/7 tương ứng [12] [11]

Bảng 4: Tổng hợp đặc điểm kỹ thuật của công nghệ Wi-Fi [11]

Đặc điểm kỹ thuật	Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E/7)
Chuẩn kỹ thuật	IEEE 802.11 (a, b, g, n, ac, ax/Wi-Fi 6, 6E)
Băng tần hoạt động	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (Wi-Fi 6E/7)
Độ rộng kênh	20, 40, 80, 160 MHz
Phạm vi hoạt động	Trong nhà: ~30–50 m; Ngoài trời: ~100 m
Tốc độ dữ liệu	11 Mbps (802.11b), 54 Mbps (802.11g), 600 Mbps (802.11n), ~6.9 Gbps (802.11ac), ~9.6 Gbps (802.11ax)
Cấu trúc mạng	Infrastructure (AP–STA), Ad-hoc, Mesh
Công suất phát	Trong khoảng 15–20 dBm (100 mW)
Tiêu thụ năng lượng	Cao, khoảng 100–300 mA khi truyền
Bảo mật	WEP, WPA/WPA2 (AES-CCMP), WPA3
Cơ chế truy nhập kênh	CSMA/CA, RTS/CTS
Độ trễ	10-30 ms

1.5.2 Giao thức truyền thông MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông điệp gọn nhẹ, hoạt động dựa trên mô hình Publish/Subscribe. Được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của môi trường Internet of Things (IoT), MQTT chú trọng vào việc truyền tải dữ liệu hiệu quả trong các điều kiện mạng có băng thông thấp, độ trễ cao, và độ tin cậy không ổn định. Đây được xem



Hình 15: Mô hình Publish/Subscribe trong giao thức MQTT [23]

là một giải pháp lý tưởng để tối ưu hóa việc trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị IoT với tài nguyên hạn chế.

Một trong những ưu điểm lớn của MQTT là khả năng tiết kiệm năng lượng và băng thông, nhờ sử dụng định dạng bản tin nhị phân nhỏ gọn, giúp giảm thiểu lưu lượng mạng và tiêu thụ điện năng của các thiết bị IoT có hạn. Ngoài ra, MQTT hỗ trợ các tính năng như chất lượng dịch vụ (QoS), cho phép đảm bảo độ tin cậy trong giao tiếp và xác nhận rằng thông điệp đã được gửi và nhận thành công. Giao thức này có khả năng chạy trên nhiều nền tảng truyền thông khác nhau, bao gồm TCP/IP, UDP, và các giao thức không dây như Zigbee, LoRa, và NB-IoT. Điều này mang lại sự linh hoạt cao, khiến MQTT phù hợp để triển khai trong nhiều loại ứng dụng IoT đa dạng.

Mô hình Publish/Subscribe là cốt lõi trong cách thức vận hành của MQTT, mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cao trong trao đổi dữ liệu. Mô hình này vận hành bao gồm các thành phần chính:

- MQTT Broker: Đây là trung tâm của hệ thống MQTT. Broker chịu trách nhiệm nhận các bản tin từ Publisher, lọc chúng dựa trên các Topic và chuyển tiếp chúng đến các Subscriber quan tâm. Broker đóng vai trò như một "người đưa thư" thông minh, loại bỏ sự cần thiết của việc Publisher và Subscriber phải biết trực tiếp về nhau.
- MQTT Client : Là các thiết bị kết nối tới MQTT Broker. Mỗi Client có thể hoạt động như một Publisher, một Subscriber, hoặc cả hai.
- Topic: Là một chuỗi ký tự phân cấp được sử dụng để phân loại các bản tin. Client xuất bản bản tin đến một Topic cụ thể, và Client đăng ký theo dõi các Topic mà chúng quan tâm.

Với những ưu điểm vượt trội về hiệu quả tài nguyên, khả năng đảm bảo chất lượng dịch vụ cao và tính linh hoạt trong triển khai, MQTT đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn hàng đầu cho giao tiếp trong các ứng dụng IoT. Trong nhiều dự án và đồ án thực tế, việc lựa chọn MQTT làm giao thức truyền thông chính là một quyết định chiến lược để đảm bảo việc gửi nhận dữ liệu từ các thiết bị IoT lên máy chủ xử lý được thực hiện một cách hiệu quả, ổn định và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của hệ thống nhúng và mạng không dây

1.6 Các kỹ thuật đo lường khoảng cách Two-way Ranging (Time-based)

Trong các hệ thống định vị dựa trên thời gian (Time-based), thách thức lớn nhất thường nằm ở sự sai lệch nhịp đồng hồ clock bias giữa thiết bị phát và thiết bị thu. Như đã phân tích ở các chương trước, phương pháp Time of Flight (ToF) đòi hỏi sự đồng bộ hóa tuyệt đối về mặt thời gian giữa các nút mạng, điều này gây tốn kém và phức tạp trong triển khai thực tế

Để khắc phục rào cản này, các kỹ thuật Two-Way Ranging (TWR) được phát triển nhằm tính toán khoảng thời gian bay (ToF) thông qua quy trình trao đổi bản tin khứ hồi giữa thẻ (Tag) và điểm mốc (Anchor). TWR cho phép hệ

thống tự triệt tiêu nhu cầu đồng bộ hóa đồng hồ chung bằng cách sử dụng chính mốc thời gian nội bộ của từng thiết bị để đo lường khoảng hành trình của tín hiệu

Trong thực tế triển khai, dựa trên độ phức tạp của quy trình trao đổi bản tin và yêu cầu về độ chính xác, TWR thường được phân chia thành hai phương án phổ biến:

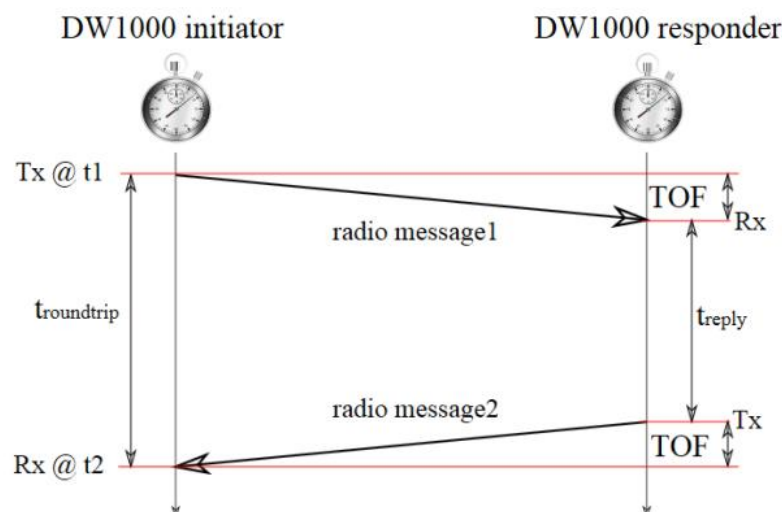
- Single-Sided Two-Way Ranging (SS-TWR): Là mô hình cơ bản nhất, thực hiện một chu kỳ trao đổi bản tin duy nhất (Poll và Response) để ước tính thời gian bay.
- Double-Sided Two-Way Ranging (DS-TWR): Là một biến thể mở rộng, thực hiện hai chu kỳ trao đổi bản tin liên tiếp nhằm giảm thiểu sai số do sự trôi đồng hồ (clock drift) của các bộ dao động thạch anh trên thiết bị.

1.6.1 Single-Sided Two-way Ranging (SS-TWR)

Time of Flight (ToF) là một nguyên lý cơ bản để đo khoảng cách. Ý tưởng cốt lõi của phương pháp này dựa theo công thức

$$\text{Khoảng cách} = \text{Tốc độ sóng RF} \times \text{Thời gian bay}$$

Trong hoàn cảnh triển khai với UWB, "Tốc độ" chính là tốc độ lan truyền của sóng vô tuyến với giá trị được coi gần bằng tốc độ ánh sáng. "Thời gian" chính là khoảng thời gian để tín hiệu có thể truyền qua lại giữa Tag và Beacon.



Hình 16: Concept diagram của phương pháp Two-Way Ranging (TWR) [13]

Tuy nhiên, việc đo lường ToF trực tiếp One-Way Ranging đòi hỏi cần có đồng bộ về nhịp clock giữa Tag và Beacon, điều này rất phức tạp và tốn kém. Để giải quyết vấn đề đồng bộ, kỹ thuật Two-Way Ranging (TWR) được sử dụng. Đây là phương pháp truyền thống và phổ biến nhất trong các hệ thống UWB. Dưới đây là sơ đồ quy trình tổng quát [13]:

❖ Discovery phase:

Mục tiêu chính của pha này là thiết lập liên kết giữa một Tag và các Beacon trong phạm vi phủ sóng.

- Đầu mỗi chu kỳ, các Tag sẽ định kỳ phát các gói tin quảng bá (ADV) chứa thông tin của thiết bị. Các gói tin này chứa thông tin định

danh ID và các tham số hệ thống cơ bản. Sau khi phát bản tin ADV, Tag sẽ về chế độ IDE đợi phản hồi từ các Beacon

- Các Beacon trong môi trường, mỗi khi nhận đc bản tin ADV, sẽ phản hồi bằng 1 bản tin Ranging Init trực tiếp đến Tag để xác nhận thiết lập một pha đo lường khoảng cách sau đó.

❖ Ranging phase:

Mục tiêu của Ranging phase để thu thập các timestamp phục vụ thuật toán TWR

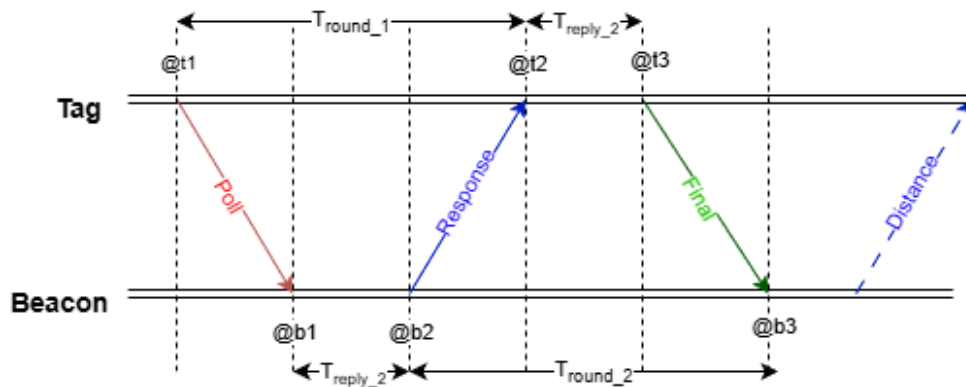
- Tag sẽ bắt đầu bằng gói tin *Poll* đồng loạt tới các Beacon và ghi lại mốc timestamp t_1 sau khi gửi xong
- Các Beacon sau khi nhận được gói *Poll* sẽ đợi một khoảng trễ nhỏ T_{reply} (hằng số hoặc khoảng ngẫu nhiên). Sau khi T_{reply} kết thúc, Beacon sẽ gửi gói tin *Response* tới Tag, nội dung có chứa T_{reply}
- Tag sau khi nhận được bản tin *Response* sẽ lập tức ghi lại khoảng thời gian nhận t_2 tương ứng với Beacon gửi tới. Tại thời điểm này, phía Tag đã có đủ thông số cần thiết để triển khai TOF

$$TOF = \frac{t_2 - t_1 - T_{reply}}{2}$$

Việc trao đổi bản tin 2 chiều giữa Tag và Beacon giúp loại bỏ hoàn toàn yêu cầu đồng bộ hóa đồng hồ (clock synchronization) giữa hai thiết bị.

1.6.2 Double-Sided Two-way Ranging (DS-TWR)

Phương án triển khai ToF theo hướng TWR như trên tuy có ưu điểm là đơn giản, dễ triển khai và giải quyết được bài toán đồng bộ clock giữa Tag và các Beacon nhưng chưa loại bỏ được yếu tố clock drift và frequency drift trong hệ thống khi đòi hỏi phải triển khai lâu dài. Để giải quyết vấn đề này, một phương án nâng cấp của TWR là Asymmetric TWR thường được triển khai [13] [14]



Hình 17: Sơ đồ trao đổi gói tin Poll, Response, Final giữa Tag và Beacon

Đây là một phương pháp đo lường bao gồm 3 gói tin: Poll, Response, và Final, được thiết kế để triệt tiêu các nguồn sai số kể trên.

Quá trình Discovery phase vẫn diễn ra như TWR, Tag định kỳ phát bản tin ADV tới các Beacon trong môi trường và lắng nghe phản hồi từ Beacon. Sang giai đoạn Ranging, cả 2 thiết bị Tag và Beacon thực hiện trao đổi tuần tự 3 gói tin [14] [13]:

- Gói tin Poll: Tag bắt đầu phiên đo lường bằng cách gửi gói tin Poll và ghi lại thời điểm gửi t_1 . Beacon khi nhận được sẽ ghi lại thời điểm nhận b_1
- Gói tin Response: Beacon đợi một khoảng thời gian trễ T_{reply_1} cố định hoặc ngẫu nhiên, sau đó gửi gói tin Response tại thời điểm b_2 . Tag khi nhận được sẽ ghi lại thời điểm nhận t_2 . Từ đó, tính toán thời gian cho round trip đầu tiên

$$T_{round_1} = t_2 - t_1$$

- Gói tin Final: Tag tiếp tục đợi một khoảng thời gian xử lý T_{reply_2} , sau đó gửi gói tin Final. Trong gói Final có chứa thông tin về T_{round_1} và T_{reply_2} . Beacon sau khi nhận được gói Final sẽ ghi lại thời điểm nhận b_3 và tính được thời gian cho round trip thứ 2

$$T_{round_2} = b_2 - b_1$$

- Lúc này, Beacon sở hữu đầy đủ bốn thông số thời gian cần thiết cho việc tính toán, trong đó hai giá trị được đo bằng đồng hồ của Tag (và được gửi qua gói Final) và hai giá trị được đo bằng đồng hồ của chính Beacon. Công thức tính toán ToF cho phương pháp này sẽ là [13] [14]:

$$TOF = \frac{T_{round_1} \times T_{round_2} - T_{reply_1} \times T_{reply_2}}{T_{round_1} + T_{round_2} + T_{reply_1} + T_{reply_2}}$$

Tuy nhiên, khác với TWR, việc tính toán TOF ở phương pháp này phụ thuộc vào phía Beacon. Do đó, để Tag nắm được thông tin về khoảng cách, có 2 phương án có thể triển khai:

- *Phương án 1: Phản hồi khoảng cách tức thời sử dụng gói tin Distance:*
Các Beacon sau khi tính toán TOF có phản hồi lại cho Tag với gói tin Distance. Tag nhận được thông tin khoảng cách gần như ngay lập tức, cho phép hệ thống tính toán định vị với độ trễ thấp nhất. Tuy nhiên, Việc bổ sung một gói tin làm tăng độ phức tạp của toàn bộ chu trình và tăng nguy cơ lỗi, mất mát gói tin
- *Phương án 2: Đính kèm trong phiên ở gói tin Response ở phiên tiếp theo:*
Các Beacon lưu thông tin TOF ở phiên đo lường hiện tại và đính kèm gửi cho Tag qua gói tin Response ở phiên Ranging tiếp theo. Phương án này bảo toàn được hiệu suất của giao thức 3 gói tin, giúp tiết kiệm băng thông và năng lượng, đồng thời giữ cho logic giao thức đơn giản, tuy nhiên, lại khiến toàn bộ hệ thống gặp một độ trễ đúng bằng một chu kỳ đo lường. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác khi theo dõi các vật thể di

chuyển với vận tốc cao, do vị trí được tính toán luôn bị trễ so với vị trí thực tế

1.6.3 Phân tích lựa chọn giải pháp:

Mặc dù phương án DS-TWR mang lại độ chính xác cao hơn thông qua việc triệt tiêu sai số clock drift, nhưng đối với phạm vi đề tài đồ án này, nhóm vẫn quyết định lựa chọn SS-TWR làm phương án triển khai chính. Quyết định này dựa trên các cơ sở kỹ thuật và thực tiễn sau:

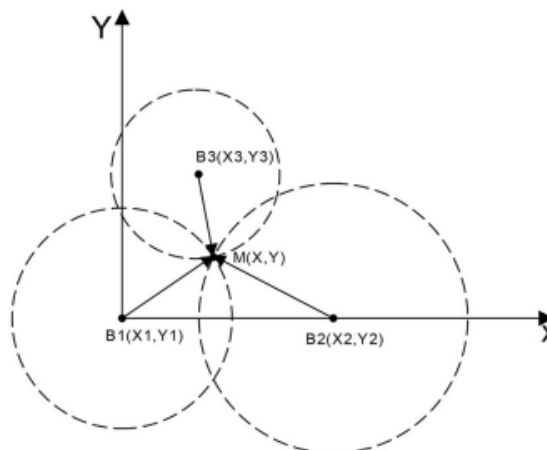
- Độ trễ thấp, tính đáp ứng thời gian thực: SS-TWR chỉ yêu cầu hai bản tin (Poll và Response) cho một lần đo khoảng cách, so với ít nhất ba hoặc bốn bản tin ở các phiên bản DS-TWR. Trong các ứng dụng định vị thời gian thực, việc giảm số lượng bản tin trao đổi giúp giảm đáng kể thời gian mỗi pha Ranging để đo khoảng cách của hệ thống
- Khả năng mở rộng hệ thống: Sử dụng SS-TWR giúp tiết kiệm tài nguyên băng thông vô tuyến (airtime). Vì mỗi phiên đo khoảng cách chiếm ít thời gian truyền dẫn hơn. Do hệ thống thiết kế sử dụng phương án TDMA để tránh va chạm, việc sử dụng SS-TWR hệ thống có thể hỗ trợ số lượng Tag lớn hơn trong cùng một không gian mà không gây hiện tượng chồng lấn hoặc nghẽn mạng
- Độ chính xác phù hợp: Với công nghệ UWB, SS-TWR vẫn đảm bảo sai số đo lường trong khoảng 20-30 cm trong điều kiện tầm nhìn thẳng (LoS). Đối với mục tiêu thiết kế một hệ thống định vị trong không gian kín cho con người thì mức độ chính xác này đã hoàn toàn thỏa mãn các tương tác vật lý trong môi trường ảo. Việc đánh đổi một chút độ chính xác của DS-TWR để lấy tốc độ và tính linh hoạt của SS-TWR là một sự cân bằng kỹ thuật hợp lý trong phạm vi đề án này.

Ngoài ra, để cải thiện độ chính xác của kết quả định vị, nhóm triển khai thêm các phương án xử lý tín hiệu tại thiết bị biên và Server (trình bày rõ hơn tại các mục sau)

1.7 Phương pháp xác định tọa độ hình học (Trilateration)

1.7.1 Hệ phương trình Trilateration và các vấn đề triển khai thực tế

Sau khi hoàn thành giai đoạn Ranging bằng các kỹ thuật TWR để thu được các giá trị khoảng cách vật lý giữa Tag và các Anchor, hệ thống cần thực hiện



Hình 18: Bài toán Trilateration ở không gian 2D với 3 điểm tham chiếu [8]

giai đoạn Localization (xác định tọa độ). Trilateration là một kỹ thuật hình học cho phép xác định vị trí của một điểm bằng cách đo khoảng cách từ điểm đó đến ít nhất ba điểm tham chiếu có tọa độ đã biết trong không gian hai chiều, hoặc bốn điểm trong không gian ba chiều [8] [5]

Trong phạm vi đồ án này, chúng ta tập trung vào bài toán định vị trên mặt phẳng (2D). Giả sử hệ thống bao gồm n trạm mốc (Beacons) có tọa độ cố định được xác định trước lần lượt là $A_1(x_1, y_1), A_2(x_2, y_2), \dots, A_n(x_n, y_n)$. Đối tượng cần định vị (Tag) có tọa độ ẩn là $M(x, y)$

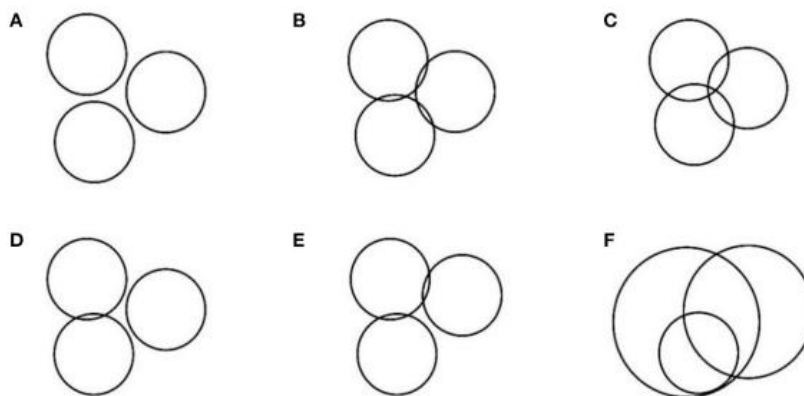
Sau giai đoạn đo khoảng cách (Ranging), chúng ta thu được các giá trị bán kính $d_1, d_2, \dots, d_n$ tương ứng từ Tag tới từng Anchor. Về mặt lý thuyết, tọa độ của Tag là nghiệm của hệ phương trình đường tròn sau:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2 \\ \vdots \\ (x - x_n)^2 + (y - y_n)^2 = d_n^2 \end{cases}$$

Trong điều kiện lý tưởng (không có sai số), vị trí của Tag chính là điểm giao duy nhất của ba đường tròn này, hệ phương trình có một nghiệm duy nhất

Tuy nhiên, trong triển khai thực tế, các giá trị khoảng cách đo với các điểm mốc d_i ở bước Ranging luôn bị nhiễu bởi nhiều yếu tố ngoại vi. Các nguồn sai số chính có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm:

- Hiện tượng vật cản (NLOS - Non-Line-of-Sight): Sóng vô tuyến bị chặn hoặc phản xạ bởi vật cản, làm kéo dài thời gian bay của tín hiệu, dẫn tới giá trị d_i lớn hơn thực tế
- Nhiễu hệ thống: Thiết bị phần cứng chưa đủ chính xác, Sai số từ bộ dao động thạch anh, độ phân giải phần cứng và nhiễu trắng trong kênh truyền



Hình 19: Các dạng sai số có thể xảy ra khi triển khai phương pháp Trilateration thực tế [8]

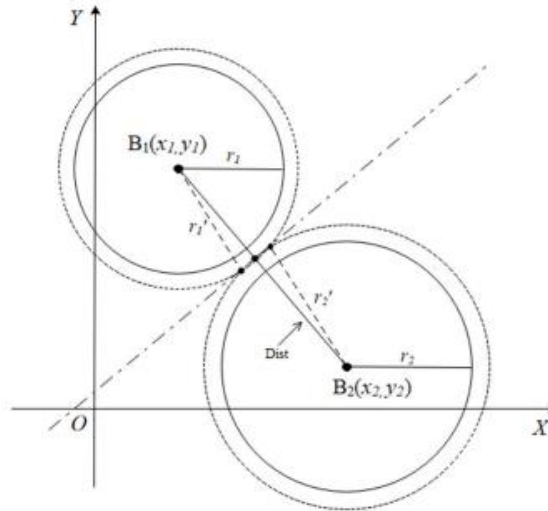
Những sai số này khiến các đường tròn trong hệ không thể giao nhau tại một điểm duy nhất, dẫn tới hai trường hợp hệ phương trình vô nghiệm phổ biến [8]:

- Các đường tròn tách rời: Xảy ra khi khoảng cách đo được d_i nhỏ hơn khoảng cách thực

- Các đường tròn không có vùng giao thoa chung: Các cặp đường tròn cắt nhau nhưng không hội tụ tại một điểm, tạo ra một vùng sai số rộng.

1.7.2 Các phương án xử lý sai số và tối ưu hóa

Để giải quyết vấn đề hệ phương trình không có nghiệm chính xác, hiện nay có hai hướng tiếp cận chính: Hiệu chỉnh bán kính (Radius Correction) và Tối ưu hóa Bình phương tối thiểu (Least Squares Optimization)



Hình 20: Nhận diện lỗi và hiệu chỉnh cặp bán kính [8]

❖ Kỹ thuật Hiệu chỉnh bán kính (Radius Correction):

Mục tiêu và ý tưởng chính của của phương pháp này là cưỡng bức sự giao nhau của từng đôi một các vòng tròn bằng công thức hiệu chỉnh bán kính (khoảng cách đo được ở pha Ranging hiện tại). Kỹ thuật này diễn ra theo các bước như sau

Giả sử ta đang xét hai mốc cơ sở $B_1(x_1, y_1)$ và $B_2(x_2, y_2)$ với các bán kính đo được tương ứng là r_1 và r_2 . Khoảng cách vật lý giữa hai điểm mốc này ($Dist$) được xác định bởi công thức:

$$Dist = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Hiện tượng vô nghiệm do tách rời xảy ra khi tổng hai bán kính đo được nhỏ hơn khoảng cách giữa hai mốc cơ sở đang xét

$$r_1 + r_2 < Dist$$

Nguy đã có lỗi xảy ra ở một trong hai hoặc cả hai phép đo khoảng cách so với giá trị thực tế. Do đó, Để loại bỏ hiệu ứng tiêu cực của lỗi tách rời, các vòng tròn B_1 và B_2 cần được tăng kích thước theo một tỉ lệ đồng nhất cho đến khi xuất hiện sự giao thoa. Hệ số tỉ lệ được thiết lập như sau:

$$o_p = \frac{Dist}{r_1 + r_2 + 0.01}$$

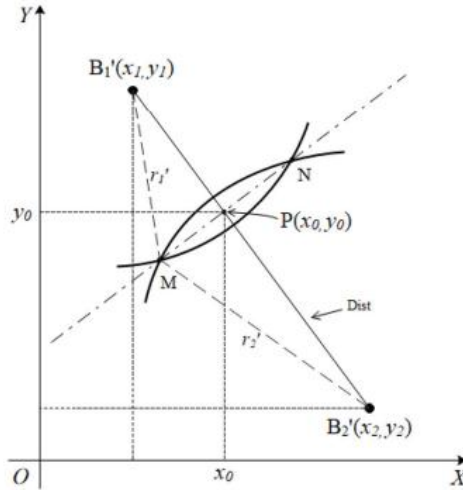
Trong đó, hằng số 0.01 được thêm vào nhằm đảm bảo vòng tròn sau khi phóng to luôn ở trạng thái cắt nhau (tạo ra hai điểm giao M, N), tránh trường hợp chỉ tiếp

xúc tại một điểm duy nhất hoặc vẫn bị tách rời do sai số làm tròn. Tuy nhiên, cần lưu ý không để o_p quá lớn vì có thể dẫn đến quan hệ bao chứa (đường tròn này nằm trong đường tròn kia), làm mất các điểm giao

Bán kính mới sau khi hiệu chỉnh được xác định bởi công thức:

$$r'_1 = r_1 \times o_p; \quad r'_2 = r_2 \times o_p$$

Khi hai vòng tròn mới B'_1 và B'_2 giao nhau tại hai điểm M và N, mục tiêu là tìm tọa độ điểm $P(x_0, y_0)$ là giao điểm của đoạn thẳng nối hai tâm B'_1 B'_2 và đoạn thẳng nối hai điểm giao MN



Hình 21: Xác định tọa độ điểm trung gian P

Tọa độ của điểm $P(x_0, y_0)$ được tính toán như sau:

$$x_0 = x_1 + \frac{d_1}{Dist} (x_2 - x_1)$$

$$y_0 = y_1 + \frac{d_1}{Dist} (y_2 - y_1)$$

Quy trình này cho phép tính toán riêng biệt các điểm trung điểm (midpoints) từ từng cặp Beacon. Tọa độ cuối cùng của thẻ Tag sẽ được tổng hợp từ các điểm P này thông qua thuật toán xác định trọng tâm (Centroid) hoặc các kỹ thuật tối ưu hóa lan truyền cụm để đạt được độ chính xác cao nhất trong không gian kín.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này vẫn là tính chính xác khi triển khai với nhiều điểm mốc Beacon khi phải hiệu chỉnh quá nhiều cặp Beacon, khiến kết quả định vị cuối cùng bị lệch lớn so với vị trí thực tế. Thông thường, phương pháp này hay đi kèm với các kỹ thuật nhận diện trạng thái không có tầm nhìn thẳng NLOS giữa Tag và mỗi Beacon để có thể phỏng đoán được sai số phép đo bán kính có thể từ phía những Beacon nào trong hệ thống

❖ Tối ưu hóa Bình phương tối thiểu (Least Squares Optimization)

Khi có nhiều hơn 3 Beacon, phương pháp hiệu chỉnh bán kính từng cặp trở nên phức tạp. Thay vào đó, ta sử dụng phương pháp Bình phương tối thiểu để tìm ra tọa độ gần đúng nhất với tất cả các phép đo.

Hàm mục tiêu của bài toán định vị dựa trên khoảng cách được xây dựng nhằm cực tiểu hóa tổng bình phương của các phần dư (residuals). Phần dư r_i

được định nghĩa là sự chênh lệch giữa khoảng cách ước tính từ tọa độ thử nghiệm và khoảng cách thực tế đo được.

$$r_i(x, y) = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} - d_i$$

Trong đó:

- $\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$: Khoảng cách Euclidean tính từ vị trí Tag giả định (x, y) đến Beacon thứ i .
- d_i : Khoảng cách thực tế đo được từ Tag và Beacon thứ i .

Như đã trình bày ở phần trên, do các sai số trong phép đo thực tế, phần dư thu được mỗi phép đo $r_i(x, y)$ với từng Beacon luôn khác 0. Mục tiêu đề ra là ước lượng một kết quả tọa độ (x, y) làm sao cho tổng bình phương sai số phần dư $r_i(x, y)$ là nhỏ nhất. Ta có hàm mục tiêu

$$f(x, y) = \sum_{i=1}^n \left[\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} - d_i \right]^2 \rightarrow \min$$

Trong đó (x_i, y_i) là tọa độ các Beacon và n là số lượng Beacon ($n \geq 3$)

Do hàm mục tiêu chứa căn thức phi tuyến, các phương pháp giải hệ tuyến tính thông thường không thể áp dụng trực tiếp mà không gây mất mát thông tin qua quá trình tuyến tính hóa thô. Thuật toán nhóm đề xuất là Levenberg-Marquardt (LM). Đây là giải pháp tiêu chuẩn để giải các bài toán bình phương tối thiểu phi tuyến nhờ sự kết hợp ưu điểm của hai Phương pháp Gradient Descent và Gauss-Newton

1.7.3 Thuật toán Levenberg-Marquardt

Thuật toán Levenberg-Marquardt (LM) là một phương pháp tối ưu hóa được thiết kế đặc biệt cho các bài toán bình phương tối thiểu phi tuyến (nonlinear least squares). Nó được phát triển độc lập bởi Kenneth Levenberg (1944) và Donald Marquardt (1963) như một giải pháp lai giữa phương pháp gradient descent và Gauss-Newton nhằm cân bằng giữa tốc độ hội tụ và độ ổn định [15].

Thuật toán Levenberg-Marquardt sự kết hợp ưu điểm của hai Phương pháp Gradient Descent và Gauss-Newton nhờ việc sử dụng một tham số điều chỉnh động damping factor λ . Mục tiêu tìm kiếm dốc nhất khi xa cực tiểu (gradient descent) và bước nhảy hiệu quả hơn khi gần cực tiểu (Gauss-Newton).

Bảng 5: So sánh giữa các thuật toán tối ưu bình phương tối thiểu [15]

Thuật toán	Ưu điểm	Nhược điểm	Hội tụ
Gradient Descent	Ổn định, đơn giản, ít tài nguyên	Hội tụ chậm, dễ mắc kẹt	Chậm
Gauss-Newton	Nhanh khi gần cực tiểu	Không ổn định nếu $J^T J$ suy biến	Rất nhanh (điều kiện tốt)
Levenberg-Marquardt	Ổn định + tốc độ cân bằng	Cần đạo hàm, giải hệ tuyến tính	Trung bình-nhanh

Cách tiếp cận này giúp Levenberg-Marquardt duy trì được cả độ ổn định và hiệu suất tính toán trong các bài toán thực tế. Nhờ sự linh hoạt này, LM trở thành lựa

chọn hàng đầu trong các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao như định vị vệ tinh, khớp ảnh (image stitching), và huấn luyện mạng nơ-ron nhân tạo.

Chu trình các bước lặp của thuật toán diễn ra như sau [16]:

Bước 1: Chọn điểm khởi tạo ban đầu

Thuật toán cần một điểm xuất phát $P_0(x_0, y_0)$. Để tăng tốc độ hội tụ và tránh cực tiểu địa phương, ta chọn trọng tâm của các Beacon làm điểm khởi đầu

$$P_0 = \left(\frac{1}{N} \sum x_i, \frac{1}{N} \sum y_i \right)$$

Bước 2: Tính toán Ma trận Jacobian J

Tại mỗi bước lặp thứ k, ta cần biết hướng biến thiên của hàm số. Ma trận Jacobian J chứa các đạo hàm riêng của phần dư theo x và y

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial r_1}{\partial x} & \frac{\partial r_1}{\partial y} \\ \vdots & \vdots \\ \frac{\partial r_N}{\partial x} & \frac{\partial r_N}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Với các đạo hàm riêng được tính như sau:

$$\frac{\partial r_i}{\partial x} = \frac{x_k - x_i}{\sqrt{(x_k - x_i)^2 + (y_k - y_i)^2}}$$

$$\frac{\partial r_i}{\partial y} = \frac{y_k - y_i}{\sqrt{(x_k - x_i)^2 + (y_k - y_i)^2}}$$

Bước 3: Giải phương trình cập nhật

Thuật toán Levenberg–Marquardt tìm bước nhảy $\Delta P(\Delta x, \Delta y)$ bằng cách giải hệ phương trình tuyến tính:

$$(J^T J + \lambda I) \Delta P = -J^T r$$

Trong đó:

- $J^T J$ Ma trận Hessian xấp xỉ (thông tin về độ cong bề mặt lỗi).
- r : Phần dư hiện tại.
- I : Ma trận đơn vị.
- λ : Tham số điều chỉnh linh hoạt.

Sau khi tính toán bước nhảy $\Delta P(\Delta x, \Delta y)$, tiến hành cập nhật tọa độ mới theo:

$$x_{mới} = x_{cũ} + \Delta x$$

$$y_{mới} = y_{cũ} + \Delta y$$

Sau đó, thuật toán lặp lại với $(x_{mới}, y_{mới})$

- Nếu S giảm: Tiếp tục đi theo hướng đó (hoặc giảm λ để đi nhanh hơn)
- Nếu S tăng: Quay lại, tăng λ để đi bước nhỏ hơn và dò đường kỹ hơn.

Bước 4: Vòng lặp sẽ dừng lại khi thỏa mãn một trong các điều kiện:

- Bước nhảy ΔP quá nhỏ
- Sự thay đổi của S không đáng kể.
- Số vòng lặp vượt quá giới hạn cho phép.

Kết quả tại thời điểm dừng chính là kết quả thu được khi triển khai thuật toán

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

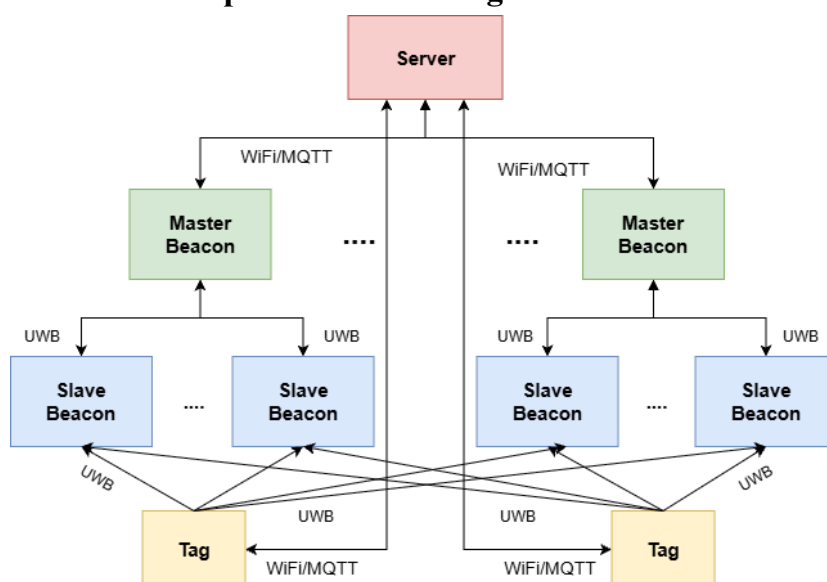
2.1 Tổng quan hệ thống thiết kế

Hệ thống được nghiên cứu và thiết kế trong phạm vi đề án hướng tới việc xây dựng một nền tảng huấn luyện mô phỏng chữa cháy tăng cường thực tế ảo cho phép người dùng tương tác trực tiếp với các đám cháy ảo trong môi trường thông qua các thiết bị mục tiêu.

Mục tiêu thiết kế của hệ thống là mang lại trải nghiệm diễn tập chữa cháy tiệm cận thực tế mà không phát sinh rủi ro cháy nổ phát sinh trong quá trình thực hành. Người được huấn luyện - Trainee có thể làm quen bước đầu và tập thao tác với thiết bị chữa cháy như lăng phun, bình cứu hỏa với các thao tác cơ bản với thiết bị như mở van, xịt nước, điều hướng vòi/ lăng phun.... Thiết bị mô phỏng và các kịch bản diễn tập được xây dựng bám sát yêu cầu kỹ thuật và nội dung huấn luyện thực tiễn.

Để hiện thực hóa yêu cầu trên, bài toán nền tảng cần giải quyết là thiết kế một hệ thống định vị thời gian thực có độ tin cậy và độ chính xác cao. Từ đó, xây dựng cơ chế ánh xạ tọa độ: không gian huấn luyện thực tế được số hóa thành bản đồ huấn luyện ảo. Khi được huấn luyện dùng mang thiết bị chữa cháy mô phỏng (thiết bị mục tiêu) di chuyển trong không gian thực tế, tọa độ tính toán trên mặt phẳng 2D dựa trên các điểm mốc cố định đặt trong môi trường (các Beacon) sẽ giúp hệ thống liên tục theo dõi và kiểm soát được vị trí ảo trên bản đồ mô phỏng. Ngược lại, với các ngọn lửa ảo trên bản đồ mô phỏng, người được huấn luyện cũng có thể thấy và tương tác trực tiếp thông qua giao diện hiển thị trên thiết bị mục tiêu.

2.1.1 Các thành phần và chức năng



Hình 22: Sơ đồ tổng quan các thành phần trong hệ thống

Hệ thống thiết kế đề xuất được phân cấp thành 3 nhóm thành phần chính, kết hợp chặt chẽ giữa các cảm biến, module truyền thông, các vi xử lý/vi điều khiển và nền tảng máy chủ

❖ **Thiết bị mục tiêu – Tag:**

Được thiết kế dưới dạng module nhúng tích hợp lên các công cụ huấn luyện (bình cứu hỏa, lăng phun), thực hiện đồng thời các chức năng:

- Đóng vai trò là nút di động quét/thu/phát tín hiệu vô tuyến (UWB/Wi-Fi) liên tục với hệ thống các điểm neo trong môi trường theo các khe thời gian động để tạo ra dữ liệu khoảng cách định tâm thô.
- Tích hợp cảm biến đo lường quán tính (IMU) để xác định vận tốc, gia tốc, góc quay và hướng di chuyển của người cầm; cảm biến và cơ cấu chấp hành để đo lường độ mở van và chế độ phun (tia thẳng/phun sương). Cung cấp thông tin trạng thái hành vi làm đầu vào cho mô phỏng không gian ảo
- Là giao diện tương tác chính của người được huấn luyện; được trang bị màn hình TFT giúp hiển thị trực quan vị trí trên bản đồ ảo và vị trí các ngọn lửa trong thời gian thực.

❖ **Các điểm neo cố định – Beacon:**

Là mạng lưới các thiết bị tham chiếu vô tuyến được bố trí tại các vị trí cố định, có tọa độ ánh xạ đã biết trước trên bản đồ. Nhiệm vụ chính của mạng lưới này là giao tiếp luân phiên với Tag để đo lường khoảng cách thô. Để phục vụ cấu trúc đa mục tiêu (Multi-tag tracking), hệ thống phân tách rõ hai vai trò:

- Điểm neo chủ - Master Beacon: Đóng vai trò là thiết bị điều phối mạng-Coordinator và Gateway tổng hợp dữ liệu. Master có nhiệm vụ phát các bản tin đồng bộ đầu chu kỳ để quản lý phân chia các khe thời gian trong mạng, kiểm soát xử lý đăng ký gia nhập và phân chia động hàng đợi các thiết bị Tag đang hoạt động, đồng thời tiếp nhận dữ liệu khoảng cách đã xử lý từ các điểm neo tớ để đẩy lên Máy chủ trung tâm
- Điểm neo tớ - Slave Beacon: Đóng vai trò là các điểm mốc tham chiếu. Các Slave Beacon nhận bản tin đồng bộ thời gian từ Master đầu mỗi pha định tâm, thực hiện phát tín hiệu kích hoạt định tâm trong các khe thời gian cố định. Sau khi nhận phản hồi từ Tag, Slave tính toán khoảng cách nội bộ giữa bản thân và các Tag rồi gửi trả kết quả định tâm về Master ở chu kỳ tiếp theo.

❖ **Máy chủ trung tâm – Server:**

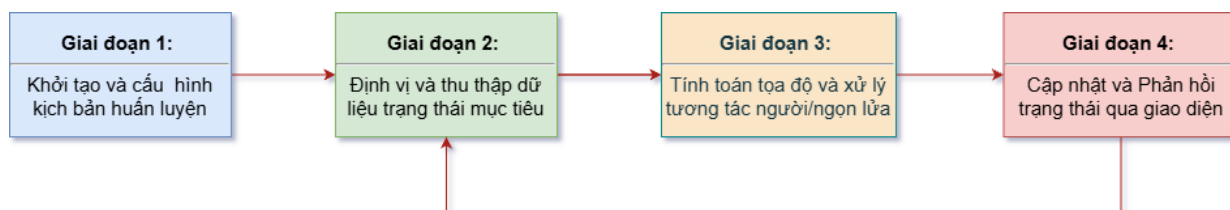
Đóng vai trò trung tâm xử lý thông tin, triển khai các thuật toán định vị và điều hành quản lý toàn bộ các thiết bị và kịch bản huấn luyện. Server đảm nhận các chức năng cốt lõi bao gồm:

- Tiếp nhận các bộ dữ liệu định tâm thô từ các Tag tới các Slave Beacon trong khu vực thông qua các Master Beacon. Tại đây, Server triển khai các bộ lọc làm mịn nhiều tín hiệu và ứng dụng thuật toán giải tích (Trilateration) để ước lượng chính xác tọa độ thực tế trên mặt phẳng 2D (x, y) của người dùng so với hệ quy chiếu.
- Tiếp nhận và xử lý tương tác của người dùng thông qua các cơ cấu chấp hành gắn trên thiết bị mục tiêu. Từ đó, xử lý logic tương tác giữa người cầm thiết bị mục tiêu với các ngọn lửa ảo.

- Cung cấp giao diện vận hành cho huấn luyện viên. Thông qua hệ thống máy chủ, người đào tạo có thể dễ dàng khởi tạo bản đồ huấn luyện ảo phù hợp với môi trường thực tế, tùy chỉnh các kịch bản bài tập (thêm/bớt điểm cháy, định mức độ khó), cũng như giám sát quỹ đạo di chuyển của toàn bộ học viên theo thời gian thực để đưa ra đánh giá, chấm điểm sau huấn luyện.

2.1.2 Chu trình tổng thể và cách thức vận hành bài tập huấn luyện

Về ý tưởng triển khai, chu trình làm việc của hệ thống được thiết kế thành 4 giai đoạn chính sau đây:



Hình 23: Chu trình cấu hình và vận hành bài tập huấn luyện

Giai đoạn 1: Khởi tạo và cấu hình kịch bản huấn luyện

Trước khi bài tập bắt đầu, Huấn luyện viên (Instructor) sẽ thông qua giao diện Máy chủ (Server Dashboard) để thiết lập và khởi tạo môi trường mô phỏng.

- Huấn luyện viên sẽ tạo lập một bản đồ không gian ảo được ánh xạ hình học với tỉ lệ chính xác từ môi trường thực tế. Bản đồ này định nghĩa rõ các ranh giới không gian, khu vực có thể di chuyển và các vật cản vật lý (tường, cột, chướng ngại vật) để đảm bảo tính logic khi học viên thao tác. Toàn bộ thông tin về bản đồ sẽ được lưu trữ trong hệ cơ sở dữ liệu để có thể tái sử dụng và triển khai trong các lần huấn luyện sau
- Tiến hành bố trí mạng lưới các điểm neo cố định Slave và Master Beacon tại các vị trí chiến lược trong khu vực diễn tập và khai báo tọa độ gốc của chúng trên bản đồ ảo hệ thống.
- Khởi tạo các ngọn lửa ảo trên bản đồ tại các tọa độ (x, y) cụ thể và các thông số đám cháy bao gồm: mức độ cháy hay cường độ cháy, số lượng điểm cháy, tốc độ lan tỏa, hướng lan và các hàm logic chi phối sự phát triển của đám cháy theo thời gian,...

Kịch bản huấn luyện hoàn chỉnh sau đó được truyền các thiết bị mục tiêu để đồng bộ trạng thái ban đầu và được cập nhật liên tục trong quá trình diễn tập. Ngoài ra, các thiết bị huấn luyện triển khai lần đầu (chưa có dữ liệu quản lý trong hệ cơ sở dữ liệu) phải được khai báo và thông luồng với Server trước khi triển khai bài tập thực tế.

Giai đoạn 2: Định vị và thu thập dữ liệu trạng thái mục tiêu

Sau khi setup kịch bản huấn luyện và đồng bộ thiết bị mục tiêu. Người được huấn luyện sẽ cầm thiết bị và bước vào môi trường huấn luyện. Tại bước này, thiết bị mục tiêu sẽ tiến hành thu thập dữ liệu liên tục:

- Thiết bị Tag tự động gửi quảng bá yêu cầu gia nhập mạng với Master Beacon trong khu vực. Sau đó, dưới sự điều phối của Master, Tag liên tục giao tiếp với các Slave Beacon cố định trong môi trường. Quá trình này tạo ra các bộ dữ liệu khoảng cách thô dựa trên các mốc thời gian thu/phát được trao đổi qua các gói tin.
- Ngoài ra, vi điều khiển trung tâm trên Tag tiến hành đọc dữ liệu với tần suất trích mẫu cao từ cảm biến quán tính IMU (để trích xuất thông tin vận tốc, góc nghiêng và hướng nhìn/view-cone của thiết bị) cùng các thông số từ cơ cấu chấp hành vật lý (tín hiệu analog/digital thể hiện độ mở van, chế độ tia nước).

Toàn bộ gói dữ liệu định tâm và trạng thái hành vi này được đóng gói và truyền phát liên tục về Server thông qua giao thức WiFi/MQTT.

Giai đoạn 3: Tính toán tọa độ và xử lý tương tác người/ngọn lửa

Server tiếp nhận luồng dữ liệu từ các Master Beacon và thiết bị mục tiêu Tag và thực hiện các tính toán xử lý tập trung:

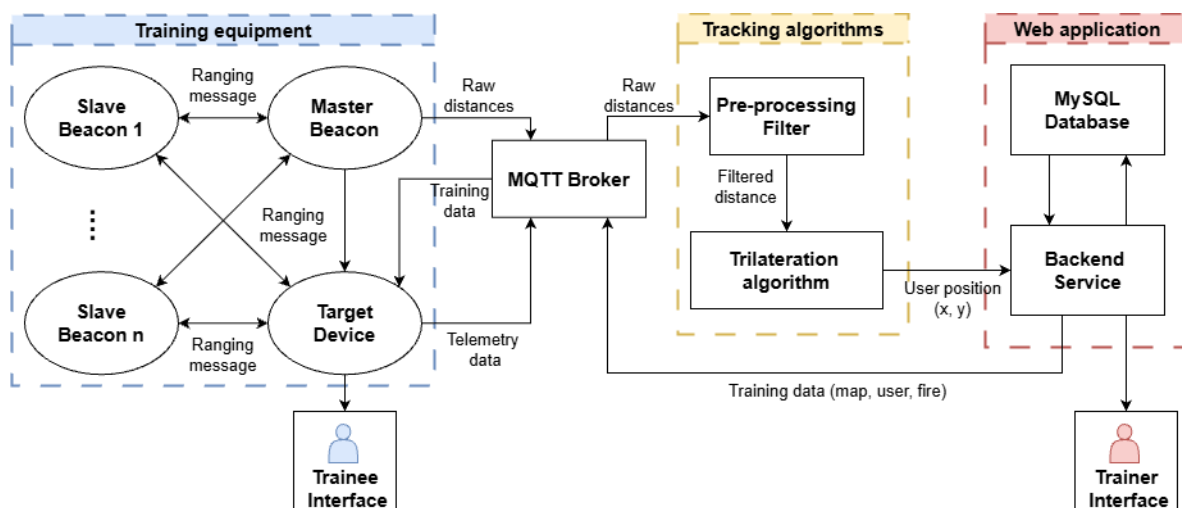
- Xử lý tính toán tọa độ: Server nhận các bộ dữ liệu khoảng cách thô được tổng hợp bởi các Master Beacon sau mỗi chu kỳ định tâm, đưa qua các bộ lọc tiền xử lý dữ liệu và giải bài toán hình học để tìm ra tọa độ không gian của người được huấn luyện tại mỗi thời điểm. Tốc độ trả kết quả định vị phụ thuộc rất nhiều vào tần số trích mẫu các bộ đo khoảng cách và khả năng tính toán của máy chủ trung tâm
- Xử lý tương tác giữa người cầm thiết bị và ngọn lửa ảo: Server liên tục kết hợp dữ liệu tọa độ người cầm thiết bị, vector hướng nhìn từ IMU và các trạng thái cơ cấu chấp hành trên thiết bị mô phỏng để tính toán va chạm và tương tác giữa người dùng và ngọn lửa, từ đó, tính toán mức độ suy giảm hoặc dập tắt của đám cháy để mô phỏng quá trình chữa cháy thực tế.

Giai đoạn 4: Cập nhật và phản hồi trạng thái qua giao diện

Kết quả từ quá trình tính toán và xử lý tại Server ngay lập tức được phân phối ngược lại đến các giao diện người dùng để khép kín vòng lặp tương tác:

- Tại giao diện huấn luyện viên (Dashboard): Hệ thống hiển thị theo thời gian thực quỹ đạo di chuyển của học viên, các thao tác đang được thực hiện và diễn biến trạng thái của đám cháy (quy mô ngọn lửa suy giảm hay bùng phát). Dữ liệu này giúp huấn luyện viên bám sát tiến độ bài tập và đưa ra các đánh giá kỹ năng tức thời.
- Tại thiết bị mục tiêu (Tag HMI): Trạng thái mới nhất của bản đồ ảo và đám cháy mô phỏng được trả về liên tục, nơi vi điều khiển để cập nhật chu kỳ vẽ trên màn hình hiển thị TFT. Trainee sẽ quan sát thấy ngọn lửa trên màn hình nhỏ dần hoặc tắt hẳn tương ứng với thao tác chữa cháy của mình, tạo ra một trải nghiệm phản hồi trực quan, liền mạch và chân thực.

2.1.3 Mô tả luồng xử lý dữ liệu tổng thể



Hình 24: Sơ đồ mô tả luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống

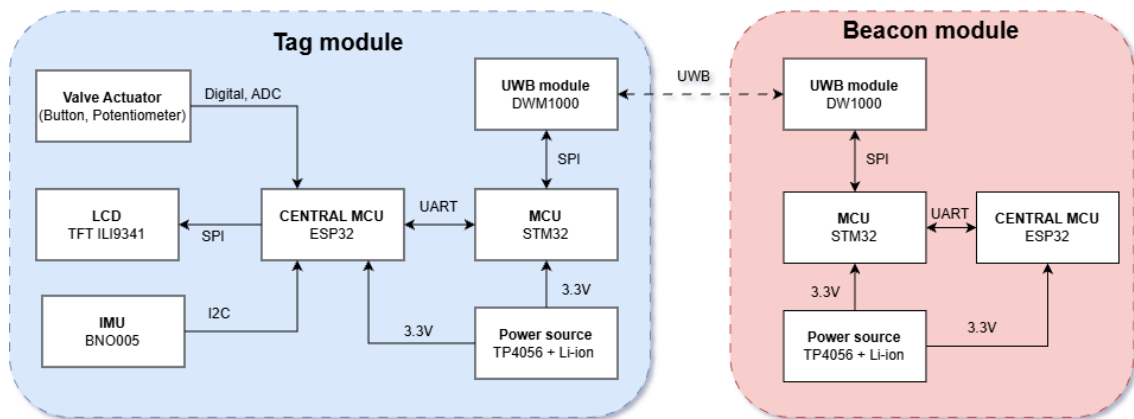
Từ việc xác định chu trình tổng thể và các giai đoạn chính của hệ thống, hệ thống đề xuất được chia thành 3 khối xử lý chức năng chính, tương ứng với 3 bài toán nền tảng cần giải quyết tại các phân lớp khác nhau của hệ thống:

1. Khối thiết bị huấn luyện và hạ tầng thu thập dữ liệu: Khối này đóng vai trò là lớp biên, chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với môi trường vật lý, tiếp nhận thao tác của người được huấn luyện và thu thập tín hiệu đầu vào. Phân lớp này bao gồm Thiết bị mục tiêu và mạng lưới các điểm neo (Master/Slave Beacon)
 - Quá trình định tâm được thực hiện thông qua việc trao đổi liên tục các bản tin định tâm giữa thiết bị mục tiêu, điểm neo chủ - Master Beacon và các điểm neo tớ Slave Beacon.
 - Sau khi tính toán sơ bộ tại lớp phần cứng, các Slave Beacon sẽ xuất ra các tập dữ liệu khoảng cách thô với các Tag, tổng hợp tập trung tại Master Beacon để chuyển tiếp lên Server xử lý tính toán tọa độ thông qua trung gian là MQTT broker
 - Song song đó, thiết bị mục tiêu tiến hành thu thập dữ liệu trạng và hành động của Trainee với tần số trích mẫu cao dựa vào các cơ cấu chấp hành và cảm biến được trang bị. Toàn bộ thông tin này được đóng gói thành dữ liệu đo lường và được báo cáo liên tục về Server
2. Khối xử lý thuật toán định vị: đây phân hệ tính toán chuyên sâu được triển khai độc lập tại Máy chủ Server nhằm giảm tải tài nguyên cho các thiết bị phần cứng đầu cuối
 - Nhiệm vụ tiếp nhận chuỗi dữ liệu khoảng cách thô từ các Master Beacon, đưa qua bộ lọc tiền xử lý nhằm loại bỏ các tín hiệu nhiễu và sai số đo, tạo ra các tập dữ liệu khoảng cách đã được làm mịn.
 - Khoảng cách sau lọc tiếp tục được đưa vào các thuật toán định vị Trilateration để giải hoặc ước lượng nghiệm của các hệ phương trình hình học phi tuyến, từ đó trích xuất ra tọa độ phẳng chính xác của người dùng trong không gian 2D (x, y). Tọa độ này lập tức

được truyền tới nghiệp vụ Backend ở Khối ứng dụng Web để tiếp tục phục vụ bài toán huấn luyện mô phỏng.

3. Khối ứng dụng Web: Khối này đóng vai trò là lõi quản trị nghiệp vụ trung tâm, xử lý các logic tương tác vật lý - ảo và lưu trữ cấu hình toàn hệ thống
 - Liên tục tiếp nhận tọa độ người dùng (x, y) để cập nhật vị trí liên tục trên bản đồ ảo và xử lý tương tác với các đám cháy.
 - Liên kết với hệ cơ sở dữ liệu (MySQL Database) nhằm truy vấn cấu hình bài tập (hình dạng bản đồ, vị trí vật cản, tọa độ các ngọn lửa,...) và lưu trữ thông tin thiết bị, lịch sử huấn luyện của học viên
 - Cuối cùng, hệ thống đóng gói các trạng thái đã cập nhật thành dữ liệu bài tập huấn luyện (Training data), bao gồm thông tin về bản đồ, người dùng và ngọn lửa. Gói dữ liệu này được định tuyến ngược trở lại qua MQTT Broker để truyền xuống Thiết bị mục tiêu. Nhờ đó, thông tin mới nhất sẽ được hiển thị trực quan trên Giao diện người được huấn luyện, khép kín vòng lặp hồi tiếp và tạo ra trải nghiệm thực tế ảo liên mạch.

2.2 Phân tích thiết kế các khối Beacon và thiết bị mục tiêu Tag



Hình 25: Thiết kế module các khối thiết bị phần cứng

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật đề ra, kiến trúc phần cứng của phân lớp thiết bị huấn luyện và hạ tầng thu thập dữ liệu được xây dựng dựa trên nguyên tắc module hóa, tách biệt rõ ràng giữa các tác vụ yêu cầu tính thời gian thực khắt khe với tần suất trích mẫu cao và các tác vụ xử lý đồ họa, giao tiếp mạng. Thiết bị phần cứng cần thiết kế bao gồm hai khối thiết bị chính: Thiết bị mục tiêu - Tag và các nút điểm neo - Beacon

2.2.1 Thiết bị mục tiêu – Tag

Thiết bị mục tiêu – Tag là khối có nhiệm vụ quan trọng nhất và yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất trong hệ thống thiết bị phần cứng; vừa đóng vai trò là thiết bị mô phỏng chữa cháy (bình cứu hỏa/lăng phun) vừa là nút di động cần xác định vị trí liên tục trong bài toán định vị trong nhà.

Nhiệm vụ của Tag bao gồm: thực hiện quá trình định tầm vô tuyến, đo lường dữ liệu động học (vị trí, góc xoay), đọc trạng thái cơ cấu chấp hành vật lý,

hiển thị giao diện đồ họa (HMI) và duy trì luồng dữ liệu liên tục với Server, tương ứng với các bài toán và yêu cầu kỹ thuật là các khối chính:

- Khối Xử lý Trung tâm - Central MCU:
 - Nhiệm vụ quản lý toàn bộ hệ thống cảm biến, render đồ họa lên màn hình và đóng gói toàn bộ dữ liệu đo lường để gửi lên MQTT Broker qua mạng Wi-Fi. Yêu cầu vi điều khiển phải có xung nhịp cao, bộ nhớ RAM lớn, tích hợp sẵn module truyền thông không dây WiFi.
 - Do đó, dòng vi xử lý ESP32 được lựa chọn làm khối xử lý trung tâm. Thiết bị này giao tiếp với các thành phần ngoại vi thông qua đa dạng chuẩn giao tiếp: I2C (cho cảm biến), SPI (cho màn hình) và UART (để nhận dữ liệu từ khối định tâm).
- Khối Định tâm vô tuyến - MCU & UWB Module:
 - Nhiệm vụ chính của khối là xử lý lớp vật lý, lớp MAC và các gói bản tin theo giao thức thiết kế (trình bày rõ hơn ở phần sau) thông qua công nghệ truyền thông không dây UWB theo chuẩn IEEE 802.15.4. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu thời gian thực của hệ thống định vị, chu trình định tầm TDMA yêu cầu độ phân giải thời gian ở mức micro-giây (μs) và thao tác đọc/ghi thanh ghi qua SPI phải cực kỳ nhanh để tránh lỗi trễ truyền. Do đó, việc gộp chung tác vụ này vào vi điều khiển trung tâm có chạy Wi-Fi sẽ gây nghẽn cổ chai và sai lệch thời gian, qua đó, ảnh hưởng trực tiếp tới tần suất trích mẫu phục vụ tính toán khoảng cách và độ chính xác của kết quả định vị.
 - Lựa chọn để giải quyết bài toán này là vi điều khiển dòng STM32, được sử dụng làm bộ đồng xử lý co-processor chuyên biệt, kết nối trực tiếp với module UWB được sử dụng là BU01 (sử dụng IC UWB DW1000) qua chuẩn SPI. STM32 quản lý giao tiếp và điều khiển từ DW1000 qua các ngắt, tính toán nhãn thời gian và gửi kết quả đã xử lý sang ESP32 thông qua UART
- Khối Cảm biến và cơ cấu chấp hành:
 - Yêu cầu đặt ra cần đo lường chính xác hành vi của người dùng với độ trễ thấp và chính xác cao. Các thông tin cần xác định bao gồm: các góc cầm lăng (góc Euler) và hướng quay, vận tốc và gia tốc người cầm thiết bị cùng với các cơ cấu chấp hành để xác định độ mở van, chế độ van. Ngoài ra, thiết bị cũng yêu cầu các cơ chế chi thị khác như đèn báo nguồn và trạng thái kết nối, nút bấm chuyển chế độ,...
 - Để giải quyết bài toán trên, nhóm lựa chọn cảm biến quán tính IMU BNO055, giao tiếp với vi điều khiển trung tâm qua giao tiếp I2C để cung cấp dữ liệu góc Euler/Quaternion chính xác cùng dữ liệu gia tốc các trục để tính toán vận tốc người cầm. Ngoài ra, thiết kế hệ thống cơ cấu chấp hành mô phỏng van nước (nút nhấn, chiết áp xoay) được đọc qua các chân Digital và ADC

- Khối Giao diện hiển thị (HMI): Màn hình hiển thị và điều khiển bài tập được lựa chọn là màn TFT 2,8 inch sử dụng IC điều khiển ILi9341 giao tiếp với vi điều khiển trung qua giao thức SPI
- Khối Nguồn cấp: Sử dụng pin Lithium-ion kết hợp mạch sạc và quản lý nguồn TP4056, hạ áp để cung cấp mức điện áp chuẩn 3.3V nuôi toàn bộ hệ thống vi điều khiển và cảm biến, đảm bảo tính di động cao cho thiết bị

2.2.2 Nút điểm neo – Beacon

Đối với các nút điểm neo bao gồm điểm neo chủ - Master Beacon và các điểm neo tớ - Slave Beacon, bài toán đặt ra yêu cầu phải nhỏ gọn, ưu tiên khả năng hoạt động ổn định với nguồn nuôi bằng pin trong suốt thời gian thực hiện bài huấn luyện (từ 2-3 tiếng). Ngoài ra, việc thiết kế các nút phải lựa chọn linh kiện để đảm bảo giá thành rẻ để dễ mở rộng và triển khai ở khu vực rộng với mạng lưới nhiều nút hơn

- Khối Định tầm vô tuyến: Tương tự cấu trúc của Tag, cốt lõi của mọi nút Beacon là một vi điều khiển STM32 kết nối với IC thu phát sóng UWB DW1000 qua giao thức SPI
- Khối Xử lý trung tâm & Giao tiếp mạng:
 - Các Slave Beacon không cần kết nối WiFi tới Server do dữ liệu đã được gửi về tập trung Master qua các gói tin UWB. Ngược lại, Master Beacon đóng vai trò là data gateway duy nhất của mạng UWB. Master cần liên tục đọc luồng dữ liệu định tầm tốc độ cao từ STM32 nội bộ và đẩy thẳng lên Server qua MQTT
 - Khối Master Beacon được bổ sung thêm module vi điều khiển trung tâm ESP32. Dữ liệu từ STM32 được chuyển tiếp sang ESP32 thông qua UART, sau đó ESP32 tận dụng module Wi-Fi tích hợp để đẩy gói dữ liệu toàn mạng lên Server. Cấu trúc này giúp cô lập hoàn toàn lớp mạng UWB khỏi các vấn đề về độ trễ của mạng Wi-Fi.
- Khối Nguồn cấp: Tương tự như Thiết bị mục tiêu Tag, các nút Beacon UWB đều sử dụng pin Lithium-ion kết hợp mạch sạc và quản lý nguồn TP4056. Ngoài ra, các nút cũng được thiết kế để cấp nguồn được bằng cả chân cắm Adapter 9-12V, dùng trong môi trường thực nghiệm trong nhà có nguồn cấp ổn định

2.3 Phân tích lựa chọn thiết bị phần cứng

Dựa trên các yêu cầu kỹ thuật kiến trúc module đã được phân tích ở tiểu mục trước, nội dung phần này sẽ trình bày chi tiết cơ sở lựa chọn các linh kiện phần cứng cốt lõi.

2.3.1 Module ESP32



Hình 26: Module ESP32-WROOM

ESP32-WROOM là một module vi điều khiển mạnh mẽ, tích hợp cả công nghệ Wi-Fi và Bluetooth (bao gồm Bluetooth cổ điển và Bluetooth Low Energy - BLE). Module này được phát triển bởi Espressif Systems, nhằm đến các ứng dụng Internet of Things (IoT) đòi hỏi hiệu suất cao, khả năng xử lý đa nhiệm và tiết kiệm năng lượng. Vi điều khiển là ESP32-D0WDQ6, một vi xử lý 32-bit lõi kép (Dual-core), cho phép xử lý các tác vụ phức tạp một cách độc lập với việc duy trì kết nối mạng.

Đặc tính	Thông số kỹ thuật
Vi điều khiển trung tâm (SoC)	ESP32-D0WDQ6
Kiến trúc xử lý (CPU)	Xtensa® 32-bit LX6 Dual-core (Lõi kép)
Tần số xung nhịp	Có thể điều chỉnh từ 80 MHz đến 240 MHz
Hiệu năng xử lý	Lên đến 600 DMIPS
Flash SPI (Tích hợp trên module)	4 MB (Có thể hỗ trợ lên tới 16MB tùy phiên bản)
Kết nối không dây (Wireless)	
Tiêu chuẩn Wi-Fi	802.11 b/g/n (802.11n lên tới 150 Mbps)
Dải tần số Wi-Fi	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
Bluetooth	Bluetooth v4.2 BR/EDR và Bluetooth Low Energy (BLE)
Điện áp & Dòng điện	- Điện áp hoạt động 2.2 V – 3.6 V DC - Dòng điện tiêu thụ trung bình ~80 mA - Dòng điện đỉnh (khi phát RF) ~500 mA
Giao tiếp ngoại vi (Peripherals)	- Số chân GPIO 38 chân - Giao tiếp có dây: 3 x UART, 3 x SPI, 2 x I2C, 2 x I2S - Bộ chuyển đổi Analog (ADC) 12-bit SAR ADC - Bộ chuyển đổi Digital (DAC) 2 kênh 8 bit
Cảm biến khác	10 x Cảm biến chạm điện dung (Touch Sensor), Cảm biến Hall

Bảng 6: Thông số kỹ thuật của module ESP32 WROOM

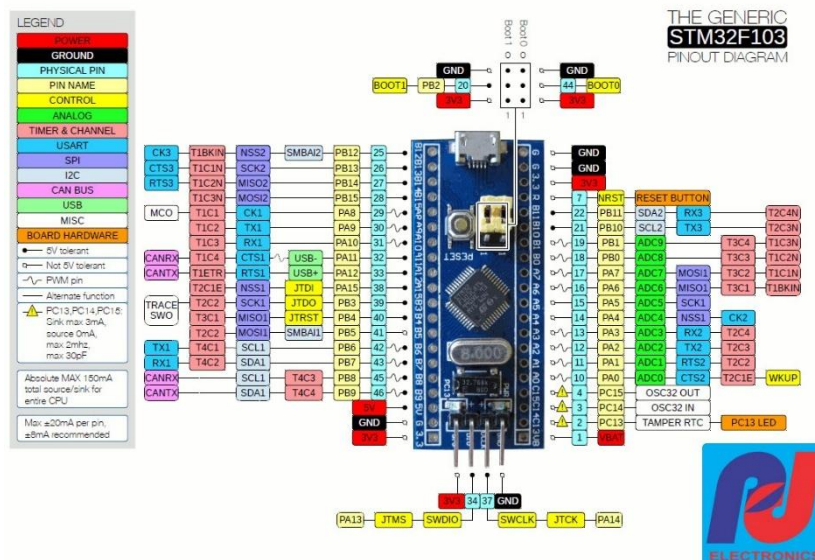
ESP32 được lựa chọn đóng vai trò là cầu nối giữa hạ tầng định vị Tag và máy chủ trung tâm.

- Tích hợp Wi-Fi/Bluetooth kép: ESP32 sở hữu sẵn bộ thu phát Wi-Fi ổn định, cho phép kết nối trực tiếp vào hạ tầng mạng của tòa nhà để đẩy dữ liệu lên Server xử lý.
- Hỗ trợ giao thức MQTT tối ưu: ESP32 có các thư viện hỗ trợ mạnh mẽ cho giao thức MQTT, giúp truyền tải dữ liệu định vị một cách nhẹ nhàng, tiết kiệm băng thông và đảm bảo tính thời gian thực.
- Cấu trúc Dual-Core: Với hai lõi xử lý hoạt động độc lập, ESP32 có thể đồng thời thực hiện việc nhận dữ liệu từ STM32 qua UART và thực hiện các tác vụ mạng (WiFi/MQTT) mà không gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai dữ liệu.
- Chi phí và Kích thước: ESP32 là giải pháp tích hợp tất cả trong một (All-in-one) với giá thành cực kỳ cạnh tranh, giúp giảm độ phức tạp và kích thước của mạch điều khiển trung tâm.

2.3.2 MCU STM32F103C8T6

Dòng vi điều khiển STM32 do STMicroelectronics phát triển là một trong những họ vi điều khiển 32-bit phổ biến nhất hiện nay, được xây dựng trên nền kiến trúc ARM Cortex-M. Các dòng STM32 được thiết kế hướng đến hiệu năng xử lý cao, tiêu thụ năng lượng thấp và mức độ tích hợp ngoại vi phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thiết bị dân dụng, IoT, thiết bị y tế cho đến các hệ thống tự động hóa công nghiệp. STM32 nổi bật bởi độ ổn định, độ tin cậy và được cộng đồng phát triển hỗ trợ mạnh với nhiều thư viện và công cụ dành riêng cho việc lập trình.

Các dòng STM32 được tổ chức thành nhiều họ nhỏ như STM32F (hiệu năng cao), STM32L (siêu tiết kiệm năng lượng), STM32H (hiệu năng rất cao), STM32G (hiệu năng trung bình – tiêu thụ thấp)... Mỗi dòng được tối ưu cho một nhóm ứng dụng cụ thể. Người phát triển có thể lựa chọn dòng vi điều khiển phù hợp dựa trên yêu cầu về tốc độ xử lý, số lượng ngoại vi, dung lượng bộ nhớ và mức tiêu thụ năng lượng.



Hình 27: Sơ đồ chân STM32F103C8T6

STM32F103C8T6 là một vi điều khiển thuộc họ STM32 của hãng STMicroelectronics, sử dụng lõi xử lý ARM Cortex-M3 với tần số xung nhịp hoạt động lên đến 72 MHz. STM32F103C8T6 tích hợp nhiều ngoại vi như ADC 12-bit, các bộ định thời (Timer) 16/32-bit, giao tiếp USART, SPI, I2C, USB và CAN, đáp ứng tốt các ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển nhúng, IoT, công nghiệp và tự động hóa.

Ngoài ra, với bộ nhớ Flash 64 KB và SRAM 20 KB, vi điều khiển này đủ khả năng triển khai các thuật toán điều khiển thời gian thực và xử lý tín hiệu ở mức trung bình. Nhờ được hỗ trợ bởi hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ như STM32CubeIDE, thư viện HAL/LL và cộng đồng lớn, STM32F103C8T6 trở thành lựa chọn phổ biến trong nghiên cứu, học tập và phát triển sản phẩm nhúng.

Đặc điểm	Mô tả
Kiến trúc CPU	ARM Cortex-M3
Tần số hoạt động	72 MHz
Bộ nhớ Flash	64 KB
SRAM	20 KB
GPIO	Tối đa 37 chân I/O
ADC	10 kênh, độ phân giải 12-bit
Timer	3 timer 16-bit, 1 timer 32-bit
Giao tiếp	USART, SPI, I2C, CAN, USB FS
Điện áp hoạt động	2.0 – 3.6V
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến +85°C

Bảng 7: Thông số kỹ thuật của module STM32F103C8T6

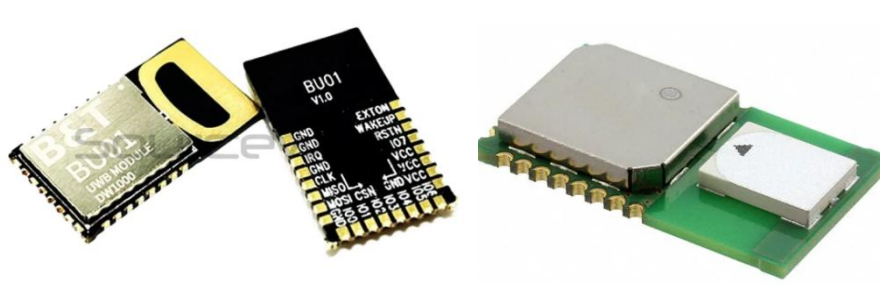
Trong hệ thống, STM32 đóng vai trò là bộ não điều khiển logic thấp, trực tiếp giao tiếp với DW1000 qua giao thức SPI tốc độ cao.

- Bộ định thời (Timers) độ chính xác cao: STM32 sở hữu các bộ timer với độ phân giải ở mức micro giây (us), hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý các khe thời gian trong giao thức TDMA.
- Để khai thác tối đa khả năng của DW1000, vi điều khiển cần đọc/ghi dữ liệu liên tục. STM32 hỗ trợ SPI với tốc độ lên đến hàng chục MHz, đảm bảo dữ liệu timestamp không bị trễ trong quá trình xử lý.
- Đối với các thiết bị Tag cầm tay hay đeo trên người, STM32 cung cấp nhiều chế độ Low-power, giúp tối ưu hóa thời gian sử dụng pin cho người lính trong quá trình huấn luyện lâu dài.
- Hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ: Thư viện HAL và các công cụ cấu hình như STM32CubeMX giúp rút ngắn thời gian phát triển và gỡ lỗi phần cứng.

2.3.3 Module UWB DWM1000 & BU01 (IC UWB DW1000)

Trong kiến trúc của hệ thống định vị trong nhà (Indoor Positioning System – IPS), khối truyền thông UWB đóng vai trò cốt lõi nhờ khả năng quyết định độ chính xác của phép đo khoảng cách giữa các nút mạng. Công nghệ UWB vận hành dựa trên việc truyền phát các xung tín hiệu cực ngắn với băng thông lớn (vượt ngưỡng 500 MHz), cho phép xác định thời điểm thu/phát tín hiệu (timestamp) với độ phân giải thời gian cực cao. Từ đó, khoảng cách vật lý giữa

các nút được tính toán thông qua nguyên lý Thời gian bay của tín hiệu (Time of Flight – ToF).



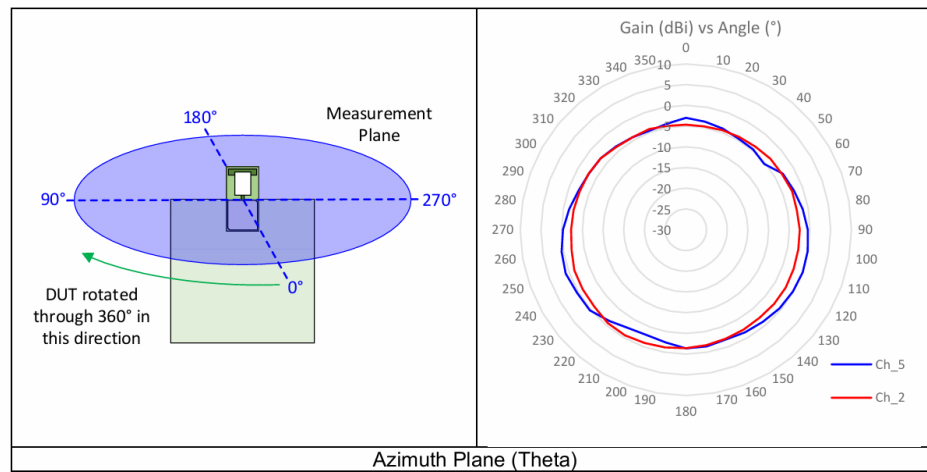
Hình 28: Module UWB BU01(trái) và DWM1000(phải)

Hệ thống đề xuất được cấu thành từ hai thực thể phần cứng: Beacon (Nút gốc cố định) và Tag (Nút di động cần định vị). Module UWB được đề xuất cho 2 loại thiết bị trên lần lượt là BU01 và Decawave/Qorvo, chúng đều IC thu phát vô tuyến DW1000 (hãng Decawave/Qorvo) đạt chuẩn IEEE802.15.4-2011, điểm khác biệt cốt lõi của 2 module này là loại anten thu/phát phục vụ bài toán kỹ thuật riêng của 2 loại thiết bị. Các thông số đặc tả kỹ thuật cốt lõi của IC DW1000 được tổng hợp chi tiết trong Bảng dưới đây:

Bảng 8: Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật module BU01 và DWM1000 [17]

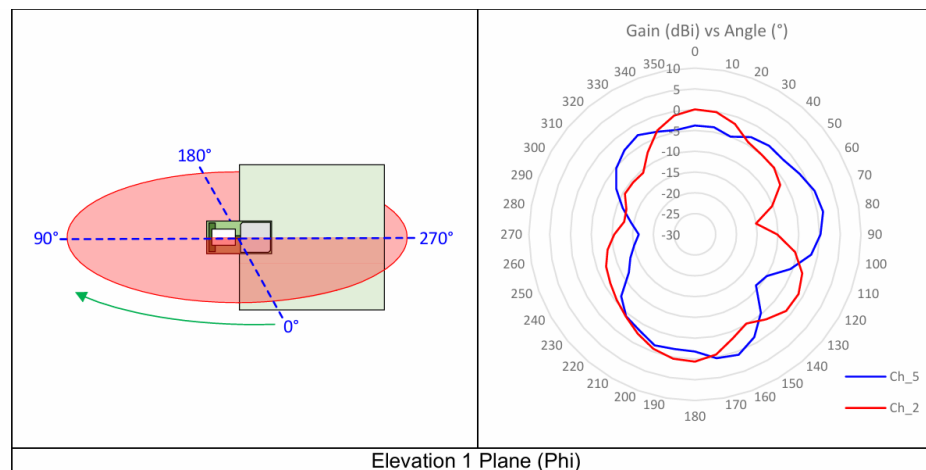
Dại lượng / Thông số	Giá trị định mức và Đặc tính kỹ thuật
Băng tần hoạt động	Hỗ trợ 6 kênh RF trong dải tần từ 3.5 GHz đến 6.5 GHz
Băng thông cấu hình	> 500 MHz (tối đa lên đến 900 MHz tùy thuộc vào kênh)
Tốc độ truyền dữ liệu	Cấu hình linh hoạt: 110 kbps, 850 kbps, và 6.8 Mbps
Độ phân giải thời gian	Bộ định thời nội bộ đạt độ phân giải ~15.65 picoseconds (ps)
Độ chính xác	Sai số phép đo khoảng cách đạt mức 10 cm
Giao tiếp hỗ trợ	Giao thức nối tiếp SPI tốc độ cao (tối đa 20 MHz)
Mức tiêu thụ dòng điện	Chế độ Sleep: 1 μ A; Chế độ Deep Sleep: 50 nA

Ăng-ten được tích hợp trên các module UWB tiêu chuẩn (như DWM1000 và BU01) là dạng ăng-ten gốm khối (Dielectric Chip Antenna, mã hiệu ACS5200HFAUWB) với đặc tính phân cực tuyến tính (Linear Polarization). Dựa trên các kết quả đo kiểm thực nghiệm trong buồng không phản xạ (Anechoic Chamber) với bo mạch tham chiếu chuẩn, đặc tính bức xạ không gian của ăng-ten phụ thuộc chặt chẽ vào góc định vị hình học



Hình 29: Thử nghiệm anten với bảng mạch hướng thẳng đứng [14]

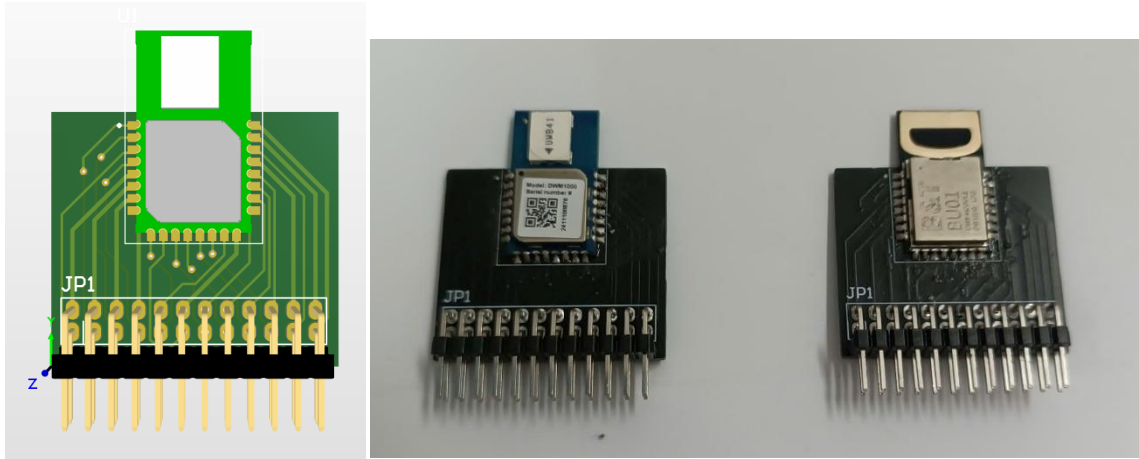
Khi module được đặt ở trạng thái đứng (vuông góc với mặt sàn), đồ thị bức xạ trong mặt phẳng ngang đạt đặc tính gần như đẳng hướng (Omnidirectional). Biên độ tăng ích (Gain) dao động ổn định trong khoảng từ -5 dBi đến -10 dBi trên toàn dải góc quay $0^\circ \rightarrow 360^\circ$. Đặc tính này cực kỳ lý tưởng cho bài toán định vị mặt phẳng 2D (x, y), giúp tín hiệu truyền dẫn đồng đều khi Tag di chuyển xung quanh các Beacon mà không bị suy hao đột ngột theo các hướng cố định.



Hình 30: Thử nghiệm anten với bản mạch hướng nằm ngang [14]

Ngược lại, tại mặt phẳng đứng, đồ thị bức xạ xuất hiện các điểm búp sóng dạng hình số 8 và tồn tại các vùng suy hao rất sâu (vùng lõm bức xạ có Gain giảm mạnh xuống dưới -20 dBi), đặc biệt là theo trục thẳng đứng trục diện phía trên hoặc phía dưới bề mặt ăng-ten.

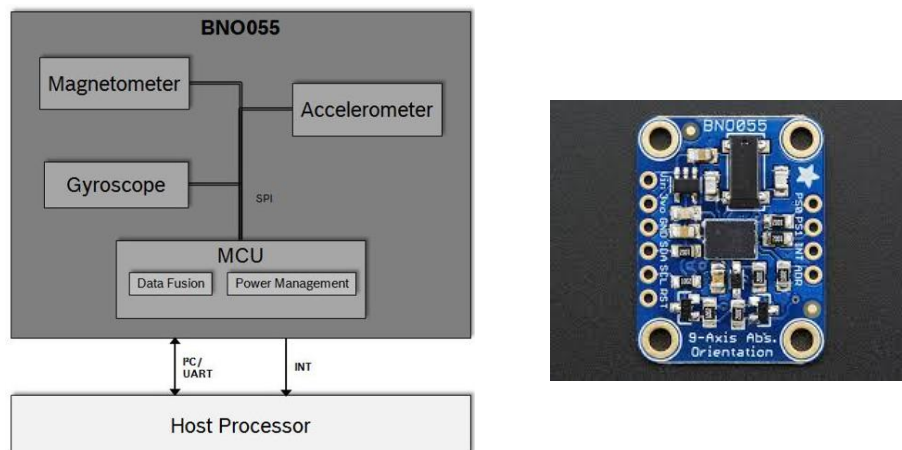
Mặc dù các module UWB thương mại (DWM1000/BU01) được nhà sản xuất thiết kế theo dạng linh kiện dán bề mặt (SMD), việc hàn phẳng các module này nằm song song với bo mạch chủ đặt nằm ngang theo mặt đất sẽ dẫn đến hệ quả kỹ thuật nghiêm trọng: Mặt phẳng Elevation vốn có nhiều vùng suy hao sâu sẽ bị xoay thành mặt phẳng hoạt động ngang. Lúc này, liên kết vô tuyến giữa Tag và Beacon sẽ liên tục rơi vào các vùng lõm bức xạ khi vật thể di chuyển, gây mất gói tin, suy giảm tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR).



Hình 31: Bo mạch con được thiết kế để dựng góc đứng của module truyền thông UWB

Để giải quyết triệt để hạn chế vật lý nêu trên, nhóm nghiên cứu đã thực hiện một giải pháp cải tiến phần cứng đồng bộ là thiết kế một bo mạch con chứa module UWB kết nối với bo mạch chủ thông qua hệ thống chân cắm đứng định hướng vuông góc 90° so với mặt sàn.

2.3.4 Cảm biến IMU BNO055



Hình 32: Cảm biến đo lường quán tính IMU BNO055 [18]

BNO055 là cảm biến đo lường quán tính (IMU) 9 bậc tự do (9-DoF) được phát triển bởi Bosch Sensortec. Được thiết kế dưới dạng System-in-Package (SiP), module này tích hợp ba cảm biến vi cơ điện tử (MEMS) độc lập bao gồm:

- Gia tốc kế (Accelerometer): Tích hợp cảm biến đo gia tốc tuyến tính theo ba trục X, Y, Z độ phân giải 14 bit. Hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi điện dung của các cấu trúc vi cơ, phản ánh mức độ thay đổi vận tốc của cảm biến trong không gian.
- Con quay hồi chuyển (Gyroscope): Cảm biến đo tốc độ quay quanh các trục X, Y, Z. Dữ liệu này cung cấp thông tin về chuyển động xoay của cảm biến và dựa trên hiệu ứng Coriolis để tính toán vận tốc góc.

- Từ kế (Magnetometer): Cảm biến đo cường độ từ trường theo ba trục X, Y, Z, giúp xác định hướng của cảm biến so với từ trường Trái Đất. Nó sử dụng hiện tượng từ trở hoặc cảm ứng điện từ để phát hiện biến đổi từ trường.
- Vi xử lý Cortex-M0+ tích hợp trong cảm biến BNO055 đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thuật toán sensor fusion, hợp nhất dữ liệu từ gia tốc kế, con quay hồi chuyển, và từ kế. Kiến trúc phần cứng này cho phép cảm biến tự động xử lý các phép toán lượng giác phức tạp, xuất trực tiếp dữ liệu định hướng không gian thời gian thực (Quaternion, góc Euler) mà không làm tiêu tốn tài nguyên tính toán của vi điều khiển trung tâm.

Chi tiết các thông số kỹ thuật cốt lõi được trình bày trong bảng dưới đây:

Hình 33: Bảng thông số kỹ thuật cảm biến IMU BNO055 [18]

Thành phần	Đặc tính kỹ thuật cốt lõi
Gia tốc kế (Accelerometer)	• Độ phân giải: 14-bit. • Dải đo: Tùy chọn $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, $\pm 16g$. • Chức năng: Đo gia tốc tuyến tính và gia tốc trọng trường dựa trên sự thay đổi điện dung vi cơ.
Con quay hồi chuyển (Gyroscope)	• Độ phân giải: 16-bit. • Dải đo: Tùy chọn ± 125, ± 250, ± 500, ± 1000, ± 2000 dps (độ/giây). • Chức năng: Đo tốc độ góc dựa trên hiệu ứng Coriolis.
Từ kế (Magnetometer)	• Dải đo: $\pm 1300 \mu T$ (trục X, Y) và $\pm 2500 \mu T$ (trục Z). • Độ phân giải: $\sim 0.3 \mu T$. • Chức năng: Xác định hướng không gian so với từ trường Trái Đất.
Thông số hệ thống	• Điện áp hoạt động (VDD): 2.4V – 3.6V. • Giao tiếp ngoại vi: I2C

2.3.5 Màn hình TFT ILI9341

Màn hình TFT LCD 2.8 inch tích hợp IC điều khiển ILI9341 là một trong những module hiển thị đồ họa được ứng dụng rộng rãi trong thiết kế phần cứng và hệ thống nhúng.



Hình 34: Màn hình TFT ILI9341

Dựa trên tài liệu đặc tả kỹ thuật (Datasheet), module màn hình TFT ILI9341 sở hữu các thông số vận hành tiêu chuẩn sau:

- Độ phân giải và Kích thước: 240(W) x 320(H) pixels trên tỷ lệ khung hình 2.8 inch.
- Độ sâu màu: Cấu hình linh hoạt cho phép hiển thị tối đa 262,144 màu (định dạng 18-bit/pixel) hoặc chế độ 65,536 màu (định dạng 16-bit/pixel RGB565) nhằm giảm tải dung lượng truyền dẫn.
- Điện áp hoạt động: Module phân tách thiết kế nguồn thành hai dải điện áp độc lập, gồm 1.65V – 3.3V đối với khối logic giao tiếp VDDI và 2.5V – 3.3V đối với mạch analog VCI.
- Giao tiếp ngoại vi: Hỗ trợ chuẩn giao thức giao tiếp SPI

Việc lựa chọn module TFT 2.8 inch ILI9341 làm giải pháp cho yêu cầu giao diện tại thiết bị mục tiêu phía người được huấn luyện vì các lý do chính sau:

- IC điều khiển ILI9341 sở hữu cơ sở mã nguồn mở đa dạng với nhiều trình điều khiển (driver) được tối ưu hóa sâu ở mức thanh ghi như thư viện TFT_eSPI hay nền tảng đồ họa LVGL. Giúp đẩy nhanh giai đoạn phát triển hệ thống
- Đối với các MCU có số lượng chân GPIO và tốc độ xử lý giới hạn, lựa chọn màn TFT ILI9341 qua giao thức truyền tiếp nối tiếp SPI giúp giảm tải xử lý đồ họa, giảm thiểu gánh nặng cho vi điều khiển trung tâm đảm bảo hệ thống làm việc ổn định.
- Module đáp ứng tốt các tiêu chuẩn hoạt động cơ bản nhất nhưng vẫn duy trì chi phí hợp lý, chu trình từ nghiên cứu thiết kế nguyên mẫu Prototype đến khi triển khai hệ thống trong thực tiễn.

2.3.6 Router TP-Link TL_WR940N



Hình 35: Router WiFi TP-Link WR940N

Trong hệ thống huấn luyện chữa cháy mô phỏng, thiết bị định tuyến mạng không dây WiFi TP-Link TL-WR940N được sử dụng để thiết lập một mạng cục bộ (LAN) nội bộ, đóng vai trò là hạ tầng kết nối vật lý nền tảng cho trạm trung truyền thông MQTT. Về mặt thông số kỹ thuật, TL-WR940N là dòng thiết bị chuẩn IEEE 802.11n, hoạt động trên băng tần 2.4GHz với tốc độ truyền tải lý thuyết đạt 450Mbps, được trang bị 3 ăng-ten đa hướng giúp đảm bảo vùng phủ sóng xuyên suốt khu vực thực hành.

Thiết bị này được lựa chọn làm giải pháp mạng trung tâm dựa trên ưu điểm sau:

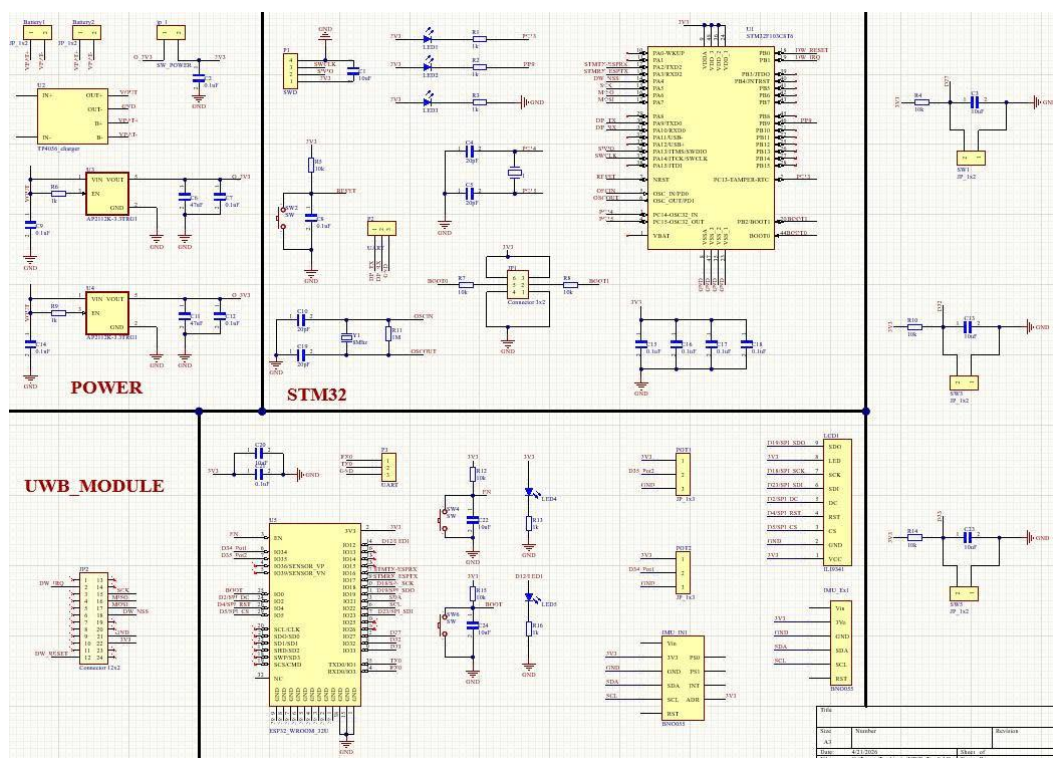
- Việc sử dụng Router riêng để tự host một mạng LAN khép kín cho MQTT Broker giúp hệ thống hoạt động hoàn toàn cách ly và không phụ thuộc với điều kiện Internet bên ngoài hoặc bên thứ ba.
- Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, quy trình cấu hình đơn giản, cho phép hệ thống mô phỏng dễ dàng được đóng gói và mang đi triển khai tại nhiều môi trường huấn luyện khác nhau (từ bãi tập ngoài trời đến các phòng diện tích hẹp). Hệ thống hoàn toàn tự chủ về kết nối mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng mạng có sẵn của địa điểm.
- Truyền thông MQTT trong hệ thống (định dạng CSV, JSON) có dung lượng truyền tải rất nhỏ. Do đó, TL-WR940N là một giải pháp thiết bị đầu cuối giá rẻ, dễ dàng thay thế nhưng vẫn đáp ứng đủ các yêu cầu về băng thông và tốc độ đáp ứng của toàn bộ hệ thống.

CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN PHẦN CỨNG VÀ LẬP TRÌNH NHÚNG

3.1 Sơ đồ nguyên lý và mạch triển khai thực tế

Dựa trên kiến trúc tổng thể và các thiết bị vi xử lý đã được lựa chọn, sơ đồ nguyên lý (Schematic) của hệ thống được tiến hành thiết kế chi tiết. Do các linh kiện vi điều khiển (STM32, ESP32) và module cảm biến (DW1000, BNO055) đã được xác định vai trò ở các phần trước, nội dung này sẽ tập trung đi sâu vào phương án thiết kế khối nguồn

3.1.1 Sơ đồ nguyên lý Schematic



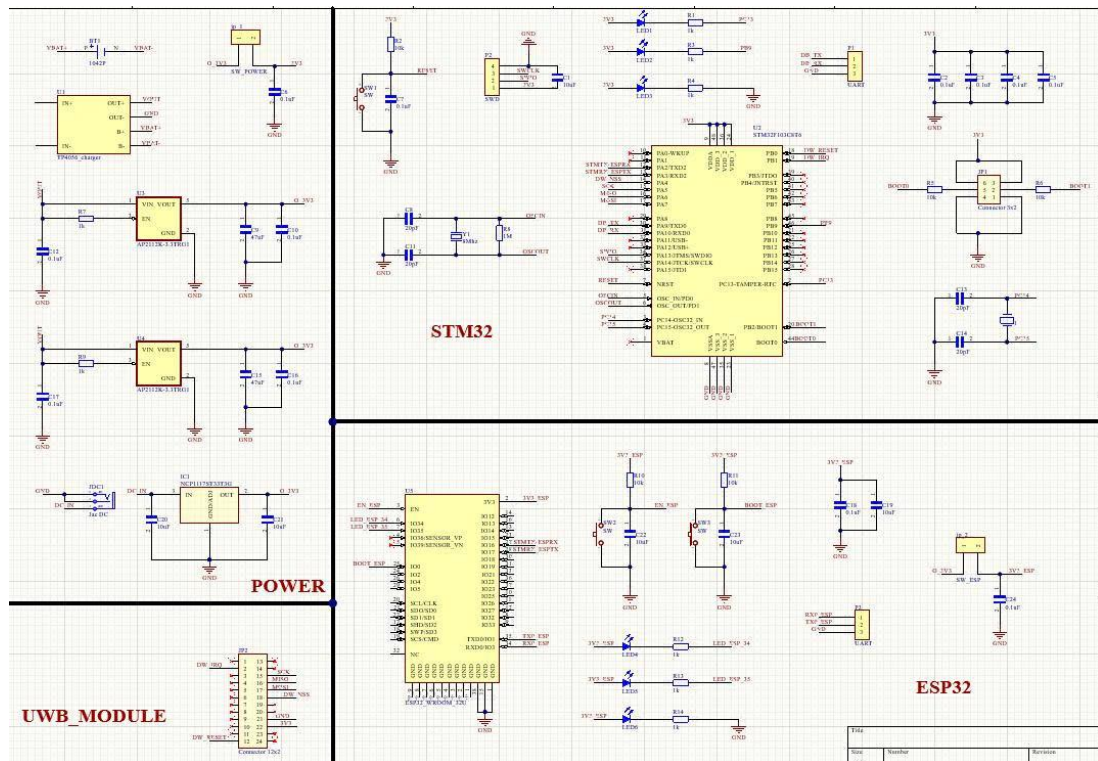
Hình 36: Sơ đồ nguyên lý khối thiết bị mục tiêu

Thiết bị mục tiêu (Tag) là module cầm tay có yêu cầu tính di động cao, đồng thời phải gánh tải lớn từ vi điều khiển kép, các cảm biến và màn hình hiển thị và cơ cấu chấp hành. Do đó, để đảm bảo yêu cầu về dòng và thời gian sử dụng pin, module Tag được thiết kế để sử dụng nguồn từ 02 pin Lithium-ion dạng dẹt (Li-Po) mắc song song. Lựa chọn pin dẹt giúp tối ưu hóa không gian thiết kế, đảm bảo thiết bị mô phỏng (lăng phun, bình cứu hỏa) giữ được kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ cho người được huấn luyện.

Lựa chọn thiết kế mạch quản lý và ổn áp LDO:

- Mạch sạc và bảo vệ (TP4056): Điện áp từ pin (dao động 3.7V - 4.2V) được quản lý trực tiếp bởi IC TP4056. Đây là bộ sạc tuyến tính dòng điện/điện áp không đổi, tích hợp cơ chế bảo vệ quá nhiệt và ngắt dòng tự động khi pin đầy
- LDO AP2112K-3.3TRG1: Đây là dòng CMOS LDO có đặc tính nhiễu thấp và độ sụt áp thấp với khả năng cung cấp dòng đầu ra tối đa 600mA.

Tag không sử dụng chung một đường nguồn 3.3V cho toàn mạch. Dòng điện từ pin sau TP4056 được rẽ nhánh đi qua hai IC ổn áp AP2112K-3.3TRG1 độc lập. Một con có nhiệm vụ cấp nguồn chuyên trách cho module định vị (gồm vi điều khiển STM32 và module UWB DW1000), con còn lại cấp nguồn riêng cho vi xử lý trung tâm ESP32, màn hình LCD và cảm biến IMU



Hình 37: Sơ đồ nguyên lý các khối Beacon

Khác với Tag, các điểm neo (gồm Master và Slave Beacon) được bố trí cố định trong không gian. Do đó, bài toán thiết kế ưu tiên tính sẵn sàng cao và khả năng linh hoạt trong việc tiếp nhận các nguồn điện đa dạng từ môi trường huấn luyện.

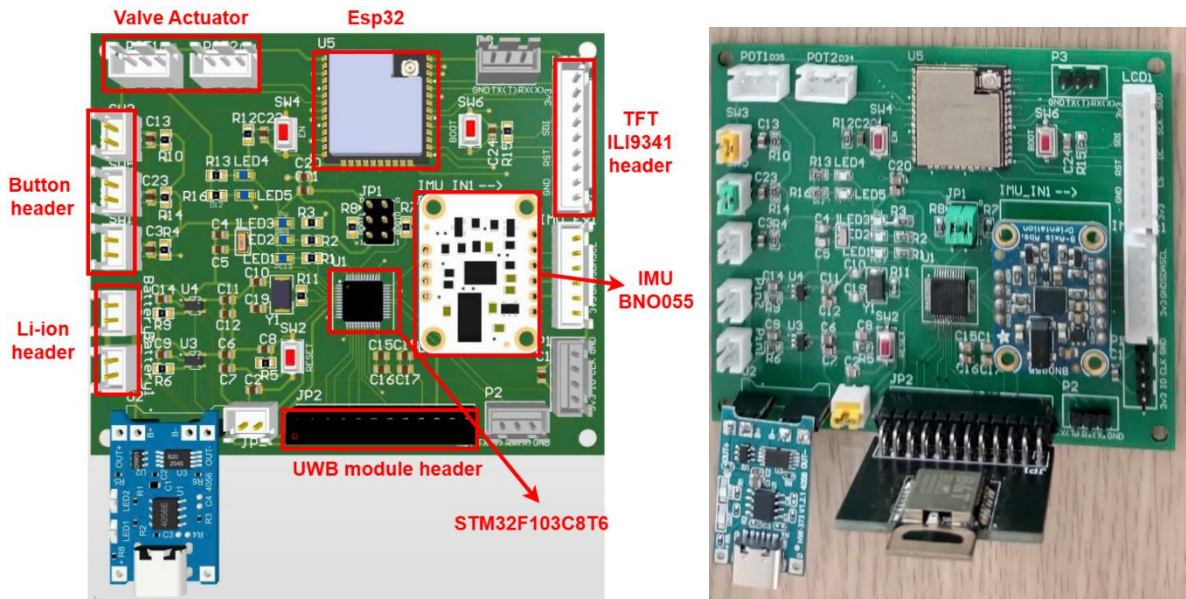
Sơ đồ nguyên lý của Beacon hỗ trợ hai phương án cấp nguồn song song

- Nguồn DC Adapter (9V - 12V): Sử dụng Jack DC nhận điện áp từ hệ thống điện lưới thông qua Adapter hạ áp. Phương án này phù hợp cho việc lắp đặt cố định dài hạn tại các góc tường, trần nhà của khu vực huấn luyện, nơi hỗ trợ nguồn cấp ổn định
- Nguồn Pin Li-ion 18650: Tích hợp đế pin 18650 trên bo mạch, đóng vai trò như một nguồn dự phòng (UPS cục bộ) hoặc sử dụng trong các kịch bản triển khai diễn tập dã chiến ngoài trời không có sẵn lưới điện. Pin được sạc và quản lý thông qua IC TP4056 tương tự như trên thiết bị Tag.

Để xử lý dải điện áp đầu vào cao từ Adapter (9V - 12V), mạch sử dụng IC ổn áp tuyến tính NCP1117ST33T3G. NCP1117 có khả năng chịu được điện áp đầu vào lên đến 20V và dòng tải 1A, chịu trách nhiệm hạ áp từ 12V xuống mức điện áp an toàn trước khi phân phối cho các tầng tiếp theo. Sau đó, tương tự như thiết kế của Tag, sau khi có được nguồn điện áp cơ sở ổn định (từ NCP1117 hoặc

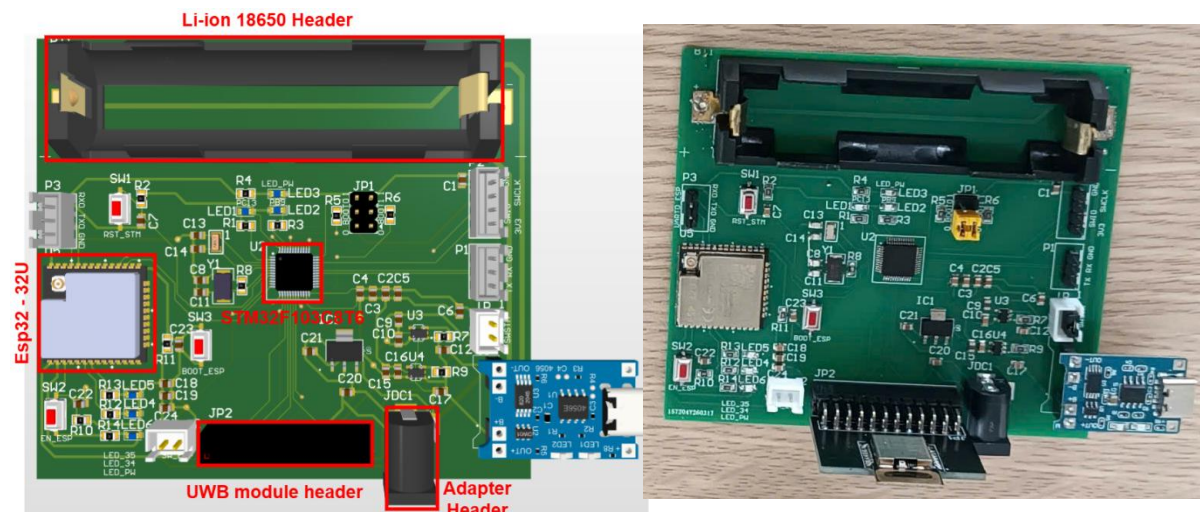
từ Pin 18650), đường nguồn tiếp tục được chia cắt và đưa qua 2 IC LDO AP2112K-3.3TRG1

3.1.2 Mạch PCB các khối thiết bị



Hình 38: Mạch PCB và thực tế khối Thiết bị mục tiêu

Do đặc thù phải cầm tay và tích hợp nhiều thành phần trong giới hạn không gian của vỏ thiết bị mô phỏng (lăng phun, bình chữa cháy), PCB của Tag yêu cầu nhỏ gọn và có mật độ linh kiện cao. Các linh kiện ngoại vi: toàn bộ các cổng kết nối (Header) dành cho màn hình TFT ILI9341, cảm biến IMU BNO055, nút nhấn và cơ cấu đo góc van đều được đẩy dồn ra các mép biên của bo mạch để dễ dàng kéo dây bus ra ngoài hộp kỹ thuật trên thiết bị huấn luyện.



Hình 39: Mạch PCB và thực tế khối Beacon

Ngược lại với Tag, bo mạch Beacon được phép có diện tích thiết kế rộng rãi hơn. Các khối năng quản lý lượng bao gồm đế pin Li-ion 18650, Jack cắm nguồn DC (Adapter Header) và module sạc TP4056 - được quy hoạch tập trung về một phía để tránh ảnh hưởng nhiệt tới các MCU STM32 và ESP32

3.2 Triển khai kỹ thuật định tâm Single Side Two-way Ranging

3.2.1 Yêu cầu kỹ thuật và hướng triển khai

Trong hệ thống định vị thời gian thực, một trong những nhiệm vụ quan trọng của hạ tầng mạng các nút neo cố định Beacon và Thiết bị mục tiêu Tag trong hệ thống là thực hiện kỹ thuật Định tâm để nhằm thu được dữ liệu các bộ khoảng cách. Các giá trị khoảng cách này đóng vai trò là tham số đầu vào cho bài toán bình phương tối thiểu (Least Squares) nhằm giải quyết hệ phương trình Trilateration, từ đó tìm ra tọa độ 2D/3D của mục tiêu.

Như đã phân tích trình bày chi tiết và lựa chọn giải pháp ở mục 1.6, phương pháp định tâm SS-TWR - Single-Sided Two-Way Ranging hoạt động dựa trên việc trao đổi các mốc thời gian bay của sóng vô tuyến Time of Flight - ToF giữa hai thiết bị để tính toán khoảng cách.

Ý tưởng của kỹ thuật SS-TWR đơn giản là vậy, tuy nhiên, khi triển khai thực tế đòi hỏi khả năng định tâm đa mục tiêu giữa nhiều thiết bị Tag với nhiều nút Beacon. Đó đó, bài toán đặt ra cho hệ thống phải xử lý được các vấn đề sau:

- Có cơ chế đồng bộ chu kỳ giữa toàn bộ thiết bị trong mạng để có thể phối hợp thứ tự gói tin và điều khiển tần số chu kỳ định tâm
- Có cơ chế tránh xung đột vô tuyến: Đặc thù của kỹ thuật định vị UWB là sự phụ thuộc tuyệt đối vào tính chính xác của các mốc thời gian Timestamp ghi nhận trên phần cứng. Việc sử dụng các giao thức tranh chấp kênh truyền yêu cầu chờ đợi hoặc phát lại khi có xung đột (như CSMA/CA) sẽ làm trượt các mốc thời gian, gây sai lệch cho các kết quả định tâm. Vì vậy, hệ thống bắt buộc phải áp dụng cơ chế đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA - Time Division Multiple Access).
- Yêu cầu một cơ chế quản lý linh hoạt, cho phép các thiết bị Tag di động tự động xin gia nhập hoặc rời khỏi mạng, đồng thời hệ thống phải tự động phân bổ lại khe thời gian mà không làm gián đoạn chu trình hoạt động chung
- Cấu trúc và số lượng bản tin trao đổi trong một chu kỳ phải được cô đọng ở mức tối giản. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng, giảm tải xử lý cho các nút mà còn mở rộng giới hạn số lượng thiết bị tối đa có thể tham gia vào mạng.

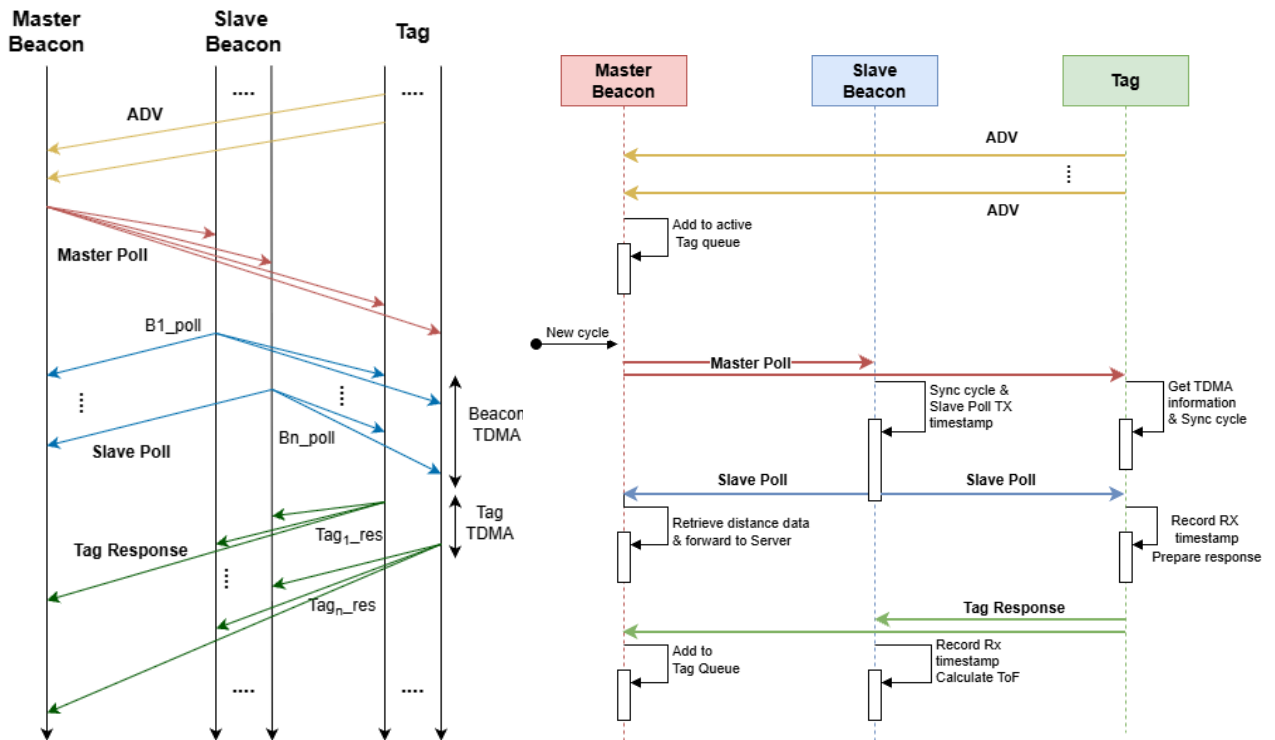
Để hiện thực hóa giải pháp này, hệ thống UWB được thiết kế phân mảnh thành 3 loại nút (Node) chuyên biệt. Mỗi nút đảm nhận một vai trò cụ thể trong chu trình định tâm và chịu trách nhiệm phát đi các định dạng gói tin riêng biệt nhằm tối ưu hóa thời gian phát sóng:

- Master Beacon (MST - Điều phối viên mạng): Đây là nút mỏ neo đóng vai trò trung tâm - Coordinator điều phối toàn bộ mạng UWB và làm cổng kết nối (Gateway) đẩy dữ liệu khoảng cách/tọa độ lên hệ thống trung tâm qua giao thức MQTT
- Slave Beacon (SLV - Nút khởi tạo định tâm): Đây là các nút neo cố định đã biết trước tọa độ trong môi trường, mục đích là các mốc tham chiếu để

ánh xạ tọa độ trên bản đồ ảo. Trong thuật toán SS-TWR, Slave Beacon đóng vai trò là thiết bị khởi tạo (Initiator) quá trình đo khoảng cách tới Tag. Đồng thời, các nút này còn được thiết kế để truyền ngược kết quả định tâm tập trung về cho Master mà không cần chiếm dụng thêm khe thời gian riêng.

- Tag (Nút di động): là đối tượng cần được định vị. Tag đóng vai trò là thiết bị phản hồi (Responder) trong thuật toán SS-TWR, có nhiệm vụ lắng nghe, ghi chép thời gian sóng đến và phản hồi lại cho các Beacon

3.2.2 Chu trình trao đổi và xử lý gói tin mỗi pha định tâm



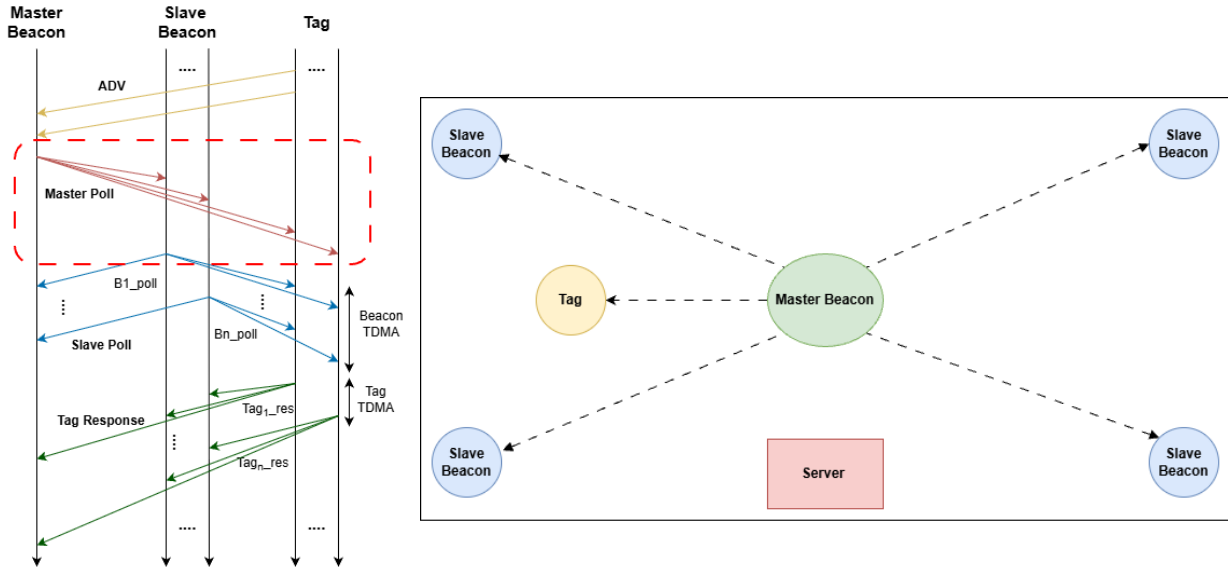
Hình 40: Các loại gói tin và thứ tự truyền trong 1 chu kỳ định tâm

Hệ thống được thiết kế hoạt động dựa trên cấu trúc khung thời gian phân chia theo phương pháp TDMA. Một chu kỳ định tâm toàn mạng được cấu trúc thành các pha hoạt động nối tiếp nhau một cách nghiêm ngặt, gồm 4 loại bản tin

- ADV: Bản tin quảng bá của Tag mỗi khi bị ngắt kết nối hay chuyển sang khu vực mới nhằm yêu cầu gia nhập mạng tới Master quản lý khu vực đó
- Master Poll: Bản tin khởi tạo, đồng bộ chu kỳ mới và phân chia khe thời gian động
- Slave Poll: Bản tin khởi tạo khe thời gian định tâm của từng Slave, chứa thông tin khoảng cách đo được với các Tag chu kỳ trước
- Tag Response: Bản tin phản hồi Slave Poll của Tag, chứa timestamp nhận từng bản tin Slave Poll và timestamp truyền của bản thân Tag Response.

Dưới đây là chi tiết luồng dữ liệu được trao đổi và xử lý trong các pha chính theo trình tự đến cuối trong một chu kỳ

❖ Pha khởi tạo chu kỳ và bản tin Master Poll:



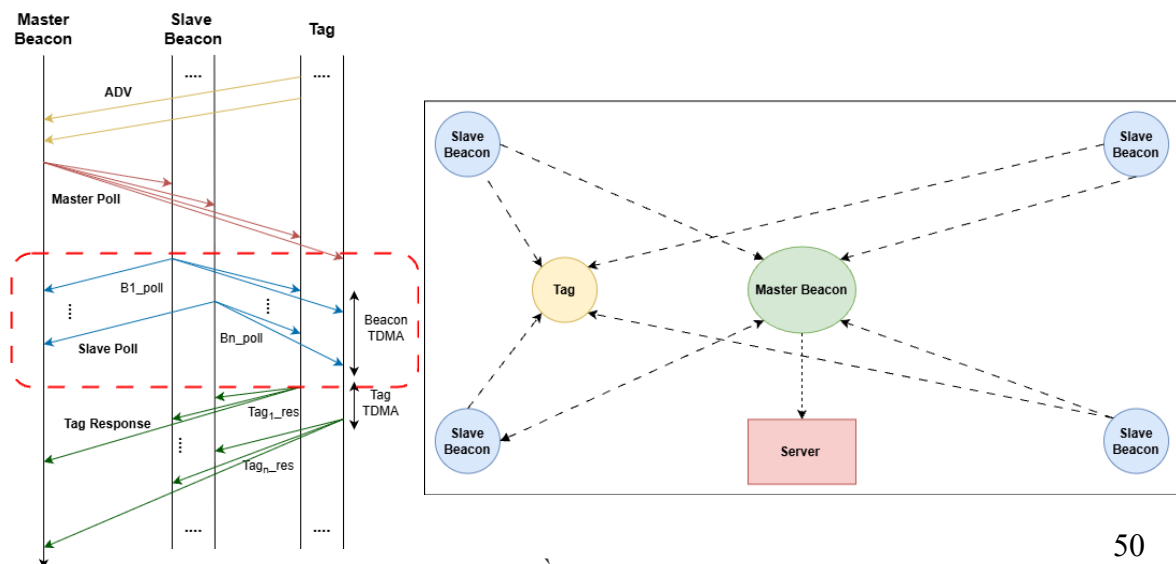
Hình 41: Bản tin khởi tạo chu kỳ & đồng bộ mạng - Master Poll

Chu kỳ bắt đầu khi Master Beacon (đóng vai trò điều phối mạng) phát đi bản tin Master Poll dưới dạng quảng bá Broadcast tới toàn bộ thiết bị trong mạng. Gói tin này đóng vai trò như một điểm mốc tham chiếu thời gian ($T = 0$) đồng bộ cho toàn bộ thiết bị thuộc quản lý của Master Beacon, làm cơ sở để các thiết bị đếm giờ đến khe TDMA của mình để phối hợp các bản tin.

Trong gói Master Poll chứa danh sách ID của các Tag đang ở trạng thái hoạt động, thứ tự ID của Tag trong danh sách chính là khe TDMA được cấp trong chu kỳ định tâm này. Mục đích để:

- Báo cho các Slave Beacon số lượng và sự hiện diện của các Tag trong môi trường hiện tại.
- Báo hiệu cho phép Tag tham gia định tâm, phân chia thứ tự phản hồi và khe thời gian tùy theo số lượng Tag phải xử lý. Nếu các Tag không có ID trong bản tin này sẽ bỏ qua chu kỳ sắp tới hoặc quay lại quảng bá để xin gia nhập mạng vào chu kỳ tiếp theo.

❖ Pha khởi tạo định tâm và báo cáo dữ liệu - Slave Poll:



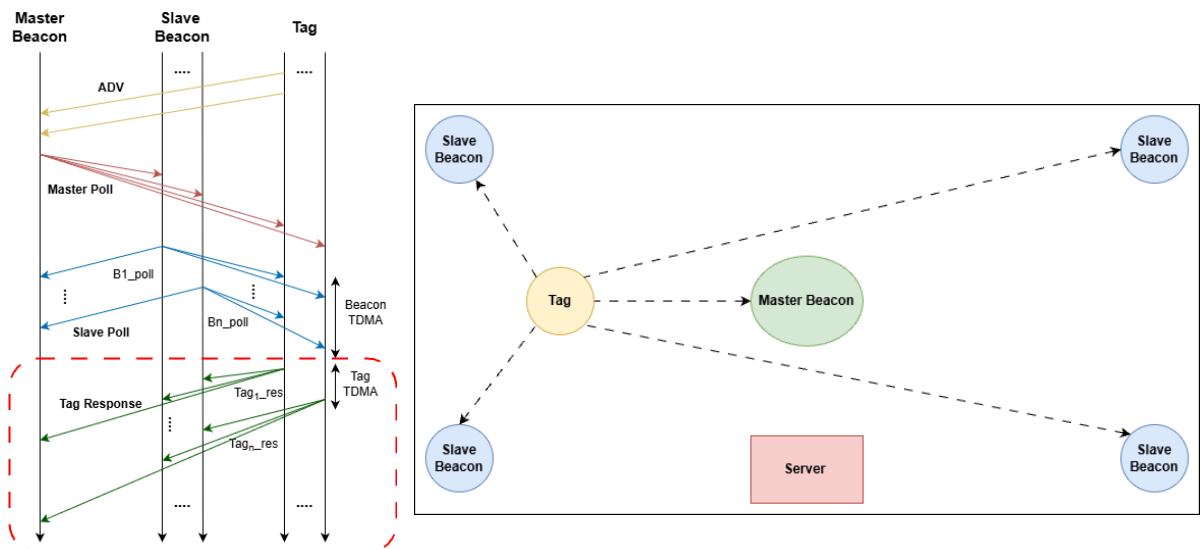
Hình 42: Bản tin khởi tạo định tâm và báo cáo dữ liệu Slave poll

Ngay sau mốc $T = 0$, các Slave Beacon sẽ lần lượt thức dậy và phát đi bản tin Slave Poll của mình theo đúng khe thời gian đã được quy định và thống nhất từ trước trong hệ thống. Bản tin Slave Poll đóng 2 vai trò quan trọng:

- Khởi tạo SS-TWR: bản tin này đóng vai trò là Initiator trong kỹ thuật SS-TWR, phát ra xung tín hiệu đầu tiên để đánh dấu mốc thời gian sóng bắt đầu bay *poll_tx_ts* để Tag có cơ sở tính toán thời gian bay.
- Báo cáo dữ liệu định tầm: Để tiết kiệm gói tin phản hồi khe thời gian để gửi dữ liệu về trung tâm, gói Slave Poll được đính kèm trực tiếp kết quả khoảng cách đã tính toán được từ chu kỳ ngay trước đó. Do bản tin này là Broadcast, các Tag sẽ chỉ ghi lại timestamp nhận và bỏ qua phần dữ liệu được đính kèm phía sau. Ngược lại, Master Beacon mỗi khi nhận được Slave Poll của Slave Beacon nào sẽ tập hợp bộ dữ liệu khoảng cách của Slave đó và đẩy lên Server.

Trong suốt khoảng thời gian các Slave lần lượt phát sóng, Tag đóng vai trò là thiết bị lắng nghe, lưu lại ID và timestamp *poll_tx_ts* nó nhận được gói Poll của Slave đó.

❖ Pha phản hồi định tầm - Tag Response:



Hình 43: Bản tin phản hồi định tầm - Tag Response

Sau khi lắng nghe lần lượt tất cả các gói Poll của Slave, các Tag tham gia định tầm sẽ lần lượt trả lời bằng bản tin Tag Response theo thứ tự khe thời gian được Master cấp phát trong danh sách đầu chu kỳ. Nội dung bản tin gồm thông tin quan trọng phục vụ định tầm bao gồm:

- Mốc thời điểm dự kiến phát sóng của chính bản tin này *resp_tx_ts*.
- Số lượng và danh sách ID các Beacon mà Tag này nhận được gói Slave Poll và các mốc thời gian *poll_rx_ts* nhận được chúng.

Các Slave Beacon khi sau khi truyền đi Slave Poll sẽ lập tức chuyển sang lắng nghe các bản tin phản hồi từ các Tag. Khi nhận được bất kỳ gói Tag Response nào, nó tiến hành lọc ID Tag xem có đúng trong danh sách mà Master cấp phát không (có thuộc quyền quản lý trong chu kỳ định tầm này không, tránh

trường hợp các gói Response của Tag nằm trong quyền quản lý của các Master trong các khu vực khác). Sau đó, kiểm tra trong Payload của Tag Response xem có xuất hiện ID của bản thân không, nếu có sẽ lưu lại 2 giá trị mốc timestamp quan trọng $resp_tx_ts$ và $poll_rx_ts$ tương ứng trong danh sách.

Ngoài ra, các Master Beacon khi nhận được Tag Response sẽ lưu lại ID của Tag đó, thêm vào danh sách Tag hoạt động để theo dõi và cấp phát khe thời gian TDMA vào đầu chu kỳ sau. Nếu quá 1 số lượng chu kỳ định tầm nhất định không thấy 1 Tag nào đó phản hồi, Master sẽ tự động gạch tên Tag đó khỏi danh sách hàng chờ và rút gọn, phân bổ lại các khe thời gian.

❖ Pha tính toán khoảng cách thời gian bay và xử lý sai số:

Sau khi Tag Response được phát đi, các thiết bị bước vào pha cuối của chu kỳ. Các Slave bóc tách gói tin của Tag, trích xuất hai tham số $poll_rx_ts$ và $resp_tx_ts$ tương ứng với ID của mình. Tổng hợp lại từ các chu trình phía trước, mỗi Slave ghi nhận 4 mốc thời gian timestamp phân cứng cốt lõi bao gồm:

- $poll_tx_ts$: Mốc thời gian Slave Beacon phát gói tin Slave Poll.
- $poll_rx_ts$: Mốc thời gian Tag nhận được gói tin Slave Poll.
- $resp_tx_ts$: Mốc thời gian Tag phát gói tin Tag Response.
- $resp_rx_ts$: Mốc thời gian Slave Beacon nhận được Tag Response.

Trong điều kiện lý tưởng, khi tần số xung nhịp của thạch anh trên Slave Beacon và Tag đồng nhất tuyệt đối, thời gian bay thực tế ToF của xung tín hiệu được xác định bằng công thức:

$$ToF_{ideal} = \frac{(resp_rx_ts - poll_tx_ts) - (resp_tx_ts - poll_rx_ts)}{2}$$

Tuy nhiên, thực tế, thạch anh dao động tích hợp trên các module chip UWB DW1000, luôn tồn tại sai số chế tạo nội tại, thường đặc trưng bởi độ trôi dạt tần số được tính bằng đơn vị PPM. Sự sai lệch này giữa các thiết bị và module là khác nhau, dẫn đến việc đồng hồ của Slave Beacon và Tag đập với tốc độ không đồng đều. Đặc biệt, trong kiến trúc mạng đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA), Tag buộc phải lắng nghe toàn bộ các Slave Beacon và chờ đợi cho đến khi tới khe thời gian được phân bổ mới được phép phản hồi. Điều này khiến khoảng thời gian xử lý trễ T_{reply} bị kéo dài một cách đáng kể so với thời gian bản tin truyền đi (vài chục milis giây so với vài nano giây).

Trong khoảng chờ đợi khổng lồ này, sự thay đổi nhiệt độ cục bộ do chip liên tục chuyển đổi trạng thái giữa thu và phát sẽ sinh ra hiện tượng trôi dạt nhiệt khiến sai số PPM biến thiên phi tuyến. Mối quan hệ toán học giữa sai số khoảng cách Δd và độ trôi dạt đồng hồ Δe_{ppm} được biểu diễn qua mô hình sai số:

$$\Delta d = \frac{1}{2} \times T_{reply} \times \Delta e_{ppm} \times c$$

Trong đó Δe_{ppm} là độ lệch tần thạch anh tính theo phần triệu PPM, $c \approx 3 \times 10^8$ m/s là vận tốc ánh sáng.

Bảng 9: Thống kê các trường hợp độ lệch xung thạch anh giữa 2 thiết bị với sai số tính toán ToF khi triển khai kỹ thuật SS-TWR

T_{reply} \ clock error	2 ppm	5 ppm	10 ppm	20 ppm	40 ppm
100 μ s	0.1 ns	0.25 ns	0.5 ns	1 ns	2 ns
200 μ s	0.2 ns	0.5 ns	1 ns	2 ns	4 ns
500 μ s	0.5 ns	1.25 ns	2.5 ns	5 ns	10 ns
1 ms	1 ns	2.5 ns	5 ns	10 ns	20 ns
2 ms	2 ns	5 ns	10 ns	20 ns	40 ns
5 ms	5 ns	12.5 ns	25 ns	50 ns	100 ns

Từ bảng, có thể thấy, chỉ với một độ lệch rất nhỏ giữa 2 thiết bị $\Delta e_{ppm} = 2$ PPM kết hợp với thời gian Tag nhận Slave Poll và phản hồi $T_{reply} = 1$ ms, sai số tính toán thời gian bay với kỹ thuật SS-TWR đã lên đến 1ns, ứng với 0,3 mét sai số kết quả đo khoảng cách.

Để giải quyết rào cản vật lý này, phần cứng DW1000 tích hợp khối máy thu mạch vòng khóa pha (PLL) để đo lường sự sai lệch pha của sóng mang RF nhận được, từ đó trích xuất ra giá trị độ lệch tần số tỉ đối thô dưới dạng một thanh ghi số nguyên có dấu 32-bit, gọi là Carrier Integrator. Từ giá trị thô của Carrier Integrator, Firmware thực hiện quy đổi tuyến tính để tính toán tham số tỷ lệ độ lệch xung đồng hồ - Clock Offset Ratio theo công thức:

$$\text{clockOffsetRatio} = \text{carrier_integ} \times \frac{\text{FREQ_OFFSET} \times \text{HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER}}{1.0 \times 10^6}$$

Trong đó,

- clockOffsetRatio: là một đại lượng không đơn vị, biểu diễn tỷ lệ sai lệch tần số xung nhịp thực tế giữa bên thu và bên phát
- FREQ_OFFSET: là hệ số chuẩn hóa theo Data Rate của cấu hình sóng RF
- HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER: là hệ số chuyển đổi Hz sang PPM đặc trưng riêng cho từng kênh

```
// Multiplication factors to convert carrier integrator value to a frequency offset in Hertz
#define FREQ_OFFSET_MULTIPLIER (998.4e6/2.0/1024.0/131072.0)
#define FREQ_OFFSET_MULTIPLIER_110KB (998.4e6/2.0/8192.0/131072.0)

// Multiplication factors to convert frequency offset in Hertz to PPM crystal offset
// NB: also changes sign so a positive value means the local RX clock is running slower than the remote TX device.
#define HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER_CHAN_1 (-1.0e6/3494.4e6)
#define HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER_CHAN_2 (-1.0e6/3993.6e6)
#define HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER_CHAN_3 (-1.0e6/4492.8e6)
#define HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER_CHAN_5 (-1.0e6/6489.6e6)
```

Hình 44: Giá trị các tham số FREQ_OFFSET và HERTZ_TO_PPM_MULTIPLIER

Khi áp dụng toán tử hiệu chỉnh clockOffsetRatio, khoảng thời gian đo T_{reply} bởi Tag sẽ được quy đổi tương thích về hệ quy chiếu thời gian chuẩn của Slave Beacon. Công thức tính toán thời gian bay ToF thực tế, loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của sai số trôi dạt xung nhịp được thiết lập như sau:

$$T_{oF} = \frac{(resp_rx_ts - poll_tx_ts) - (resp_tx_ts - poll_rx_ts) \times (1.0 - clockOffsetRatio)}{2}$$

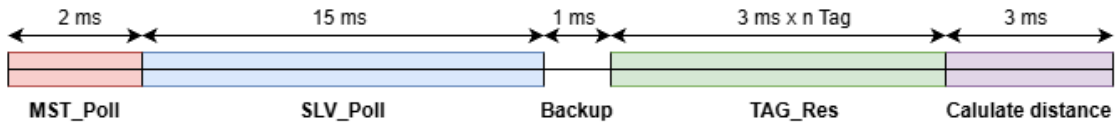
Nhờ có cụm toán tử hiệu chỉnh phần cứng này, lượng sai số tích lũy bậc nhất trong suốt khoảng thời gian T_{reply} dài của mạng TDMA bị triệt tiêu về mặt toán học, tăng độ chính xác của phép đo khoảng cách.

Sau khi hoàn tất việc tính toán khoảng cách đối với từng thiết bị mục tiêu, Slave Beacon sẽ đóng gói toàn bộ dữ liệu định tâm thành công - bao gồm ID của các Tag và giá trị khoảng cách tương ứng - vào Payload của bản tin Slave Poll. Các bộ dữ liệu này sẽ được truyền tải tuần tự về Master Beacon trong các khe thời gian TDMA của chu kỳ kế tiếp nhằm phục vụ cho công tác xử lý và tổng hợp dữ liệu trung tâm.

3.2.3 Cấu trúc siêu khung và phân chia khe thời gian TDMA

Để triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng tranh chấp kênh truyền và xung đột sóng vô tuyến, hệ thống thiết lập một cấu trúc siêu khung (Superframe) đóng vai trò quản lý thời gian toàn mạng. Khác với các hệ thống TDMA tĩnh thông thường, hệ thống được thiết kế với cơ chế phân chia thời gian linh hoạt chu kỳ.

Trong đó, các nút mỏ neo (Slave Beacon) được cố định trước khe thời gian thông qua danh sách cấu hình thống nhất với Master, còn các thiết bị mục tiêu (Tag) lại được cấp phát khe thời gian một cách động. Thiết kế này khiến tổng thời gian của một chu kỳ định tâm T_{cycle} sẽ biến thiên động trong một khoảng từ mức tối thiểu đến mức tối đa tùy thuộc vào số lượng Tag thực tế đang hiện diện trong vùng phủ sóng.



Hình 45: Cấu trúc superframe và phân chia khe thời gian mỗi chu kỳ định tâm

Các thiết bị sẽ kiểm tra timeout các pha dựa vào bộ đếm Timer sử dụng TIM2 trên STM32 với độ phân giải 1 micro-giây, 1 chu kỳ sẽ được chia cấu trúc thành 5 pha chức năng nối tiếp nhau nghiêm ngặt, với thời lượng tiêu chuẩn cho một khe thời gian của Slave hoặc Tag được quy định là 3ms:

- **Pha Master Poll (MST_Poll - 2ms cố định):** Chiếm khoảng thời gian mở đầu chu kỳ từ $T = 0$ đến $T = 2ms$. Thời lượng 2ms này được cố tình thiết kế lớn hơn rất nhiều so với thời gian airtime của gói tin nhằm tạo ra một khoảng thời gian đệm để các Tag và Slave kịp chuyển trạng thái bộ thu phát RF, cài lại mốc 0 cho Timer check Timeout hệ thống và Slave đầu tiên có thời gian nạp gói tin vào thanh ghi truyền.
- **Pha Slave Poll (SLV_Poll - 15ms cố định):** Chiếm khoảng thời gian từ $T = 2ms$ đến $T = 17ms$. Pha này được chia cứng thành 5 Slot cố định, mỗi slot dài đúng 3ms dành cho tối đa 5 Slave Beacon hoạt động trong hệ thống quản lý của Master. Về mặt lý thuyết hình học, hệ thống chỉ cần tối thiểu 3 nút Slave

Beacon là đủ để xác định tọa độ Tag. Tuy nhiên, việc mở lên tối đa 5 Slave Beacon để tạo ra sự dư thừa dữ liệu cần thiết để tăng tầm phủ và đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động ổn định trong trường hợp xấu nhất có 1-2 Slave lỗi bản tin hoặc không giao tiếp được với Tag.

- **Pha Dự phòng (BACKUP - 1ms cố định):** Chiếm khoảng thời gian từ $T = 17\text{ms}$ đến $T = 18\text{ms}$. Đây là khoảng thời gian bảo vệ giúp các Slave và Tag có khoảng nghỉ để chuyển đổi trạng thái RF một cách an toàn (Tag chuyển trạng thái thành bên phát và Slave trở thành bên thu)
- **Pha Tag Response (TAG_RES - thay đổi động):** Bắt đầu từ mốc $T = 18\text{ms}$ với thời lượng biến thiên tuyến tính theo công thức:

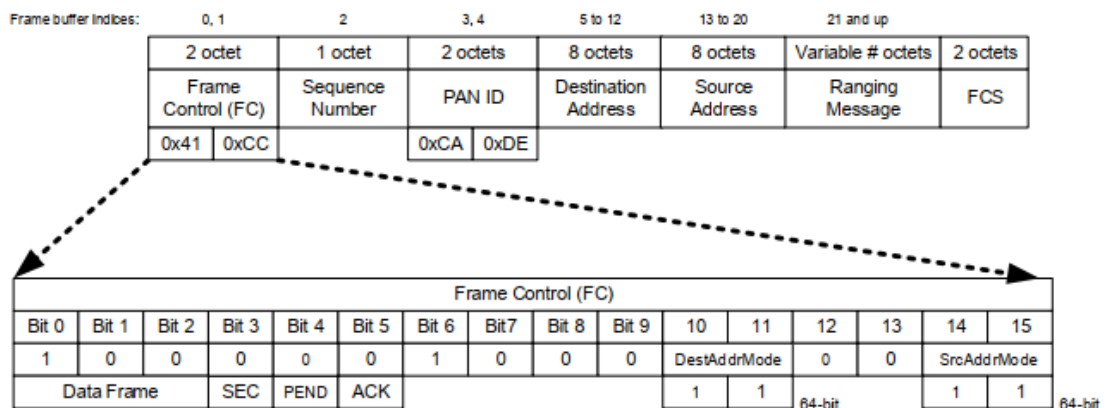
$$T_{TAG_Response} = 3\text{ms} \times \text{Số lượng Tag hoạt động}$$

Mỗi Tag di động khi được cấp phép sẽ sở hữu một Slot riêng biệt dài 3ms để phát gói phản hồi. Trên lý thuyết toán học, số lượng Tag tham gia mạng có thể mở rộng bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên, nếu số lượng Tag tăng quá lớn, pha TAG_RES sẽ bị phình to, kéo theo tổng chu kỳ T_{cycle} bị kéo dài, quá đó, làm giảm tần suất phản hồi các bộ dữ liệu và cập nhật vị trí. Do đó, trong thiết kế, hệ thống đang hãm cứng chỉ cho phép tối đa 4 Tag hoạt động đồng thời trong một khu vực. Nếu có Tag thứ 5 vào khu vực hiện tại và tiến hành quảng bá, Master sẽ bỏ qua và không thêm vào danh sách

- **Pha tính toán khoảng cách (3ms cố định):** Khoảng thời gian cuối mỗi chu kỳ định tầm để các Slave có thể tổng hợp các mốc timestamp thu được và tính toán thời gian bay với mỗi Tag theo công thức đã bù trừ sai số trôi nhịp bộ đếm thạch anh. Sau khi tính toán xong, Slave Beacon sẽ đóng gói dữ liệu vào bản tin Slave Poll để truyền về tập trung tại Master Beacon ở pha sau.

3.2.4 Cấu trúc các bản tin

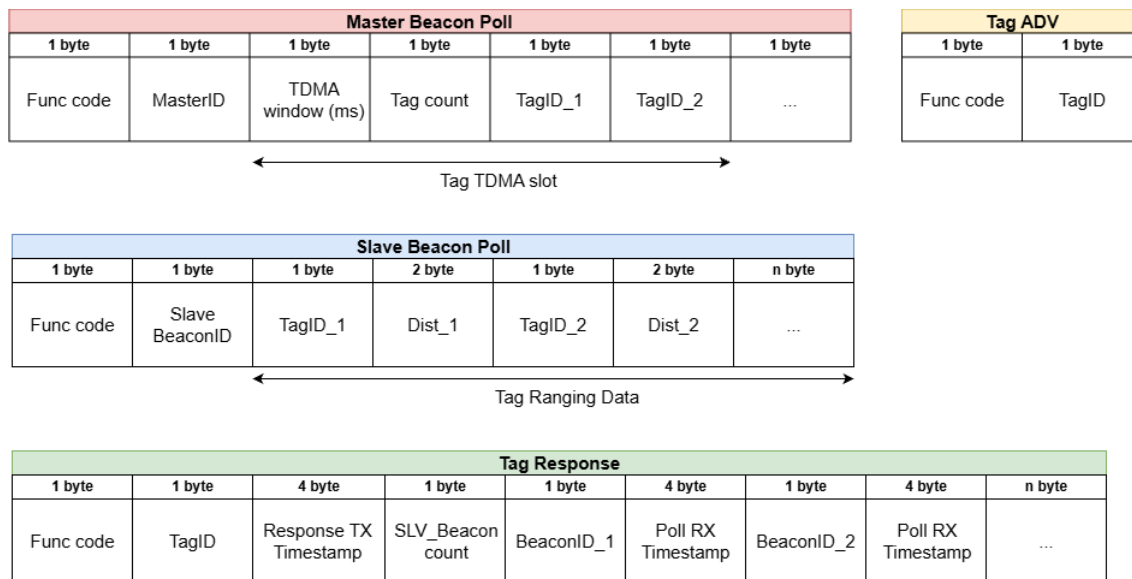
Hệ thống sử dụng cấu trúc khung tin tuân thủ định dạng khung dữ liệu theo chuẩn IEEE 802.15.4 dành cho mạng không dây tốc độ thấp (LR-WPAN), được tùy biến phần Payload cho ứng dụng định vị. Trong đó với các trường:



Hình 46: Cấu trúc bản tin theo chuẩn IEEE 802.15.4

- Frame Control (FC): Đây là trường 2 byte nằm ở đầu bản tin, có vai trò định nghĩa cấu trúc của phần còn lại của khung. Mục tiêu quy định xem các trường địa chỉ tới (Destination) và địa chỉ nguồn (Source) sẽ sử dụng địa chỉ ngắn (16-bit) hay địa chỉ dài (64-bit).
- Sequence Number: là một bộ đếm 1 byte, giá trị của nó được tăng lên 1 cho mỗi bản tin được gửi đi, tuân theo quy định của chuẩn IEEE
- PAN ID: Personal Area Network ID - Mã định danh mạng. Với ứng dụng hiện tại, nhóm đang đề mặc định theo chip DW1000 của hãng là 0xDECA với tất cả các bản tin.
- Destination/Source Address: Các trường địa chỉ của thiết bị nhận và thiết bị gửi, độ dài của chúng (16-bit hay 64-bit) được quyết định bởi trường FC. Trong một hệ thống đã được cấu hình trước, Tag sẽ được nạp sẵn một danh sách các địa chỉ của tất cả các Beacon mà nó cần giao tiếp.
- Ranging Message (Payload): Đây là trường nội dung bản tin, có độ dài thay đổi tùy thuộc vào từng chức năng.
- Frame Check Sequence (FCS): Đây là trường 2 byte ở cuối bản tin, chứa giá trị kiểm tra CRC theo chuẩn IEEE. Trường này được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của bản tin (phát hiện lỗi) khi truyền nhận và tự động được tính toán và chèn vào cuối gói tin bởi phần cứng DW1000.

Ngoài ra, tùy thuộc vào loại bản tin và phục vụ triển khai kỹ thuật Ranging SS-TWR như đã trình bày ở mục 3.2.2, cụ thể phần Payload của các bản tin sẽ gồm các trường sau đây:



Hình 47: Cấu trúc các bản tin phục vụ kỹ thuật định tầm SS-TWR

❖ Bản tin Quảng bá gia nhập mạng ADV:

Đây là bản tin được phát định kỳ từ các thiết bị Tag dưới dạng Quảng bá (Broadcast) vô hướng khi nút mới khởi động lần đầu, khi bị mất kết nối đột ngột hoặc khi chưa được ghép nối chính thức vào mạng định tầm TDMA. Mục đích để báo cho các Master Beacon trong khu vực về sự hiện diện của mình.

- Func_code (1 byte): Mã chức năng của bản tin, với bản tin ADV giá trị này cố định là 0xA1.
- Tag_ID (1 byte): ID định danh của Tag quảng bá.

Bản tin Master Poll:

Bản tin này được phát ra ở đầu chu kỳ từ Master Beacon dưới dạng Quảng bá Broadcast nhằm thiết lập mốc thời gian đồng bộ chu kỳ và phân phối cấu hình động cho toàn mạng.

- Func_code (1 byte): Mã chức năng của bản tin, với Master Poll giá trị này cố định là 0xA2.
- MasterID (1 byte): ID định danh của Master điều phối.
- TDMA_window (1 byte): Cấu hình độ dài 1 khe thời gian tiêu chuẩn (đơn vị mili-giây) thống nhất áp dụng chung cho cả Tag và Slave, cho phép Master sau khi nhận lệnh từ Server trung tâm có thể lập tức tái cấu hình động lại toàn bộ chu kỳ mạng vô tuyến mà không cần phải nạp lại phần cứng của các nút vệ tinh.
- Tag_count (1 byte): Số lượng Tag trong danh sách đang ở trạng thái chủ động được phép tham gia định tâm trong chu kỳ này.
- Tag_ID1,...Tag_IDn: Danh sách chứa các ID cụ thể của các Tag được cấp phép slot hoạt động trong chu kỳ.

Bản tin Slave Poll:

Bản tin phát ra từ các Slave Beacon cố định theo thứ tự khe định thời, vừa làm mốc phát định tâm, vừa làm nhiệm vụ đính kèm dữ liệu định tâm chu kỳ trước về Master trung tâm.

- Func_code (1 byte): Mã chức năng của bản tin, với Slave Poll giá trị này cố định là 0xA3.
- Slave_ID (1 byte): ID định danh của Slave Beacon phát gói tin này.
- Tag_count (1 byte): Số lượng Tag đã đo đạc thành công từ chu kỳ trước và chuẩn bị báo cáo dữ liệu phía sau
- Tag_ID1,... Tag_IDn (1 byte): ID của Tag được đo.
- Dist_1,... Dist_n (2 byte): Khoảng cách đo được tương ứng (đơn vị cm).

Bản tin Tag Response:

Bản tin phản hồi tập trung phát ra từ Tag, chứa toàn bộ Timestamp nó thu thập được từ các Slave trước đó.

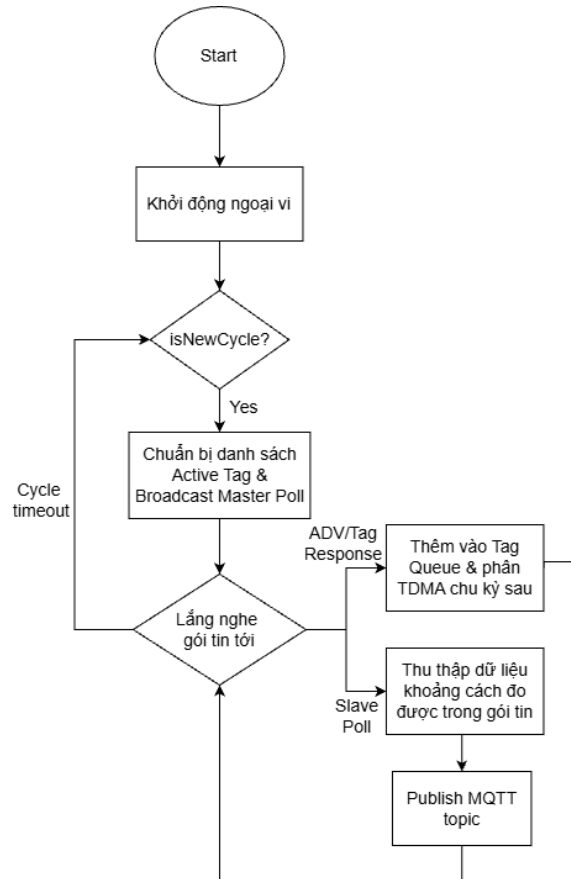
- Func_code (1 byte): Mã chức năng của bản tin, với Slave Poll giá trị này cố định là 0xA4.
- Tag_ID (1 byte): ID của Tag phát gói phản hồi.
- Response TX timestamp (4 bytes): Mốc thời gian 32 bit (phần cứng bên Tag) mà bản tin Response được truyền đi.
- Beacon count (1 byte): Số lượng Slave Beacon mà Tag đã nhận được gói Slave Poll thành công trong chu kỳ hiện tại.
- BeaconID_1,... BeaconID_n (1 byte): ID định danh của các Slave Beacon Tag nhận được gói Poll.

- Poll_Rx_Ts_1,... Poll_Rx_Ts_n (4 bytes): Mốc thời gian 32-bit mà phần cứng Tag đo được tại thời điểm nó nhận được Slave Poll với ID tương ứng.

3.2.5 Lưu đồ thuật toán Tag và các Beacon

Để đảm bảo hệ thống vận hành theo thời gian thực khắt khe mà không bị nghẽn cổ chai, Firmware của cả 3 loại thiết bị được cấu trúc theo mô hình Máy trạng thái hữu hạn (FSM) hoạt động bên trong vòng lặp chính. Việc chuyển đổi trạng thái được diễn ra khi có Timeout các pha và được kiểm tra bởi bộ timer TIM2 - quản lý bởi MCU STM32F103c8t6

❖ Master Beacon:



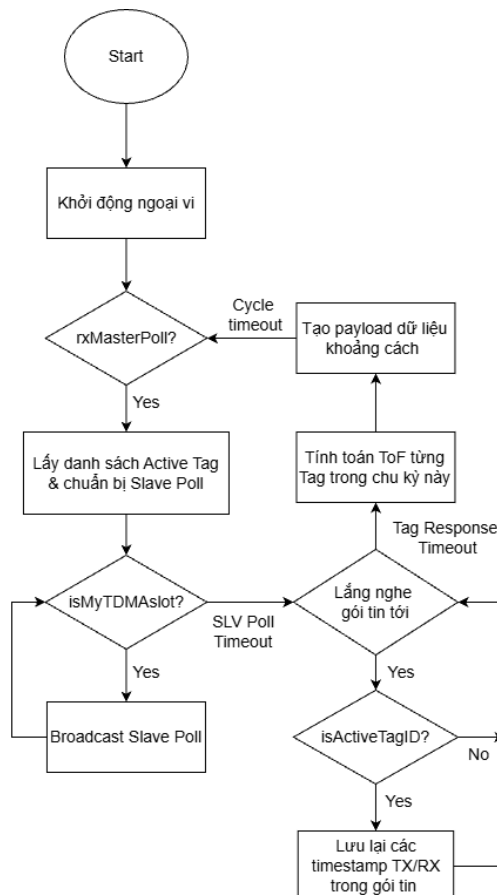
Hình 48: Lưu đồ thuật toán Master Beacon

Luồng trạng thái của Master Beacon bao gồm:

1. Khởi tạo: Thiết lập các ngoại vi SPI, UART, Timer và cấu hình bộ RF thu/phát DW1000.
2. Trạng thái MST_STATE_PREPARE_MST_POLL: Bắt đầu một chu kỳ mới. Master thực hiện trừ biến TTL của tất cả các Tag trong Active_Tag_Queue. Xóa bộ đệm dữ liệu pha trước, thiết lập danh sách Payload và phát Broadcast gói Master_Poll. Lập tức Reset TIM2 = 0 và chuyển sang trạng thái chờ.
3. Trạng thái MST_STATE_LISTENING_PACKET: Master mở bộ thu (RX) liên tục.

- Nếu nhận được Slave_Poll: Bóc tách dữ liệu khoảng cách định kèm đẩy vào hàng chờ dữ liệu Ring buffer. Trong loop chính, khi CPU rảnh sẽ lần lượt xử lý từng gói dữ liệu để UART DMA tự động gửi đi. Reset biến đếm chu kỳ phản hồi của Tag vừa được đo thành công.
 - Nếu nhận được ADV của một Tag (Tag xin gia nhập): Kiểm tra hàng đợi, nếu còn chỗ và chưa vượt quá số lượng Tag tối đa, Master sẽ cập nhật Tag mới vào danh sách Tag hoạt động Active_Tag_Queue và cấp tham số khe thời gian TDMA index cho Tag đó.
4. Timeout: Trạng thái lắng nghe duy trì liên tục cho đến khi bộ timer TIM2 vượt qua ngưỡng giới hạn của một chu kỳ định tâm. Khi hết giờ, FSM tự động vòng lặp lại trạng thái PREPARE_MST_POLL.

❖ **Slave Beacon:**



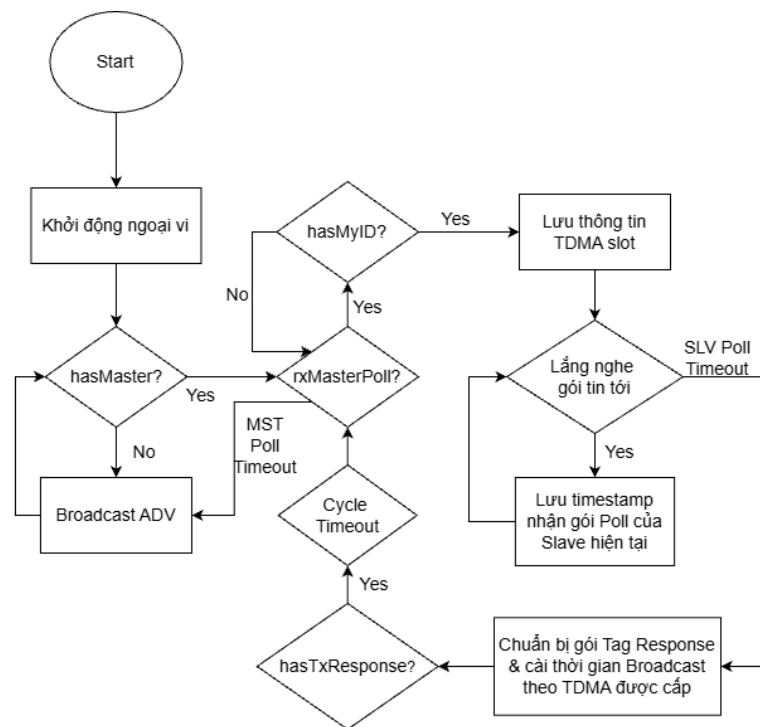
Hình 49: Lưu đồ thuật toán Slave Beacon

Thuật toán tại Slave Beacon chia tách rõ ràng khung thời gian giữa việc thu phát sóng vô tuyến (RF) và tính toán toán học nhằm đảm bảo không lỡ khe thời gian chuẩn. Luồng các trạng thái trong một chu kỳ bao gồm:

1. Trạng thái SLV_STATE_WAIT_MST_POLL: Lắng nghe bản tin mốc đồng bộ từ Master. Khi nhận thành công, giải mã danh sách Tag hoạt động, Reset lại timer TIM2 để đặt lại mốc thời gian $T = 0$ và liên tục kiểm tra TIM2 so với khe thời gian được phân bổ của mình

2. Trạng thái SLV_STATE_PREPARE_SLV_POLL: Khi đến lượt, Slave đóng gói mảng khoảng cách chu kỳ trước vào Payload. Phát sóng ngay lập tức đọc ngược thành ghi DW1000 để lưu mốc poll_tx_ts, sau đó bật lại RX để lắng nghe các Tag phản hồi
3. Trạng thái SLV_STATE_WAIT_TAG_RES: Trong pha Tag Response, Slave thu thập các gói tin phản hồi từ Tag, bóc tách và lưu các mốc poll_rx_ts và resp_tx_ts tương ứng với ID của Slave vào mảng dữ liệu phục vụ tổng hợp tính toán ToF
4. Trạng thái SLV_STATE_CALCULATE_DIST: Khi TIM2 báo hiệu đã kết thúc pha nhận của Tag, CPU bắt đầu thực thi các phép tính toán thời gian bay dựa vào các mốc timestamp thu được và clockOffsetRatio với từng Tag, đóng gói vào bản tin Slave Poll chu kỳ sau và quay lại trạng thái SLV_STATE_WAIT_MST_POLL đợi gói Master Poll để bắt đầu chu kỳ mới

❖ **Thiết bị mục tiêu Tag:**



Hình 50: Lưu đồ thuật toán thiết bị mục tiêu Tag

Luồng trạng thái của Tag:

1. Trạng thái gia nhập mạng - TAG_STATE_ADV: Khi mới bật nguồn, Tag phát gói Quảng bá (ADV) và lắng nghe.
2. TAG_STATE_WAIT_MST_POLL: Nhận gói đồng bộ từ Master. Nếu kiểm tra Payload thấy ID của mình có trong danh sách hoạt động, Tag Reset timer TIM2 để đặt mốc thời gian $T = 0$ và chuyển sang lắng nghe Slave. Nếu không có tên hoặc Timeout không nhận được gói, Tag quay lại phát gói ADV định kỳ.
3. TAG_STATE_WAIT_SLV_POLL: Duy trì mở RX liên tục qua tất cả các khe thời gian của Slave. Bắt được gói nào, lập tức lưu mốc thời gian nhận

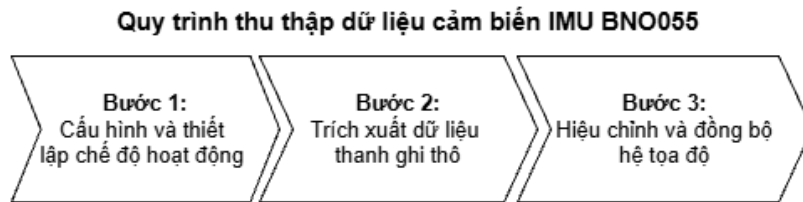
vào mảng quản lý timestamp nhận. Trạng thái này duy trì cho đến khi có timeout TIM2.

4. TAG_STATE_PREPARE_TAG_RES: Tag thức dậy vào khe thời gian phản hồi của mình, đưa toàn bộ mảng dữ liệu timestamp nhận gói Slave Poll cùng ID của Slave đó vào Payload. Tính toán mốc giờ hệ thống hiện tại + thêm 1 khoảng delay nhỏ để xử lý rồi nạp vào thanh ghi hẹn giờ phát. Đến đúng mốc timestamp đã cài, bộ phát sẽ tự động truyền đi bản tin Tag Response với phần Payload đã cài trước đó.
5. Timeout: Sau khi truyền thành công bản tin Tag Response, Tag chuyển về trạng thái Idle và tắt hết bộ thu/phát RF cho đến khi timer TIM2 đếm đến mốc cuối chu kỳ, sau đó tự đánh thức bộ thu và quay lại chờ gói Master Poll để bắt đầu chu kỳ mới.

3.3 Thu thập dữ liệu cảm biến và cơ cấu chấp hành

3.3.1 Đọc và chuyển đổi dữ liệu IMU BNO055

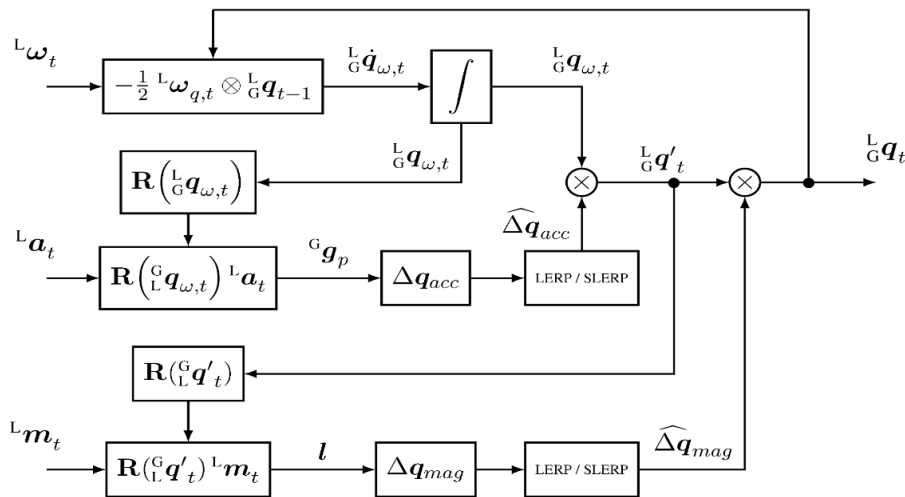
Quy trình thu thập và xử lý tín hiệu từ cảm biến quán tính BNO055 được thiết kế thành một luồng xử lý tuần tự, bao gồm ba giai đoạn chính: Thiết lập chế độ hoạt động (tích hợp thuật toán Sensor Fusion), Trích xuất dữ liệu thô ở mức thanh ghi, và Thực thi thuật toán hiệu chỉnh không gian bằng Quaternion. Quy trình này đảm bảo dữ liệu động học của người dùng được thu thập chính xác.



Hình 51: Quá trình thu thập và xử lý dữ liệu cảm biến IMU BNO055

❖ Cấu hình Thuật toán Sensor Fusion và Thiết lập chế độ NDOF:

Điểm khác biệt nổi bật cốt lõi của cảm biến BNO055 so với các cảm biến IMU truyền thống là việc được tích hợp sẵn một vi điều khiển 32-bit chạy phần mềm BSX3.0 FusionLib độc quyền của Bosch.



Hình 52: Tính toán Quaternion và thuật toán Sensor Fusion

Vi điều khiển này chịu trách nhiệm tính toán các tham số Quaternions và chạy thuật toán Sensor Fusion (hợp nhất cảm biến). Đây là một thuật toán nội bộ tinh vi, liên tục kết hợp dữ liệu từ ba cảm biến độc lập: Gia tốc kế (Accelerometer), Con quay hồi chuyển (Gyroscope) và Từ kế (Magnetometer). Việc gộp dữ liệu này giúp hệ thống tự động triệt tiêu các sai số tích lũy (drift) của Gyroscope bằng dữ liệu tuyệt đối từ Magnetometer và Accelerometer, từ đó cung cấp một góc định hướng không gian chính xác và ổn định cao.

Theo tài liệu kỹ thuật, khi vừa được cấp nguồn, cảm biến mặc định ở trạng thái cấu hình (CONFIG_MODE - giá trị 0x00) và không thực hiện đo lường. Để kích hoạt toàn bộ sức mạnh của thuật toán Sensor Fusion, vi điều khiển cần cấu hình BNO055 sang chế độ NDOF (Nine Degrees of Freedom - Chín bậc tự do) bằng cách ghi giá trị 0x0C vào thanh ghi OPR_MODE (địa chỉ 0x3D). Ở chế độ này, cảm biến thu thập đủ dữ liệu từ 3 trục của 3 loại cảm biến ($3 \times 3 = 9$ trục) để tính toán ra góc định hướng tuyệt đối dưới dạng Quaternion và Góc Euler.

Bảng 10: Tổng hợp thông số dữ liệu đầu ra của BNO055 ở chế độ NDOF

Thông số	Gia tốc kế (Accelerometer)	Con quay (Gyroscope)	Từ kế (Magnetometer)
Dải đo	$\pm 4 \text{ g}$	$\pm 2000 \text{ }^\circ/\text{s}$	$\pm 1300 \text{ } \mu\text{T}$ (X,Y) $\pm 2500 \text{ } \mu\text{T}$ (Z)
Độ nhạy	1 LSB/ mg	16 LSB/ $^\circ/\text{s}$	16 LSB/ μT
Độ phân giải	14-bit	16-bit	13-bit (X,Y) 15-bit (Z)
Tần số đo	100Hz	100HZ	20Hz
LSB	$\text{LSB} \div 1000 \rightarrow \text{g}$	$\text{LSB} \div 16 \rightarrow \text{ }^\circ/\text{s}$	$\text{LSB} \div 16 \rightarrow \mu\text{T}$
Thanh ghi	0x08 - 0x0D	0x14 - 0x19	0x0E - 0x13

Do phần cứng yêu cầu một khoảng thời gian trễ là 7ms để hoàn tất quá trình chuyển đổi trạng thái nội bộ từ CONFIG_MODE sang bất kỳ chế độ hoạt động nào khác, vi điều khiển (ESP32) được lập trình để tạo ra một khoảng trễ tối thiểu 10ms ngay sau lệnh ghi cấu hình nhằm đảm bảo cảm biến đã sẵn sàng xuất dữ liệu

❖ **Trích xuất dữ liệu đầu ra thô từ các thanh ghi:**

Toàn bộ dữ liệu đầu ra của BNO055 được lưu trữ trên các thanh ghi theo định dạng số nguyên 16-bit. Cấu trúc bộ nhớ của BNO055 tuân theo chuẩn Little-Endian, nghĩa là byte thấp (LSB) được lưu ở địa chỉ nhỏ, và byte cao (MSB) được lưu ở địa chỉ liền kề tiếp theo.

Thay vì chỉ đọc các byte đơn lẻ, vi điều khiển thực hiện quá trình truy xuất liên tiếp qua giao thức I2C. Bắt đầu từ địa chỉ gốc của từng đại lượng lần lượt

dịch con trỏ 8 bit một đọc đồng thời 2 byte (LSB và MSB). Để khôi phục lại giá trị 16-bit nguyên bản, ta tiến hành dịch bit:

$$Data_{16bit} = (MSB \ll 8) | LSB$$

Byte MSB được dịch sang trái 8 bit và ghép nối toán học sử dụng toán tử bitwise OR với byte LSB. Quá trình này lặp lại tuần tự để thu thập toàn bộ các mảng dữ liệu thô bao gồm vector gia tốc, tốc độ góc, từ trường và vector định hướng Quaternion.

❖ Hiệu chỉnh và Đồng bộ Hệ tọa độ toàn cục:

Dữ liệu 16-bit thu được qua I2C mới chỉ là các giá trị đếm thô. Để sử dụng cho bài toán mô phỏng, hệ thống xử lý qua hai bước toán học:

Bước 1: Quy chuẩn đơn vị đo lường vật lý

Các giá trị thô được chia cho các hệ số tỉ lệ (Scale Factors) do nhà sản xuất quy định để chuyển đổi sang các đơn vị đo lường chuẩn.

- Gia tốc tuyến tính (m/s^2): Lấy dữ liệu thô chia cho 100.0.
- Tốc độ góc (dps), Góc Euler (degree) và Từ trường (μT): Lấy dữ liệu thô chia cho 16.0.
- Quaternion: Giá trị 1 Quaternion được biểu diễn bởi 2^{14} LSB, do đó dữ liệu thô được chia cho tham số 16384.0 để ra giá trị thực.

Bước 2: Sử dụng Quaternion để xoay hệ tọa độ

Dữ liệu sau khi quy chuẩn vẫn nằm trong hệ tọa độ nội bộ của thiết bị mục tiêu. Trong môi trường thực tế, khi học viên cầm lăng phun và xoay các hướng khác nhau, hệ tọa độ nội bộ của cảm biến cũng xoay theo. Nếu giữ nguyên dữ liệu này, vector gia tốc của tia nước mô phỏng sẽ không đồng nhất với không gian của phòng diễn tập.

Để đồng bộ về hệ tọa độ toàn cục của căn phòng, hệ thống sử dụng Quaternion. Quaternion là một thống số siêu phức 4 chiều (w, x, y, z) được thiết kế để biểu diễn các phép quay trong không gian 3D, giúp khắc phục hoàn toàn hiện tượng khóa trục vốn là điểm yếu chí mạng của Góc Euler.

Công thức toán học tổng quát để ánh xạ một vector cục bộ $\vec{v}_{local}$ sang không gian toàn cục $\vec{v}_{global}$ được biểu diễn thông qua phép nhân Hamilton:

$$\vec{v}_{global} = q \otimes \vec{v}_{local} \otimes q^{-1}$$

Trong đó:

- q : Là Quaternion định hướng (hướng hiện tại của thiết bị trong không gian) được tính toán và xuất ra trực tiếp từ bộ Sensor Fusion của BNO055.
- $\vec{v}_{local}$: Vector 3 chiều đo được trong hệ tọa độ thiết bị (ví dụ vector gia tốc hoặc từ trường), được biểu diễn dưới dạng quaternion với phần vô hướng (phần thực) bằng 0: $\vec{v}_{local} = (0, v_x, v_y, v_z)$.
- q^{-1} : Là nghịch đảo của Quaternion q . Vì BNO055 luôn xuất ra dạng Quaternion đơn vị $\|q\| = 1$, nghịch đảo của nó chính là Quaternion liên hợp: $q^{-1} = q^* = (w, -x, -y, -z)$.

Để thực thi công thức trên, phần mềm vi điều khiển giải quyết phép nhân Hamilton giữa hai quaternion $q_1 = (w_1, x_1, y_1, z_1)$ và $q_2 = (w_2, x_2, y_2, z_2)$.

$$q_{result} = q_1 \cdot q_2$$

Kết quả trả về một quaternion mới có cấu trúc 4 chiều được nội suy bởi các phương trình:

$$w = w_1 w_2 - x_1 x_2 - y_1 y_2 - z_1 z_2$$

$$x = w_1 x_2 + x_1 w_2 + y_1 z_2 - z_1 y_2$$

$$y = w_1 y_2 - x_1 z_2 + y_1 w_2 + z_1 x_2$$

$$z = w_1 z_2 + x_1 y_2 - y_1 x_2 + z_1 w_2$$

Cuối cùng, thuật toán thực hiện phép nhân Hamilton hai lần liên tiếp, $q \otimes v_{local}$, sau đó lấy kết quả nhân tiếp với q^{-1} . Hệ thống sẽ loại bỏ phần vô hướng (w) ở kết quả cuối cùng để thu được một vector 3 chiều (x, y, z) thuần túy trong hệ tọa độ toàn cục. Vector này phản ánh chính xác chiều hướng vật lý so với mặt đất, sẵn sàng làm đầu vào cho Server để xử lý logic mô phỏng tương tác.

3.3.2 Tính toán ước lượng vận tốc người cầm thiết bị

Tiếp nối quá trình xử lý dữ liệu từ cảm biến BNO055, sau khi vector gia tốc tuyến tính (Linear Acceleration) đã được loại bỏ gia tốc trọng trường và đồng bộ sang hệ tọa độ toàn cục, khối dữ liệu này tiếp tục được sử dụng để ước lượng vận tốc di chuyển tức thời của thiết bị mục tiêu.

Về mặt lý thuyết, vận tốc các trục (x, y, z) được tính toán thông qua phép tích phân bậc nhất của vector gia tốc các trục theo thời gian. Tuy nhiên, trong phép đo thực tế của cảm biến IMU là luôn tồn tại nhiễu ngẫu nhiên và sai số trôi drift error. Nếu thực hiện cộng dồn trực tiếp các giá trị này theo thời gian, sai số sẽ bị khuếch đại, dẫn đến hiện tượng vận tốc tăng liên tục ngay cả khi người dùng đang đứng yên. Để phần nào khắc phục vấn đề này, quá trình tính toán vận tốc được thực hiện qua ba bước xử lý tín hiệu để giảm sai số:

Bước 1: Lọc ngưỡng gia tốc đầu vào

Đại lượng đầu vào là các thành phần gia tốc a theo các trục (x, y, z) . Quá trình xử lý áp dụng một giá trị ngưỡng nhằm phân định giữa chuyển động thực tế và nhiễu của cảm biến. Nếu giá trị gia tốc thu được nằm dưới ngưỡng này, firmware sẽ tự động gán giá trị về 0 để loại bỏ nhiễu.

Bước 2: Tích phân và áp dụng hệ số suy giảm

Vận tốc theo các trục tại thời điểm lấy mẫu hiện tại $(v_{x,t}, v_{y,t}, v_{z,t})$ được xác định bằng cách cộng dồn lượng biến thiên gia tốc trong chu kỳ lấy mẫu Δt . Giá trị Δt được Firmware đảm bảo tối thiểu mỗi 1 mili-giây trên một bộ mẫu để giá trị tốc độ tính toán cập nhật đủ nhanh.

Ngoài ra, để triệt tiêu sai số trôi, biểu thức tính toán được nhân thêm một hệ số suy giảm λ (với $0 < \lambda < 1$). Hệ số này đảm bảo vận tốc sẽ tự động giảm dần về 0 một cách ổn định khi hệ thống không còn ghi nhận sự thay đổi gia tốc từ chuyển động tay của người dùng.

$$v_{i,t} = (v_{i,t-1} + a_{i,\text{filtered}} \cdot \Delta t) \cdot \lambda$$

Với $v_{i,t}$ là vận tốc tức thời sau mỗi chu kỳ lấy mẫu và $i \in \{x, y, z\}$

Bước 3: Tổng hợp vận tốc vô hướng

Vận tốc di chuyển tổng thể của thiết bị được tính toán dựa trên độ lớn của ba thành phần vận tốc trên các trục không gian

$$v_{\text{total}} = \sqrt{v_{x,t}^2 + v_{y,t}^2 + v_{z,t}^2}$$

Giá trị v_{total} sau cùng phản ánh mức tốc độ tức thời thực tế. Phương pháp xử lý này đảm bảo hệ thống phản hồi nhanh chóng, đồng thời ngăn chặn được hiện tượng trôi số liệu khi thiết bị được giữ ở trạng thái tĩnh.

3.3.3 Chuyển đổi cơ cấu độ mở van và chế độ van cho lăng phun

a. Đặt vấn đề và giới thiệu cơ cấu lăng phun thực tế

Trong công tác chữa cháy thực tế, lăng phun là thiết bị quan trọng giúp lính cứu hỏa điều hướng và kiểm soát lưu lượng dòng chảy. Quá trình vận hành lăng phun đòi hỏi sự phối hợp của hai cơ cấu cơ khí cốt lõi: cần gạt điều chỉnh lưu lượng (độ mở van) và khớp xoay đầu lăng để thay đổi kiểu phun.



Hình 53: Chế độ phun tia và chế độ phun sương của lăng phun chữa cháy thực tế

Lăng phun chữa cháy được sử dụng trong thực tế thường có ít nhất 2 chế độ phun tương ứng với hai kiểu tia nước đặc trưng nhằm phục vụ các mục đích chữa cháy ở các kịch bản khác nhau:

- Chế độ tia thẳng: Là kiểu phun tập trung, tạo ra cột nước mạnh có tầm xa lớn. Kiểu tia này mang lại hiệu quả cao khi cần tiếp cận đám cháy ở khoảng cách xa hoặc xuyên qua vật cản, dập tắt tâm lửa; tuy nhiên, nó không phù hợp để làm mát không gian rộng hoặc khống chế khói nhiệt.
- Chế độ phun sương: Là kiểu phun dạng hình nón, chia nhỏ tia nước thành các hạt mịn. Chế độ này giúp hấp thu nhiệt lượng nhanh chóng, hạ nhiệt không gian và giảm nồng độ oxy, đặc biệt hiệu quả khi khống chế các đám cháy bề mặt hoặc trong không gian kín

Bài toán đặt ra cho hệ thống mô phỏng là phải số hóa được hai cơ cấu cơ khí này để đảm bảo tính thực tế của thiết bị huấn luyện, đồng thời lượng hóa được tính chất tương tác của các chế độ phun để máy chủ Server có cơ sở tính toán mức độ dập tắt đám cháy ảo

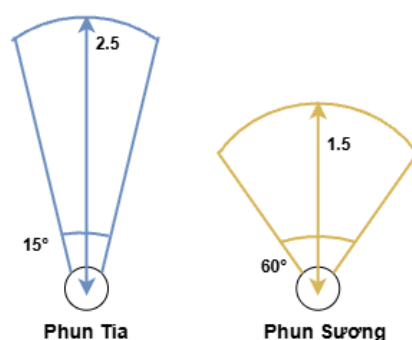
b. Chuyển đổi cơ cấu chấp hành và mô hình hóa chế độ phun

Để thu thập hành vi thao tác của người dùng, thiết bị mục tiêu Tag sử dụng hai chiết áp potentiometer tích hợp trực tiếp vào các khớp chuyển động cơ khí trên lăng phun mô phỏng.



Hình 54: Mô phỏng cơ cấu chấp hành trên lăng phun bằng các chiết áp

Khối vi điều khiển xử lý tín hiệu bằng cách đọc điện áp analog (ADC) từ hai chiết áp này, sau đó chuyển đổi tuyến tính thành các giá trị tỷ lệ phần trăm (từ 0% đến 100%). Phương pháp này cung cấp dữ liệu trạng thái van theo thời gian thực với độ trễ tối thiểu, tránh phải tính toán phức tạp.



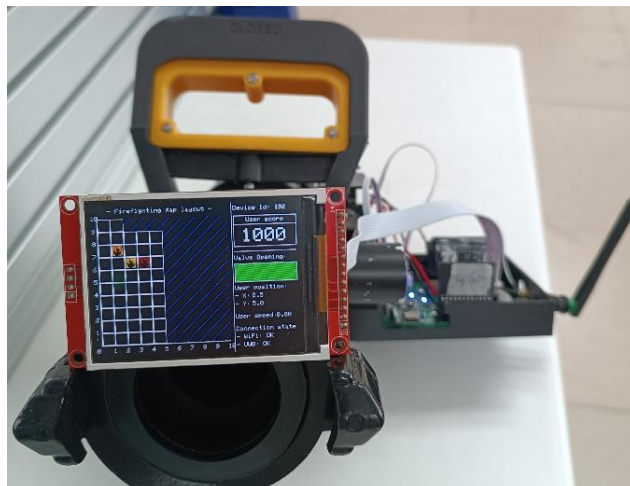
Hình 55: Mô phỏng các tái hiện 2 chế độ phun tia và phun sương

Từ dữ liệu % độ mở van và chế độ phun thu được từ các chiết áp, bài toán đặt ra là cần tái tạo chính xác phạm vi tác động và góc mở của tia nước trong môi trường ảo. Trong thực tế, động lực học của dòng nước chịu chi phối bởi nhiều yếu tố phức tạp (áp suất hệ thống bơm, lực cản không khí, nhiễu động dòng chảy). Tuy nhiên, để tối ưu hóa bài toán mô phỏng thời gian thực, hệ thống đơn giản hóa chúng thành xử lý thành hai trạng thái sau:

- Chuyển đổi Chế độ van (ảnh hưởng tới hình dạng tia nước): Trạng thái này được quy định bởi chiết áp thứ nhất (mô phỏng khớp xoay đầu lăng). Dữ liệu được chia làm hai phân vùng rõ rệt:
 - Chế độ Phun tia: Kích hoạt khi giá trị chiết áp $< 50\%$. Hình dạng tia nước ảo đầu ra với góc tương tác hẹp 15° , đổi lại tầm xa cực đại lên tới $2.5m$.
 - Chế độ Phun sương: Kích hoạt khi giá trị chiết áp $\geq 50\%$. Tia nước ảo mở rộng thành hình nón với góc tương tác 60° để bao phủ diện tích lớn, bù lại tầm xa tác động cực đại suy giảm xuống còn $1.5m$.
- Chuyển đổi Độ mở van (ảnh hưởng tới tầm xa thực tế): Trạng thái này được quy định bởi chiết áp thứ hai (mô phỏng cần gạt lưu lượng). Giá trị % độ mở van sẽ tỷ lệ thuận tuyến tính với tầm xa tác động tức thời của tia nước ảo.
 - Khi độ mở van ở mức $0\% - 10\%$, tầm xa tác động bằng $0m$ (van khóa hoàn toàn).
 - Khi độ mở van đạt 100% , tầm xa vươn tới giá trị cực đại tương ứng với chế độ phun đang được kích hoạt ($2.5m$) cho phun tia hoặc $1.5m$ cho phun sương.
 - Mọi giá trị độ mở trung gian là được quy đổi tuyến tính tương ứng.

3.4 Lập trình giao diện hiển thị phía người được huấn luyện trên màn TFT

3.4.1 Các đối tượng và phân lớp giao diện

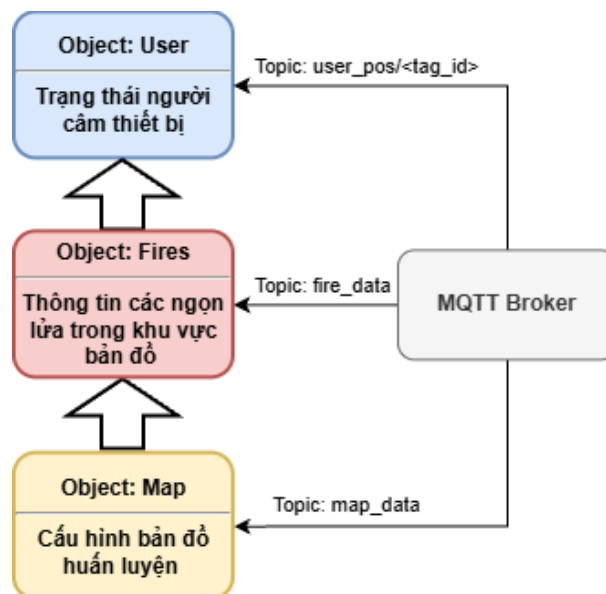


Hình 56: Giao diện màn hình TFT trên thiết bị mục tiêu

Màn hình TFT trên thiết bị mục tiêu đóng vai trò là giao diện giao tiếp HMI chính giữa người được huấn luyện và các kịch bản huấn luyện, có nhiệm vụ mô phỏng và hiển thị diễn biến của quá trình huấn luyện chĩa chày theo thời gian thực. Để đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng, giao diện được xây dựng dựa trên phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP). Bài toán được phân bổ thành 3 đối tượng Object cốt lõi. Mỗi đối tượng đảm nhiệm việc quản lý một tập hợp dữ liệu riêng biệt và giải quyết các bài toán kết xuất đồ họa đặc thù, cụ thể bao gồm:

- Bản đồ (Map):
 - Đóng vai trò là không gian nền tĩnh của mô phỏng. Dữ liệu được quản lý dưới dạng ma trận lưới không gian (ví dụ: lưới 10x10), trong đó mỗi phần tử lưu trữ trạng thái phân định rõ khu vực có thể di chuyển và khu vực có vật cản.
 - Nhiệm vụ kỹ thuật cốt lõi ánh xạ Mapping chính xác hệ tọa độ Descartes tuyến tính nhận từ Server sang hệ tọa độ điểm ảnh Pixel của màn hình TFT. Giải pháp này giúp tách biệt hoàn toàn logic đồ họa khỏi dữ liệu vật lý, cho phép huấn luyện viên tự do thiết lập, thay đổi kích thước và sơ đồ các khu vực huấn luyện trực tiếp từ Server mà không cần nạp lại mã nguồn cho vi điều khiển.
- Ngọn lửa (Fire): Đảm nhiệm việc tiếp nhận và biểu diễn trực quan hàng loạt các điểm cháy trên sa bàn mô phỏng. Mỗi ngọn lửa được định vị bằng tọa độ ô lưới và mang một giá trị mức độ cháy (level từ 1 đến 5).
- Người dùng (User):
 - Hiển thị vị trí trực tiếp theo tọa độ Descartes tính toán được gửi về từ server của người cầm thiết bị theo bản đồ mô phỏng
 - Tính toán và kết xuất (render) vùng tác động của nước chữa cháy. Vùng này được mô phỏng dưới dạng hình quạt/nón, có khả năng thay đổi bán kính, góc mở dựa trên độ mở van vật lý và chế độ van
 - Cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để hiển thị lên Bảng thông tin ở lề màn hình, bao gồm các thông số: tọa độ X-Y, vận tốc di chuyển, phần trăm mở van và điểm số huấn luyện.

Toàn bộ các thông số và dữ liệu trạng thái của ba đối tượng trên không được lập trình cứng trên vi điều khiển mà được cấu hình và điều khiển hoàn toàn thông qua dữ liệu truyền về từ Server trung tâm. Hệ thống vi điều khiển đóng vai trò tiếp nhận, tính toán và kết xuất render đồ họa ra giao diện màn hình tích hợp trên trên thiết bị huấn luyện



Hình 57: Phân lớp đối tượng và Topic bản tin MQTT điều khiển

Để cập nhật trạng thái động của các đối tượng đồ họa từ Server quản lý, thiết bị vi điều khiển thiết lập kết nối tới MQTT Broker và đăng ký theo dõi (Subscribe) các topic dữ liệu tương ứng. Giao thức truyền thông được thiết kế theo mô hình bản tin định kỳ và xử lý dựa trên sự kiện.

Các luồng dữ liệu chính từ Server đẩy xuống thiết bị được phân chia theo từng topic chuyên biệt nhằm mục đích phân rã logic xử lý:

1. Bản tin Bản đồ (Topic: map_data/): Cung cấp cấu trúc của môi trường huấn luyện. Bản tin mang thông tin về kích thước vật lý của sa bàn, góc định hướng (Offset) so với trục từ trường Trái Đất, và danh sách tọa độ quy định các ô lưới đi được trên bản đồ.
2. Bản tin Ngọn lửa (Topic: fire_data/): Cập nhật trạng thái cháy. Bản tin mang tham số về tổng số lượng ngọn lửa đang hoạt động trong phiên huấn luyện, kèm theo mảng dữ liệu mô tả chi tiết tọa độ và cấp độ cháy của từng ngọn lửa.
3. Bản tin Người dùng (Topic: user_pos/<tag_id>): Đồng bộ vị trí không gian. Server phản hồi lại tọa độ không gian (x, y) sau khi đã xử lý các thuật toán định vị, đồng thời gửi kèm điểm số huấn luyện hiện tại của người được huấn luyện để hiển thị lên bảng thông tin trên TFT.

Định dạng dữ liệu được sử dụng xuyên suốt là chuỗi JSON (JavaScript Object Notation). Đây là cấu trúc dữ liệu nhẹ, dạng văn bản, giúp tối ưu hóa dung lượng gói tin truyền tải qua mạng WiFi, đồng thời cung cấp khả năng đóng gói thông tin có tính thứ bậc rõ ràng để ESP32 có thể dễ dàng phân tách và truy xuất dữ liệu. Sau khi bản tin MQTT được chương trình ngắt của ESP32 tiếp nhận, chuỗi JSON thô sẽ được đưa vào các hàm phân giải. Chi tiết về phương thức bóc tách từng trường dữ liệu JSON, quá trình xử lý sẽ được phân tích cụ thể trong các tiểu mục tương ứng của từng đối tượng

3.4.2 Hiển thị bản đồ huấn luyện

```
{
  "info": {
    "x": <kích thước map theo chiều ngang(mét)>(int),
    "y": <kích thước map theo chiều dọc(mét)>(int),
    "north_offset": <Góc Offset Bắc>(float)
  },
  "cells": [
    [x_1, y_1], <Tọa độ góc dưới cùng bên trái ô đi được>(Array int),
    [x_2, y_2],
    ....
    [x_n, y_n],
  ]
}
```

Hình 58: Định dạng bản tin JSON gửi về Topic quản lý bản đồ map_data

Bản đồ huấn luyện là không gian nền tảng kịch bản mô phỏng, được cấu hình linh hoạt từ hệ thống Server trung tâm. Hệ thống vi điều khiển trên thiết bị chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân giải và kết xuất đồ họa bản đồ ra màn hình TFT thông qua ba bước xử lý cốt lõi:

Bước 1: Phân giải cấu trúc bản tin JSON

Mỗi khi huấn luyện viên khởi tạo bài tập mới hoặc khi Server có những điều chỉnh liên quan tới cấu hình bản đồ huấn luyện, dữ liệu bản đồ được truyền từ xuống thiết bị thông qua giao thức MQTT dưới định dạng cấu trúc JSON. Một bản tin cấu hình bản đồ tiêu chuẩn bao gồm hai trường dữ liệu chính:

- Đối tượng info: Mang các thông số quy định không gian vật lý của môi trường mô phỏng, bao gồm số lượng cột x (chiều ngang), số lượng hàng y (chiều dọc) và hằng số north_offset quy định độ lệch góc của trục Y trên bản đồ so với hướng Bắc từ trường thực tế, mục đích để đồng bộ góc quay Yaw của thiết bị và chiều dương của bản đồ huấn luyện.
- Mảng cells: Chứa một danh sách ma trận hai chiều, trong đó mỗi phần tử con là một mảng tuần tự chứa chính xác hai giá trị số nguyên [x, y] cấu hình các vị trí ô lưới cho phép học viên di chuyển (tọa độ không gian đi được).

Bước 2: Quy đổi và ánh xạ hệ tọa độ

Dữ liệu không gian do Server cung cấp tuân theo hệ tọa độ Descartes tuyến tính, với gốc tọa độ (0,0) nằm ở góc dưới cùng bên trái của sa bàn. Ngược lại, bộ điều khiển cấu hình hiển thị của màn hình TFT lại hoạt động trên hệ tọa độ điểm ảnh (pixel). Để giải quyết vấn đề này, ta cần công thức tính toán tịnh tiến và ánh xạ điểm ảnh pixel. Khi hệ thống đọc một tọa độ (x, y) từ mảng cells (đại diện cho vị trí góc dưới cùng bên trái của ô lưới không gian), thuật toán sẽ quy đổi tọa độ này thành vị trí điểm ảnh tương ứng của góc trên cùng bên trái ô lưới đó trên màn hình TFT. Từ điểm neo này, các lệnh vẽ phần cứng sẽ quét nét vẽ hướng sang phải và đi xuống dưới, đảm bảo tính nguyên vẹn của cấu trúc bản đồ gốc

Bước 3: Phân loại và biểu diễn trạng thái không gian lưới



Hình 59: Kịch bản Test case và giao diện bản đồ

Dựa trên kích thước tổng thể được định nghĩa trong đối tượng info và danh sách tọa độ trong mảng cells, bộ xử lý đồ họa sẽ khởi tạo một ma trận trạng thái cho toàn bộ không gian bản đồ. Mỗi ô lưới (grid) mang một trong hai trạng thái cơ sở và được biểu diễn bằng đồ họa trực quan khác biệt:

- Khu vực có thể di chuyển: Là các ô lưới có tọa độ khớp với danh sách được Server định nghĩa trong mảng cells
- Khu vực không thể di chuyển / Vật cản (Impassable Area): Là toàn bộ các ô lưới còn lại nằm trong vùng không gian bản đồ nhưng không thuộc danh sách cho phép. Bản đồ hiện tại hỗ trợ cấu hình tối đa lưới có độ phân giải 10x10 ô.

3.4.3 Hiển thị vị trí và thông tin người được huấn luyện

Đối tượng Người dùng (User) là thành phần động phức tạp nhất trên giao diện, có nhiệm vụ biểu diễn vị trí không gian, hướng tương tác và các thông số trạng thái của học viên theo thời gian thực.

❖ Cấu trúc bản tin JSON đầu vào:

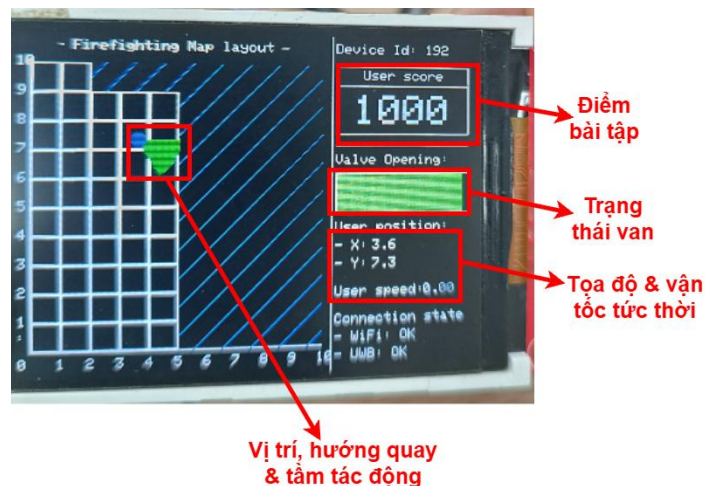
```
{
  "x": <Tọa độ x>(float),
  "y": <Tọa độ y>(float),
  "score": <Điểm số huấn luyện>(int)
}
```

Hình 60: Định dạng bản tin JSON gửi về Topic `user_pos/<tag_id>`

Vị trí tuyệt đối và điểm số của học viên được cập nhật liên tục từ Server thông qua bản tin MQTT, chuỗi JSON đầu vào với ba trường dữ liệu cơ bản:

- Trường "x" và "y" (float): Biểu thị tọa độ không gian hiện tại của thiết bị trên hệ trục tọa độ Descartes của sa bàn huấn luyện
- Trường "score" (int): Biểu thị điểm số huấn luyện hiện tại của học viên, được hệ thống trung tâm tính toán dựa trên hiệu quả đáp lửa.

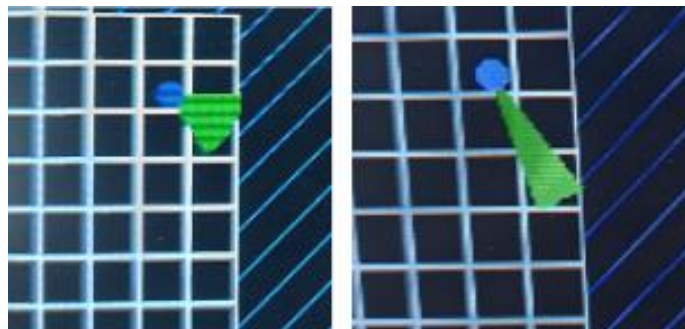
❖ Bảng thông tin trạng thái huấn luyện:



Hình 61: Hiển thị trạng thái người cầm lăng phun và thông tin huấn luyện

Nằm ở lề phải của giao diện TFT, bảng thông tin được thiết kế để cung cấp cho học viên các thông số vận hành thiết yếu nhất một cách trực quan, bao gồm các cụm thông tin sau:

- Điểm bài tập (User score): Hiển thị điểm số hiện tại được trích xuất từ chuỗi JSON.
 - Trạng thái van (Valve Opening): Biểu thị phần trăm độ mở của van chữa cháy vật lý thông qua một thanh tiến trình (progress bar) động, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát lưu lượng giả lập.
 - Tọa độ và vận tốc tức thời (User position & speed): Trình bày tọa độ X, Y hiện tại và vận tốc di chuyển. Trong đó, thông số vận tốc được hệ thống vi điều khiển tự động tính toán thông qua giải thuật tích phân dữ liệu gia tốc kế từ cảm biến quán tính (IMU).
 - Trạng thái kết nối (Connection state): Thông báo tình trạng duy trì luồng dữ liệu của mạng WiFi và hệ thống định vị UWB của thiết bị mục tiêu.
- ❖ **Biểu diễn trạng thái người cầm thiết bị:**



Hình 62: Biểu diễn trạng thái người cầm lăng theo 2 chế độ:
Phun sương (trái) và Phun tia (phải)

Vị trí và hành vi thao tác của học viên được kết xuất trực tiếp lên lớp đồ họa trên cùng của bản đồ:

- Tọa độ hiện tại: Vị trí hiện tại của thiết bị được đánh dấu bằng một điểm tròn màu xanh lam (User dot), có tọa độ được ánh xạ trực tiếp từ trường dữ liệu "x" và "y" của bản tin JSON.
- Vùng tác động chữa cháy: hướng nhìn và khu vực tác động của nước chữa cháy được mô phỏng bằng một khối hình quạt/nón màu xanh lá cây xuất phát từ tâm thiết bị.
 - Hướng quét của hình quạt được đồng bộ hóa với góc quay (Yaw angle) thực tế của thiết bị thông qua dữ liệu IMU
 - Chiều dài (tầm xa) và góc mở (độ rộng) của hình quạt biến thiên trực tiếp theo độ mở của van và chế độ phun. Hệ thống hỗ trợ mô phỏng sự khác biệt giữa hai chế độ: phun chùm/tỏa (góc mở rộng, tầm ngắn) và phun tia (góc mở hẹp, tầm xa).

3.4.4 Hiển thị các ngọn lửa và bài tập chữa cháy

Đối tượng các ngọn lửa (Fire) là thành phần trọng tâm cấu thành nên các kịch bản bài tập chữa cháy. Đối tượng này đòi hỏi hệ thống phải liên tục cập nhật, theo dõi và biểu diễn trạng thái biến thiên của nhiều điểm cháy cùng lúc trên bản đồ.

❖ **Cấu trúc bản tin JSON đầu vào:**


```

{
  "fires_num": <Tổng số ngọn lửa đang xuất hiện>(int),
  "fires": [
    {
      "x": <Tọa độ x ô có ngọn lửa, dưới cùng bên trái>(int),
      "y": <Tọa độ y ô có ngọn lửa, dưới cùng bên trái>(int),
      "level": <Mức ngọn lửa từ 0 đến 5>(int)},
    ...
  ]
}

```

Hình 63: Định dạng bản tin JSON gửi về Topic fire_data

Chuỗi JSON đầu vào quản lý các ngọn lửa xuất hiện trên bản đồ huấn luyện được thiết kế bao gồm hai trường thông tin chính:

- Trường "fires_num" (int): Cung cấp tổng số lượng ngọn lửa đang tồn tại trên bản đồ tại thời điểm hiện tại.
- Mảng "fires": Là một mảng chứa dữ liệu chi tiết của từng ngọn lửa. Mỗi phần tử trong mảng là một đối tượng JSON độc lập, mang ba thuộc tính cơ sở:
 - "x" và "y": Xác định tọa độ Descartes (tính từ góc dưới cùng bên trái) của ô lưới không gian nơi ngọn lửa bùng phát.
 - "level": Biểu thị mức độ nghiêm trọng của ngọn lửa tại tọa độ đó, nhận giá trị số nguyên từ 1 đến 5

Firmware duy trì đồng thời hai mảng dữ liệu: Trạng thái ngọn lửa ở chu kỳ trước và trạng thái ngọn lửa ở chu kỳ hiện tại. Khi nhận được bản tin JSON mới, vi điều khiển tiến hành so sánh đối chiếu:

- Thực hiện Xóa: Hệ thống chỉ thực thi lệnh xóa đối với những ngọn lửa tồn tại ở chu kỳ trước nhưng đã biến mất ở chu kỳ hiện tại (tương ứng với việc học viên đã dập tắt thành công ngọn lửa).
- Thực hiện Vẽ đè: Đối với các ngọn lửa mới xuất hiện, hoặc ngọn lửa cũ nhưng có sự thay đổi về tham số "level", hệ thống sẽ tính toán ánh xạ tọa độ Descartes sang tọa độ Pixel TFT và tiến hành in trực tiếp lớp đồ họa mới đè lên vị trí cũ.

❖ Biểu diễn trực quan mức độ cháy:

```

{
  "fires_num": 5,
  "fires": [
    { "x": 3, "y": 4, "level": 1 },
    { "x": 5, "y": 6, "level": 2 },
    { "x": 1, "y": 2, "level": 3 },
    { "x": 7, "y": 8, "level": 4 },
    { "x": 9, "y": 10, "level": 5 }
  ]
}

```



Hình 64: Biểu diễn các mức độ cháy của ngọn lửa trong bài tập

Trên giao diện hiển thị, mỗi điểm cháy được biểu thị bằng một Icon giới hạn tròn vẹn trong diện tích của một ô lưới (grid cell). Icon này đồng thời đóng vai trò là ranh giới tương tác Hitbox của ngọn lửa trong không gian mô phỏng.

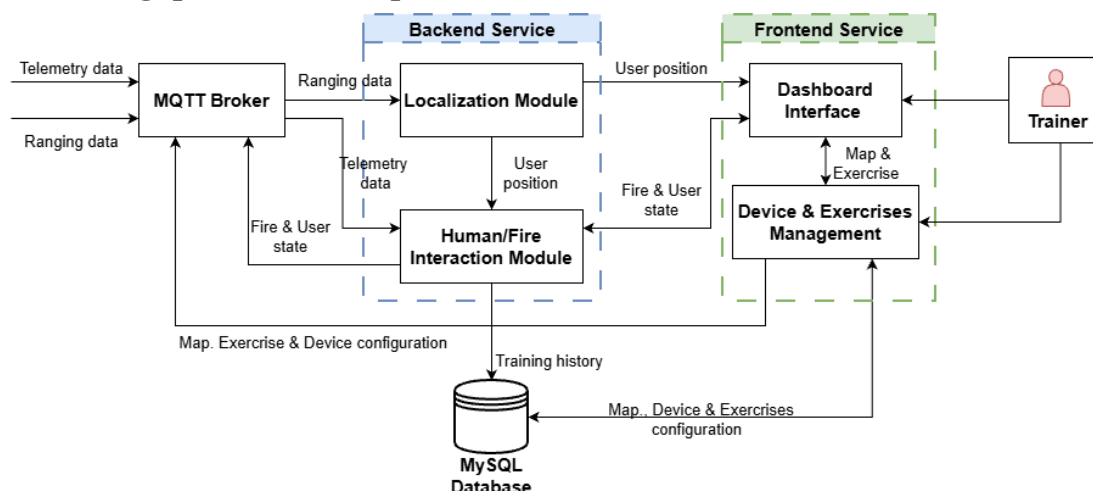
Để định lượng mức độ nguy hiểm của bài tập, cường độ ngọn lửa được chia thành 5 cấp độ và biểu thị trực quan thông qua phổ màu như hình 53:

- Mức 1: Điểm cháy có cường độ thấp nhất, dễ khống chế và yêu cầu thời gian dập tắt ngắn nhất
- Mức 2 đến Mức 4: Các giai đoạn bùng phát trung gian, yêu cầu duy trì thao tác chữa cháy và kiểm soát lan ổn định
- Mức 5: Mức lửa lớn nhất với tốc độ lan truyền nhanh tốn nhiều thời gian xử lý nhất

Quá trình tương tác được xác lập khi vùng mô phỏng nước chữa cháy giao cắt với Hitbox của ngọn lửa. Tại thời điểm này, thiết bị mục tiêu chỉ làm nhiệm vụ thu thập hướng nhìn và độ mở van để gửi về Server. Server trung tâm sẽ đảm nhiệm toàn bộ khâu xử lý thuật toán vật lý: đối chiếu tọa độ va chạm, tính toán tốc độ suy giảm của ngọn lửa và xác định thời gian dập tắt hoàn toàn dựa trên cự ly tương tác và lưu lượng xả (phần trăm mở van).

CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ GIAO DIỆN SERVER QUẢN LÝ VẬN HÀNH

4.1 Tổng quan kiến trúc phần mềm



Hình 65: Kiến trúc tổng quan phần mềm

Hệ thống phần mềm trung tâm trên Server được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân lớp hướng dịch vụ, trong đó mỗi lớp đảm nhiệm một chức năng riêng, tách biệt quá trình thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, lưu trữ và hiển thị giao diện. Tổng cộng có 4 phân lớp chính chuyên biệt bao gồm:

- Lớp trung chuyển dữ liệu - MQTT Broker
- Lớp lưu trữ dữ liệu – Database
- Lớp xử lý logic nghiệp vụ - Backend Service
- Lớp giao diện tương tác người vận hành – Frontend

Sự phân tách này giúp hệ thống hoạt động theo hướng module hóa, hỗ trợ việc kiểm thử, bảo trì và dễ dàng mở rộng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

❖ Phân lớp xử lý logic nghiệp vụ - Backend Service:

Backend đóng vai trò là lõi tính toán và điều hướng toàn bộ logic của hệ thống, được chia thành hai module chính nhằm giải quyết hai bài toán cốt lõi

- Module thuật toán và định vị không gian: Giải quyết bài toán định vị thời gian thực. Module này chịu trách nhiệm tiếp nhận chuỗi khoảng cách thô từ các Master Beacon qua MQTT Broker, thực thi bộ lọc tiền xử lý để làm mịn tín hiệu và áp dụng thuật toán lặp giải để giải bài toán hình học phi tuyến Trilateration, mục tiêu trích xuất tọa độ phẳng (x, y) tức thời của người cảm thiết bị
- Module xử lý logic mô phỏng: Giải quyết bài toán tương tác thực tế ảo giữa người được huấn luyện và các ngọn lửa ảo trong bài tập huấn luyện. Module này tiếp nhận tọa độ ước lượng từ Module Thuật toán và Định vị không gian cùng dữ liệu hành vi của người cảm thiết bị để tính toán xử lý thuật toán tương tác với các ngọn lửa ảo, bao gồm:
 - Tính chất lan của các ngọn lửa ra môi trường, khả năng chữa cháy của các ngọn lửa với mức độ khác nhau.

- Tương tác tầm phun/ hình dạng nón tác động của lăng phun với các đám cháy thông qua hitbox ảo ngọn lửa.
- Tốc độ dập lửa thông qua thông tin chế độ van, mức van và mức độ cháy của các ngọn lửa khác nhau.

❖ Phân lớp giao diện tương tác người vận hành – Frontend:

Frontend được thiết kế như một ứng dụng Web đóng vai trò là cầu nối thông tin trực quan và là không gian làm việc chính của huấn luyện viên quản lý vận hành bài tập. Phân hệ Frontend bao gồm hai vùng chức năng độc lập:

- Dashboard giám sát thời gian thực: Cập nhật liên tục dữ liệu từ Backend để render trực tiếp các bài tập huấn luyện, bao gồm: vị trí thực tế của người được huấn luyện, của quỹ đạo di chuyển, vận tốc, góc hướng vòi phun và trạng thái các đám cháy lên bản đồ huấn luyện, giúp huấn luyện viên giám sát toàn diện tiến trình các kịch bản huấn luyện thực tế.
- Công cụ quản trị và cấu hình hệ thống: Cung cấp các công cụ cấu hình cho phép huấn luyện viên khai báo tọa độ các điểm neo (Beacon), thiết lập bản đồ lưới (vùng vật cản, vùng di chuyển), khởi tạo thông số đám cháy (vị trí, cường độ, hướng lan) và quản lý danh sách thiết bị mục tiêu (Tag)

❖ Phân lớp lưu trữ dữ liệu – Database:

Cơ sở dữ liệu MySQL hoạt động như một kho lưu trữ local, cung cấp dữ liệu cấu hình nền tảng cho Backend và ghi nhận kết quả vận hành kịch bản. Luồng tương tác giữa Backend Service và Database được thực hiện hai chiều:

- Luồng trích xuất dữ liệu tĩnh: Ngay khi bài tập huấn luyện được khởi tạo huấn luyện viên, Backend Service thực hiện lệnh truy vấn vào Database để trích xuất cấu hình hệ thống bao gồm: vị trí tọa độ của các điểm neo cố định dán nhãn trong phòng, sơ đồ số hóa mặt bằng (khu vực chướng ngại vật, vùng di chuyển được), số lượng và cường độ ban đầu của các ngọn lửa ảo. Toàn bộ dữ liệu trích xuất này là điều kiện cần để cấu hình không gian mô phỏng. Ngược lại, với các công cụ quản trị và cấu hình hệ thống, huấn luyện viên cũng có thể dễ dàng tạo mới, chỉnh sửa và tùy chỉnh các kịch bản huấn luyện.
- Luồng ghi và lưu trữ dữ liệu động (Database Write): Trong suốt chu trình diễn tập, song song với việc tính toán tương tác, Backend Service liên tục cập nhật trạng thái lịch sử huấn luyện của bài tập (mức độ ngọn lửa còn lại, quỹ đạo di chuyển của học viên, thời gian xử lý và điểm số tích lũy) để ghi đè hoặc chèn mới vào Database. Quá trình này giúp lưu trữ trọn vẹn tiến trình để phục vụ cho việc đánh giá, kết xuất báo cáo kết quả sau huấn luyện.

❖ Phân lớp trung chuyển dữ liệu – MQTT Broker:

Đây là tầng biên giới tiếp nhận dữ liệu không dây và điều phối thông điệp lỗi của toàn bộ hệ thống, đóng vai trò là cầu nối giữa hạ tầng phần cứng phần cứng vật lý và các thuật toán xử lý nghiệp vụ phần mềm trên Server.

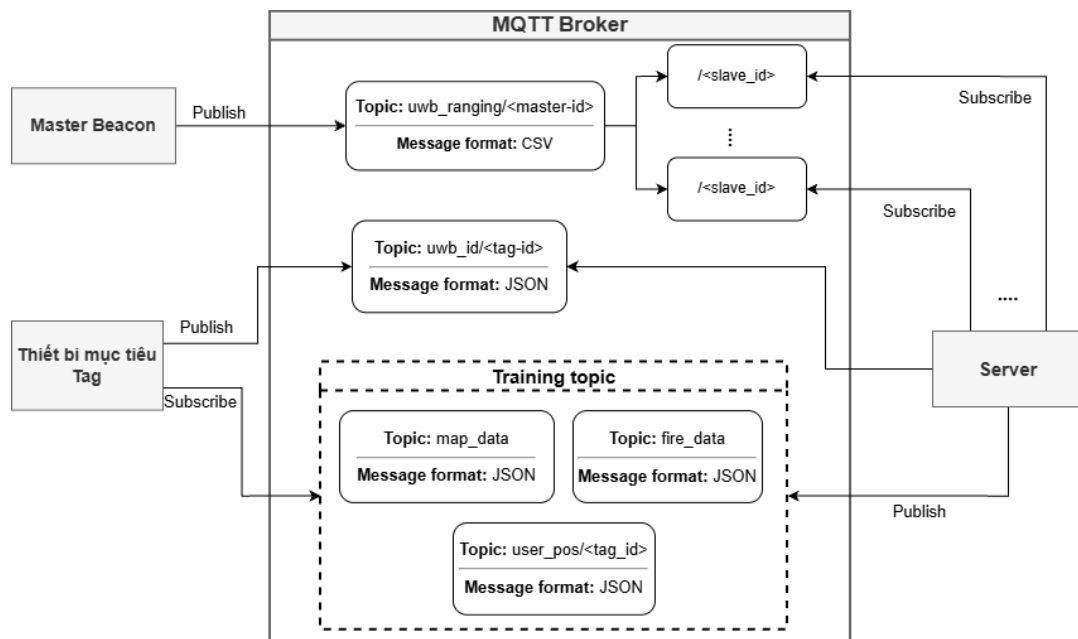
- MQTT Broker liên tục lắng nghe và tiếp nhận song song hai luồng dữ liệu từ lớp thiết bị biên đẩy lên ở tần số cao. Đầu tiên là tập dữ liệu khoảng

cách thu thập từ Điểm neo chủ Master Beacon. Đầu thứ hai là tập dữ liệu đo lường trạng thái thiết bị và người được huấn luyện bao gồm trạng thái góc quay IMU, độ mở van và chế độ vòi phun được xuất bản liên tục từ Thiết bị mục tiêu.

- Broker không tham gia vào quá trình tính toán, mà thực hiện định tuyến biểu thức dữ liệu. Gói dữ liệu khoảng cách thô được phân phối cho Khối thuật toán định vị, trong khi gói dữ liệu đo lường từ các thiết bị mục tiêu được chuyển thẳng tới Module xử lý logic mô phỏng để làm đầu vào cho bài toán mô phỏng.
- Ở chiều ngược lại, sau khi Server hoàn tất chu trình tính toán, MQTT Broker tiếp nhận gói dữ liệu bài tập huấn luyện Training data từ Backend gửi sang và thực hiện chuyển tiếp không dây xuống cho Thiết bị mục tiêu để phản hồi trạng thái hiển thị tới người được huấn luyện.

4.2 Giao thức MQTT và truyền thông với thiết bị huấn luyện

Giao thức MQTT được lựa chọn làm nền tảng truyền thông không dây cốt lõi, đảm nhiệm việc luân chuyển dữ liệu bất đồng bộ giữa máy chủ trung tâm (Server) và các thiết bị biên (gồm Master Beacon, Tag). Để tối ưu hóa quá trình định tuyến và quản lý băng thông, hệ thống topic - chủ đề được thiết kế theo một cấu trúc phân cấp chia thành các luồng dữ liệu chuyên biệt.



Hình 66: Hệ thống các MQTT topics được sử dụng

❖ Topic quản lý dữ liệu định tâm từ Master Beacon

Luồng dữ liệu này chịu trách nhiệm truyền tải các mốc khoảng cách thô từ mạng lưới điểm neo lên Server. Topic được cấu trúc theo định dạng phân cấp:

uwb_ranging/<master-id>/<slave_id>

Trong đó:

- **<master_id>**: ID định danh của Các điểm neo chủ, đại diện cho một cụm mạng (hoặc một khu vực huấn luyện)

- <slave_id>: Các phân lớp topic con tương ứng với từng điểm neo tó thuộc quyền quản lý của Master Beacon đó.

Cấu trúc phân lớp dữ liệu này tạo tiền đề cho khả năng mở rộng hệ thống. Khi cần triển khai thêm không gian huấn luyện mới, kỹ thuật viên chỉ cần thiết lập khai báo một Master Beacon với một <master_id> mới và các <slave_id> thuộc quyền quản lý của nó. Server sẽ tự động phân tách được dữ liệu của khu vực mới mà không gây xung đột hay phải cấu hình lại định tuyến mạng hiện tại.

Để giảm thiểu độ trễ và kích thước gói tin vô tuyến, dữ liệu được đóng gói dưới định dạng chuỗi phân tách bằng dấu phẩy (CSV) với cấu trúc bản tin

<tag_id_1>, dist_1, <tag_id_2>, dist_2, ..., <tag_id_n>, dist_n

Bản tin này chứa chuỗi các cặp giá trị định danh của thiết bị mục tiêu <tag_id> và khoảng cách thô (chưa qua bộ lọc) đo được từ Tag đó đến Slave Beacon tương ứng.

❖ Topic quản lý dữ liệu đo lường từ Thiết bị mục tiêu

Luồng dữ liệu này thu thập trạng thái động học và thao tác vật lý của người được huấn luyện thông qua ác cơ cấu chấp hành trên thiết bị mục tiêu. Hệ thống quy định mỗi thiết bị mục tiêu sẽ xuất bản dữ liệu lên một topic định danh độc lập có cấu trúc:

uwb_id/<tag_id>

Việc sử dụng <tag_id> giúp Server cô lập và nhận diện luồng thao tác của từng học viên riêng biệt trong bài tập đa mục tiêu.

```
{
  "bno": {
    "acc": {
      "x": <Gia tốc theo trục X>(float),
      "y": <Gia tốc theo trục Y>(float),
      "z": <Gia tốc theo trục Z>(float)
    },
    "gyro": {
      "x": <Tốc độ góc theo trục X>(float),
      "y": <Tốc độ góc theo trục Y>(float),
      "z": <Tốc độ góc theo trục Z>(float)
    },
    "mag": {
      "x": <Từ trường theo trục X>(float),
      "y": <Từ trường theo trục Y>(float),
      "z": <Từ trường theo trục Z>(float)
    },
    "euler": {
      "yaw": <Góc yaw>(float),
      "roll": <Góc roll>(float),
      "pitch": <Góc pitch>(float)
    }
  },
  "valve": {
    "open": <Độ mở van %>(float),
    "mode": <Chế độ phun tia hay chùm>(float)
  },
  "button": {
    "A": <Trạng thái nút A>(bool),
    "B": <Trạng thái nút B>(bool),
    "C": <Trạng thái nút C>(bool)
  }
}
```

Hình 67: Cấu trúc bản tin topic *uwb_id/<tag_id>*

Bản tin được định dạng theo cấu trúc JSON nhằm tổ chức rõ ràng các mảng dữ liệu. Nội dung bản tin được chia thành ba trường dữ liệu chính:

- Trường “bno”: Chứa dữ liệu động học được trích xuất từ cảm biến BNO055, bao gồm các vector 3 chiều không gian (x, y, z) các đại lượng gia tốc tuyến tính “accel”, vận tốc góc “gyro”, từ trường “mag” và góc định hướng không gian “euler” với các trục “yaw”, “roll”, “pitch”.
- Trường “valve”: Chứa trạng thái của cơ cấu chấp hành mô phỏng lăng phun, bao gồm độ mở van lưu lượng “open” và chế độ kiểu phun “mode”.
- Trường “button”: Ghi nhận trạng thái logic (0 hoặc 1) của các nút nhấn tương tác vật lý A, B, C trên thiết bị

❖ **Các topic quản lý vận hành bài tập huấn luyện:**

Đối với chiều giao tiếp từ Server gửi lệnh phản hồi xuống Thiết bị mục tiêu, hệ thống sử dụng một nhóm 3 topic độc lập để phân phối trạng thái và quản lý các kịch bản huấn luyện (bao gồm bản đồ, trạng thái người dùng và trạng thái ngọn lửa). Chi tiết về cấu trúc bản tin, chức năng định tuyến cũng như ý nghĩa các trường dữ liệu của nhóm topic này đã được trình bày và phân tích cụ thể tại mục 3.4.1

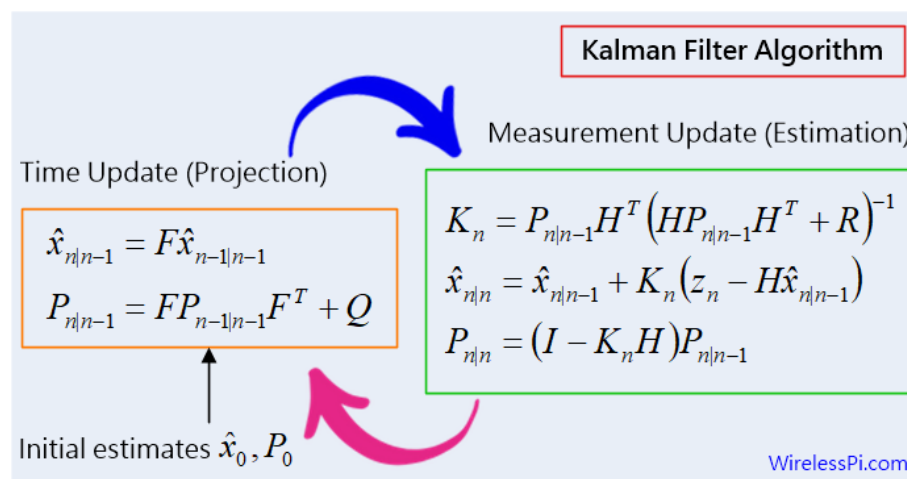
4.3 Bộ lọc tiền xử lý và thuật toán ước lượng toán tọa độ đầu ra

4.3.1 Bộ lọc Kalman Filter

Trong hệ thống định vị triển khai dựa trên công nghệ UWB, dữ liệu khoảng cách thô thu được từ quá trình định tầm thường chứa nhiều nhiễu do lỗi hệ thống, nhiễu trắng và các tác động từ hiện tượng nhiễu đa đường (multipath). Để làm mịn dữ liệu và tăng độ chính xác, bước đầu tiên sau khi tiếp nhận dữ liệu đo khoảng cách từ các Master Beacon, Server sẽ triển khai bộ lọc Kalman Filter đối với các bộ dữ liệu khoảng cách thu được từ mỗi thiết bị mục tiêu

❖ **Nguyên lý hoạt động của bộ lọc Kalman**

Bộ lọc Kalman (Kalman Filter) là một thuật toán dùng để ước lượng và dự đoán trạng thái của một hệ thống trong điều kiện có bất định, chẳng hạn như nhiễu đo lường (measurement noise) và nhiễu hệ thống (process noise). Bộ lọc Kalman là công cụ thiết yếu trong các lĩnh vực như bám đối tượng, điều hướng, robot và điều khiển [19]



Hình 68: Chu trình lặp bộ lọc Kalman Filter [19]

Bộ lọc Kalman là một thuật toán tối ưu hóa đệ quy, điểm đặc biệt của Kalman Filter là khả năng kết hợp giữa mô hình dự đoán và giá trị đo thực tế để đưa ra ước lượng tối ưu nhất về mặt xác suất. Quá trình lọc diễn ra lặp đi lặp lại qua chu trình hai giai đoạn chính:

- Giai đoạn Dự đoán (Time Update): Ước tính trạng thái hiện tại dựa trên kết quả từ bước thời gian trước đó
- Giai đoạn Cập nhật đo lường (Measurement Update): Hiệu chỉnh kết quả dự đoán bằng cách sử dụng dữ liệu đo thực tế từ cảm biến

❖ Các phương trình toán học trong quy trình lọc

Đối với bài toán lọc khoảng cách d , chúng ta xem trạng thái hệ thống là một đại lượng vô hướng (1D). Giả sử tại thời điểm t , giá trị khoảng cách thực tế cần tìm là x_t (tương đương với d). Quy trình lọc diễn ra như sau:

Giai đoạn Dự đoán (Time Update):

Trong bước này, hệ thống dự đoán khoảng cách của chu kỳ hiện tại dựa trên giá trị đã được lọc từ chu kỳ trước.

1. Dự đoán trạng thái (State Prediction):

$$\widehat{x}_t = \widehat{x}_{t-1}$$

Trong đó $\widehat{x}_t$ là khoảng cách dự đoán, $\widehat{x}_{t-1}$ là khoảng cách đã lọc ở bước trước.

2. Dự đoán sai số hiệp phương sai (Error Covariance Prediction):

$$P_t^- = P_{t-1} + Q$$

Trong đó P_t^- là sai số dự đoán, Q là hiệp phương sai nhiễu quá trình (Process Noise Covariance), thể hiện mức độ biến động của khoảng cách giữa hai lần đo.

Giai đoạn Cập nhật (Measurement Update):

Khi có dữ liệu đo lường khoảng cách mới z_t , bộ lọc sẽ tính toán để điều chỉnh dự đoán.

3. Tính toán hệ số tăng Kalman (Kalman Gain):

$$K_t = \frac{P_t^-}{P_t^- + R}$$

Trong đó K_t là hệ số tăng Kalman, R là hiệp phương sai nhiễu đo lường (Measurement Noise Covariance) đặc trưng cho độ sai số của phép đo khoảng cách với UWB.

4. Cập nhật trạng thái (State Update):

$$\widehat{x}_t = \widehat{x}_t^- + K_t(z_t - \widehat{x}_t^-)$$

$\widehat{x}_t$ là giá trị khoảng cách cuối cùng sau khi lọc. z_t là khoảng cách thô vừa đo được.

5. Cập nhật sai số hiệp phương sai (Error Covariance Update):

$$P_t = (1 - K_t)P_t^-$$

Sau đó, chu trình được lặp lại mỗi khi có dữ liệu hay phép đo mới

❖ Phân tích lựa chọn bộ lọc Kalman Filter:

Bộ lọc Kalman 1D được lựa chọn làm bước tiền xử lý thay vì các bộ lọc kỹ thuật số truyền thống như lọc trung bình động - Moving Average hay lọc thông thấp - Low-pass Filter dựa trên các ưu điểm vượt trội sau:

- Sai số đo lường khoảng cách của chip DW1000 chủ yếu sinh ra do nhiễu nhiệt của linh kiện điện tử và các tán xạ vật lý cơ bản, thường mang đặc tính của nhiễu trắng với phân phối chuẩn Gaussian Noise. Về mặt toán học, bộ lọc Kalman đã được chứng minh là bộ ước lượng tuyến tính tối ưu nhất đối với các hệ thống tồn tại nhiễu Gaussian. Do đó, thuật toán giúp chất lọc giá trị tiệm cận nhất với thực tế mà không làm biến dạng bản chất của tín hiệu.
- Ngoài ra, Kalman filter có tính chất là một bộ lọc nhẹ, tốc độ đáp ứng nhanh, phù hợp với đặc thù của bài tập chứa chướng ngại vật là học viên có thể thay đổi trạng thái và tốc độ di chuyển liên tục. Việc sử dụng Kalman Filter cho phép kết quả tính toán tọa độ trả về nhanh chóng với độ trễ thấp bám sát quỹ đạo chuyển động nhanh của thiết bị mục tiêu.
- Cuối cùng, thuật toán không yêu cầu cấp phát nhiều bộ nhớ để lưu trữ mảng dữ liệu, mà chỉ cần duy trì hai biến trạng thái (khoảng cách dự đoán và sai số hiệp phương sai) cho mỗi liên kết Tag-Beacon. Các phép toán trong quy trình lọc 1D chỉ là các phép cộng và nhân vô hướng đơn giản. Khối lượng tính toán thấp này giúp Backend Service dễ dàng mở rộng với số lượng thiết bị mục tiêu và mạng lưới Beacon trong khu vực tăng.

4.3.2 Thuật toán Levenberg-Marquardt và tọa độ đầu ra

Như đã phân tích chi tiết về mặt cơ sở toán học và lựa chọn tại [mục 1.7.2](#) và [mục 1.7.3](#), thuật toán Levenberg-Marquardt được hệ thống lựa chọn để giải bài toán định vị Trilateration nhờ sự kết hợp ưu điểm đồng thời của phương pháp Gauss-Newton và Gradient Descent. Trong phạm vi kiến trúc phần mềm trên Máy chủ Server, thuật toán này là nền tảng chính và quan trọng nhất trong module thuật toán và định vị không gian tại Backend Service. Mục tiêu đầu ra biến đổi toàn bộ dữ liệu khoảng cách sau quá trình tiền xử lý với Kalman Filter tọa độ phẳng 2D (x, y) của người cầm thiết bị mục tiêu.

Để triển khai thuật toán Levenberg-Marquardt, phía Backend ứng dụng thư viện tối ưu *scipy.optimize* của Python với các bước xử lý như sau:

1. Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào:

Để đảm bảo thuật toán Levenberg-Marquardt không bị treo hoặc hội tụ ra các nghiệm vô lý do dữ liệu nhiễu đột biến, trước khi đưa vào hàm tối ưu, luồng dữ liệu khoảng cách phải vượt qua các điều kiện ràng buộc

- Hệ thống loại bỏ các khoảng cách có giá trị nhỏ hơn 30 cm (với module phần cứng UWB triển khai chỉ đo được khoảng cách với Tag khi anten cuar bên thu và phát cách nhau > 30cm) hoặc lớn hơn 30 m (giới hạn vật lý tầm truyền tối đa của module UWB triển khai trên lý thuyết chỉ đạt từ 15-20m). Điều này giúp triệt tiêu các giá trị dị thường do lỗi giao tiếp phần cứng hoặc do đa đường dẫn nghiêm trọng gây ra.

- Thuật toán yêu cầu dữ liệu khoảng cách đầu vào với ít nhất 3 điểm neo Beacon. Nếu số lượng điểm neo hợp lệ sau khi lọc nhỏ hơn 3, hệ thống sẽ bỏ qua chu kỳ tính toán hiện tại để tránh sinh ra nghiệm ảo do thiếu dữ liệu

2. Khởi tạo nghiệm tiên nghiệm - Initial Guess:

Đặc thù của các bài toán tối ưu phi tuyến là tốc độ hội tụ phụ thuộc rất lớn vào điểm khởi tạo (x_0, y_0) . hay vì chọn một điểm ngẫu nhiên khiến thuật toán mất nhiều vòng lặp hoặc rơi vào cực tiểu cục bộ, Server sẽ tính toán trọng tâm hình học của các điểm neo có dữ liệu định tâm với Tag đang cần xác định tọa độ để tăng xác suất đoán gần đúng vị trí

$$[x_0, y_0] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [x_{beacon_i}, y_{beacon_i}]$$

(Trong đó: N là số lượng Beacon có dữ liệu định tâm với Tag, $x_{beacon_i}, y_{beacon_i}$ là tọa độ của từng Beacon)

Điểm khởi tạo này luôn nằm gọn trong vùng phủ sóng của mạng neo, đảm bảo thuật toán Levenberg-Marquardt có điểm xuất phát an toàn và đạt được trạng thái hội tụ chỉ sau một số ít vòng lặp, giảm độ trễ tính toán. Sau đó với các chu kỳ sau, thuật toán phần mềm luôn lấy tọa độ tọa độ đã giải ra từ chu kỳ trước làm điểm khởi tạo cho chu kỳ hiện tại. Do người cảm thiết bị di chuyển liên tục, vị trí chu kỳ trước luôn nằm rất gần vị trí hiện tại, giúp thuật toán Levenberg-Marquardt chỉ mất từ 2 đến 3 vòng lặp là đã đạt được điểm hội tụ

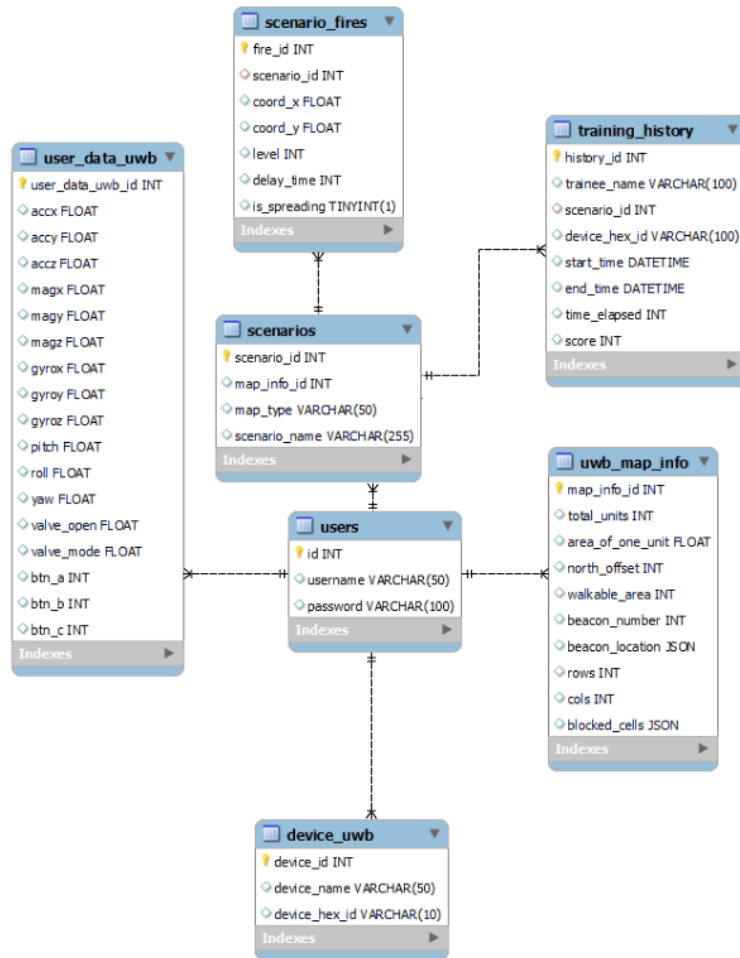
3. Trích xuất tọa độ và đánh giá sai số:

Khi tiến hành quá trình lặp, để tránh hiện tượng treo luồng hoặc tốc độ phản hồi chậm do tốn nhiều chu kỳ lặp để ước lượng tọa độ đầu ra, hàm thuật toán Levenberg-Marquardt được thiết lập hai điều kiện dừng cứng:

- Ngưỡng sai số mục tiêu (ϵ): Thuật toán dừng khi mức độ chênh lệch sai số giữa hai vòng lặp liên tiếp nhỏ hơn ngưỡng $\epsilon \leq 10^{-4}$
- Giới hạn vòng lặp tối đa (N): Thuật toán buộc phải dừng và trả về kết quả khả mới nhất khả dĩ nhất nếu số lần lặp vượt quá $N = 20$

Ngay khi thỏa mãn điều kiện dừng, hệ thống xuất ra nghiệm tọa độ phẳng (x, y) và tính toán Sai số toàn phương trung bình (RMS Error) dựa trên bình phương các hàm phần dư tại điểm hội tụ. Đại lượng RMS Error này là một thông số đánh giá quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy của tọa độ. Tọa độ (x, y) sau đó được lưu trữ và đẩy sang module xử lý tương tác bài tập để phục vụ bài toán mô phỏng huấn luyện chữa cháy.

4.4 Hệ cơ sở dữ liệu



Hình 69: Sơ đồ thực thể - quan hệ của Hệ cơ sở dữ liệu

Hệ cơ sở dữ liệu được thiết kế chia thành 4 nhóm chính:

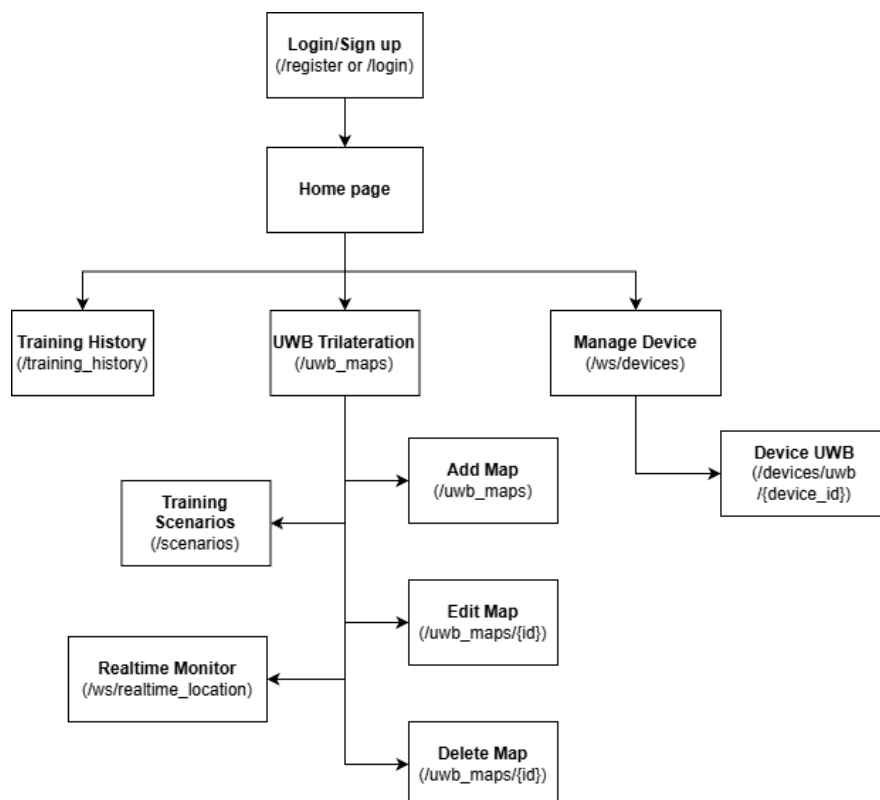
- Nhóm bảng quản lý người dùng và thiết bị: Lưu trữ và quản lý các thông tin định danh được của người dùng khai báo trong hệ thống bao gồm admin, người vận hành bài tập và người được huấn luyện và các thiết bị huấn luyện hỗ trợ.
 - Bảng *users*: Quản lý thông tin tài khoản đăng ký đăng nhập, gồm các trường *username* và *password*.
 - Bảng *device_uwb*: Quản lý các thiết bị huấn luyện chữa cháy hỗ trợ định vị bằng công nghệ UWB. Gồm các trường *device_name* và ID định danh trong hệ thống *device_id*
- Nhóm quản lý bản đồ huấn luyện: Bảng *uwb_map_info* lưu trữ các cấu hình và thông tin bản đồ huấn luyện được khởi tạo, chỉnh sửa và quản lý bởi huấn luyện viên. Gồm các thông tin:
 - Số lượng các nút Beacon trong khu vực *beacon_number* và tọa độ của chúng *beacon_location*.
 - Kích thước bản đồ theo chiều ngang và dọc *rows* và *cols*, kích thước một ô lưới vuông ánh xạ (theo mét) *area_of_one_unit*, tổng số ô lưới bản đồ *total_units*, danh sách các ô đi được

walkable_area và các ô bị cản *blocked_cell*. Ngoài ra, để đồng bộ chiều dương của bản đồ thẳng với góc heading của người cảm thiết bị, ta cần cấu hình góc offset của bản đồ so với từ trường cực Bắc Trái đất *north_offset*

- Nhóm quản lý các kịch bản huấn luyện: Nhóm bảng này lưu dữ liệu phục vụ mô phỏng kịch bản chữa cháy. Các bảng chính gồm *scenario*, *scenario_fires* và *training_history*
 - Bảng chính *scenarios*: lưu thông tin kịch bản tổng quát như tên kịch bản *scenario_name*, loại bản đồ *map_type* và id bản đồ sử dụng *map_info_id* (đã được cấu hình từ trước, dữ liệu sẽ được trích xuất từ *uwb_map_info*).
 - Bảng *scenario_fires*: Lưu thông tin về các ngọn lửa trong kịch bản huấn luyện gồm ID định danh *fire_id*, tọa độ xuất hiện *coor_x* *coor_y*, mức độ cháy, thời gian xuất hiện kể từ lúc bắt đầu bài tập *delay_time* và đặc tính lan/không lan của ngọn lửa *is_spreading*
 - Bảng : lưu kết quả hoàn thành bài tập như thời gian bắt đầu - hoàn thành *start_time – end_time* , điểm tổng *score*, tên người được huấn luyện *trainee_name* và thiết bị sử dụng *device_hex_id*
- Nhóm quản lý dữ liệu định vị và trạng thái thiết bị: gồm bảng *user_data_uwb* lưu các dữ liệu định vị như tọa độ,

4.5 Xây dựng giao diện Web quản lý và vận hành bài tập

4.5.1 Tổng quan Ứng dụng Web quản lý và vận hành



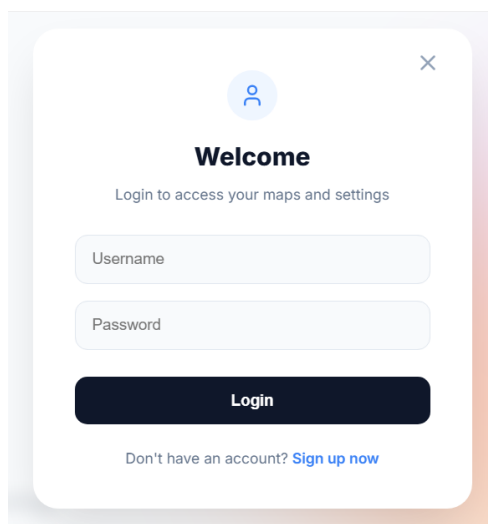
Hình 70: Sơ đồ định tuyến Web application quản lý vận hành

Ứng dụng Web (Web Application) đóng vai trò là trung tâm điều khiển và giám sát (Frontend) của toàn bộ hệ thống huấn luyện chữa cháy. Giao diện được thiết kế chuyên biệt dành cho đối tượng là quản trị viên Admin và Huấn luyện viên dưới dạng ứng dụng web local, cho phép thao tác trực tiếp trên trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm riêng.

Dựa trên sơ đồ luồng định tuyến Sitemap và cấu trúc hệ cơ sở dữ liệu đã phân tích, hệ thống Web App được phân chia thành các trang chức năng chính, liên kết chặt chẽ với các nhóm bảng dữ liệu hệ cơ sở dữ liệu:

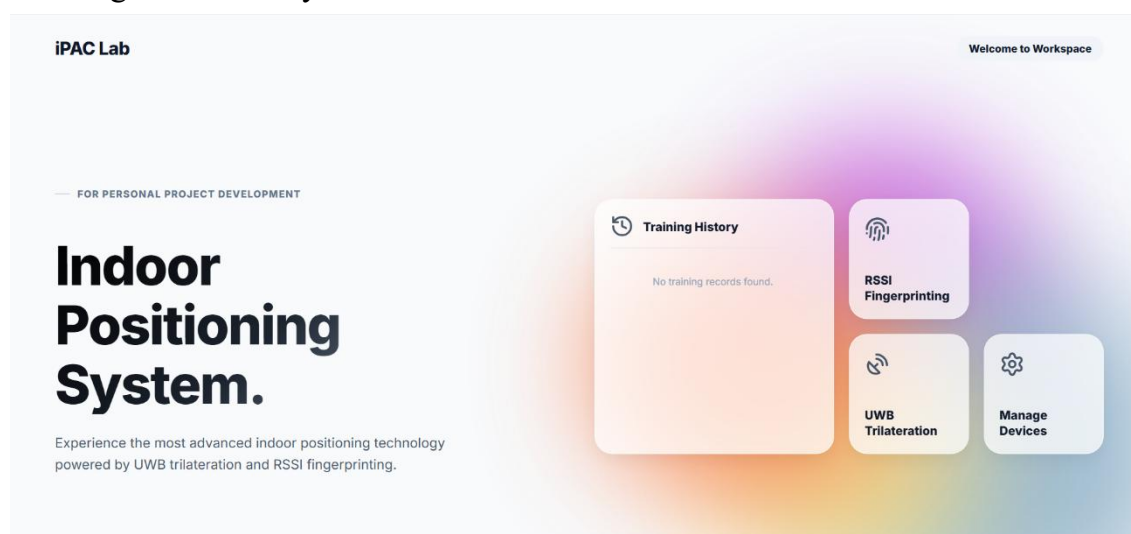
- Login/Sign up (/register, /login) & Home page: Trang xác thực quyền truy cập của người dùng (Admin/Huấn luyện viên) dựa trên dữ liệu từ bảng users. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống điều hướng đến giao diện tổng quan Home page
- Trang quản lý thiết bị huấn luyện Manage Device (/ws/devices) & Device UWB (/devices/uwb/{device_id}): Giao diện quản lý hạ tầng phần cứng. Phân hệ này liên kết với bảng device_uwb để khai báo, cấp phát ID và giám sát trạng thái kết nối của các thiết bị mục tiêu (Tag) mang theo bởi người được huấn luyện.
- Trang quản lý không gian, bản đồ mô phỏng (/uwb_maps) cho phép huấn luyện viên số hóa môi trường thực tế thành sa bàn ảo. Các chức năng bao gồm Thêm mới, Chỉnh sửa và Xóa các bản đồ huấn luyện. Dữ liệu về các bản đồ huấn luyện được lưu trữ tại bảng uwb_map_info tại hệ cơ sở dữ liệu để phục vụ trích xuất sử dụng trong các kịch bản bài tập bài tập
- Trang thiết lập kịch bản huấn luyện (/scenarios): Hỗ trợ huấn luyện viên khởi tạo và tùy biến các bài tập chữa cháy dựa trên bản đồ đã thiết lập. Tại đây, huấn luyện viên có thể bố trí các điểm cháy ảo theo tọa độ, định nghĩa mức độ nguy hiểm, thời gian bùng phát và logic lan tỏa để đa dạng hóa độ khó của bài tập
- Dashboard giám sát các kịch bản huấn luyện thời gian thực (/ws/realtime_location): Giao diện Dashboard giám sát trực tiếp bài tập đang diễn ra. Thông qua kết nối WebSocket và truy xuất bảng user_data_uwb, giao diện này render trực quan vị trí, quỹ đạo di chuyển, hướng lăng phun của học viên và diễn biến của các ngọn lửa ảo trên bản đồ theo thời gian thực
- Giao diện thống kê và báo cáo (/training_history): Truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu training_history để hiển thị danh sách các phiên huấn luyện đã hoàn thành, cung cấp thông tin về thời gian thực hành, thiết bị sử dụng và điểm số đánh giá (score) nhằm phục vụ công tác nghiệm thu và chấm điểm của học viên.

4.5.2 Trang đăng nhập và Homepage



Hình 71: Giao diện đăng nhập và đăng ký tài khoản

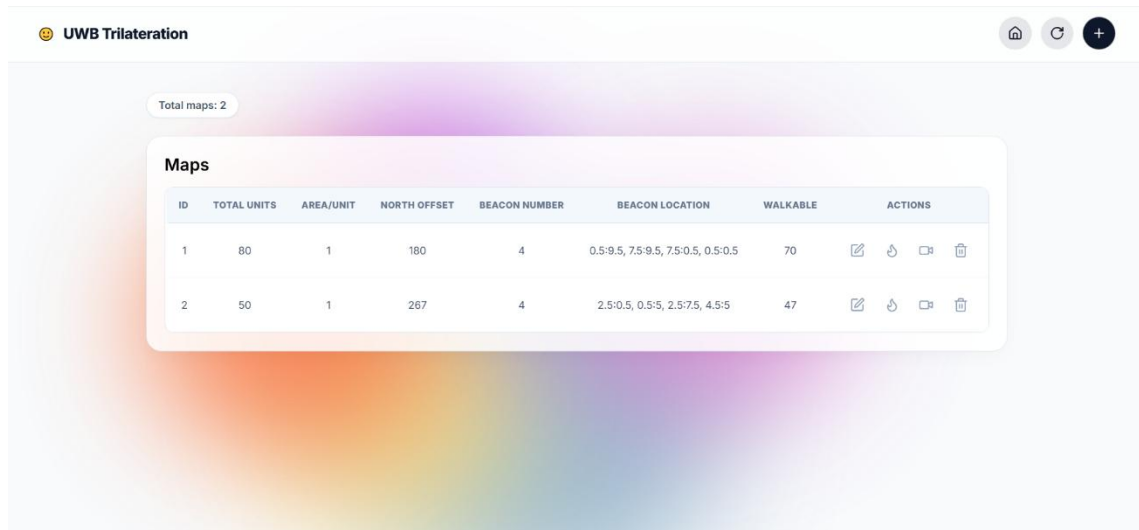
Trang đăng ký, đăng nhập tài khoản đóng vai trò là cổng xác thực quyền truy cập đầu tiên của hệ thống. Ở giai đoạn phát triển hiện tại, tính năng này được thiết kế cơ bản để kiểm tra tài khoản và mật khẩu tĩnh để phục vụ Demo tính năng. Các cơ chế bảo mật nâng cao và nghiệp vụ phân quyền người dùng sẽ được phát triển mở rộng thêm sau này.



Hình 72: Giao diện trang chủ Homepage

Là giao diện điều hướng trung tâm xuất hiện ngay sau khi người dùng đăng nhập thành công. Trang chủ cung cấp cái nhìn tổng quan với tên hệ thống và mô tả ngắn gọn về công nghệ định vị. Đồng thời, giao diện bố trí trực quan các thẻ chức năng điều hướng, cho phép người quản trị truy cập nhanh vào các phân hệ nghiệp vụ chính như: trang quản lý thiết bị (Manage Devices), Khởi tạo hay cấu hình bản đồ huấn luyện UWB (UWB Trilateration) và truy cập lịch sử huấn luyện (Training History).

4.5.3 Trang tạo và cấu hình bản đồ huấn luyện

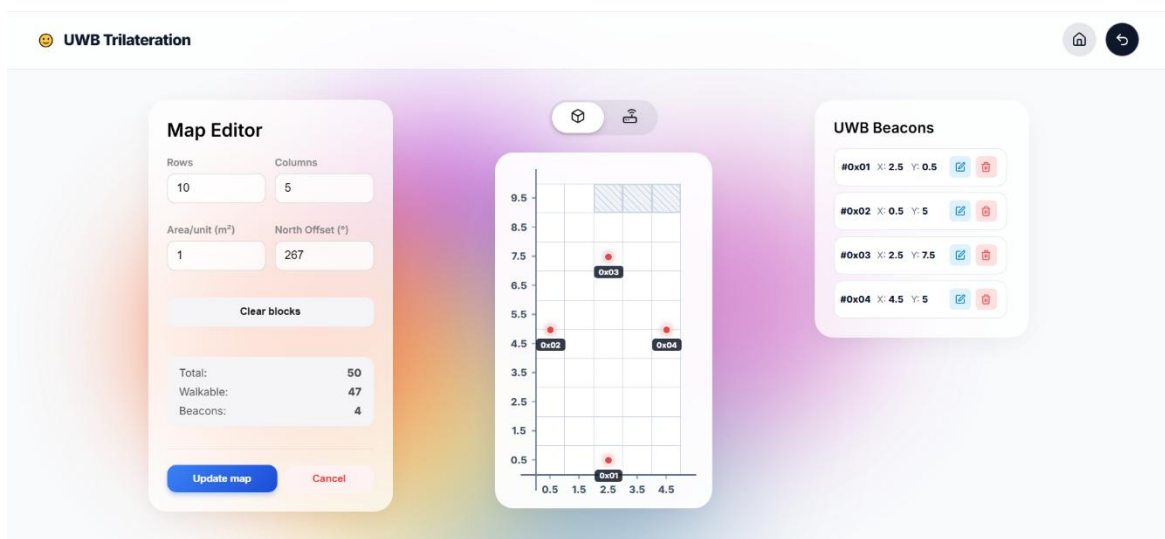


Hình 73: Giao diện trang quản lý danh sách bản đồ

Khi chọn thẻ UWB Trilateration từ trang chủ Homepage, người vận hành được dẫn tới trang cấu hình và lựa chọn bản đồ huấn luyện chữa cháy. Ở trang web này sẽ hiện danh sách các bản đồ đã cấu hình từ trước với các trường thông tin thể hiện cơ bản gồm:

- ID mã định bản đồ đã được tạo
- Tổng số ô lưới hay kích thước của bản đồ
- Giá trị góc North offset – Độ lệch chiều dương trục y bản đồ với chiều dương từ trường cực bắc trái đất
- Số lượng các Beacon trong khu vực bản đồ và vị trí các Beacon
- Tổng số ô mà người được huấn luyện có thể đi lại và thao tác chữa cháy
- Các nút chức năng phục vụ thao tác với các bản đồ

Tại đây, Huấn luyện viên hoặc Admin có thể lựa chọn các bản đồ để bước vào tiến hành bài tập; hoặc chỉnh sửa, khởi tạo và cấu hình các khu vực bản đồ mới. Thông tin các bản đồ huấn luyện được tạo mới sẽ được lưu trữ tại Database để phục vụ truy vấn cho các kịch bản huấn luyện sau này.



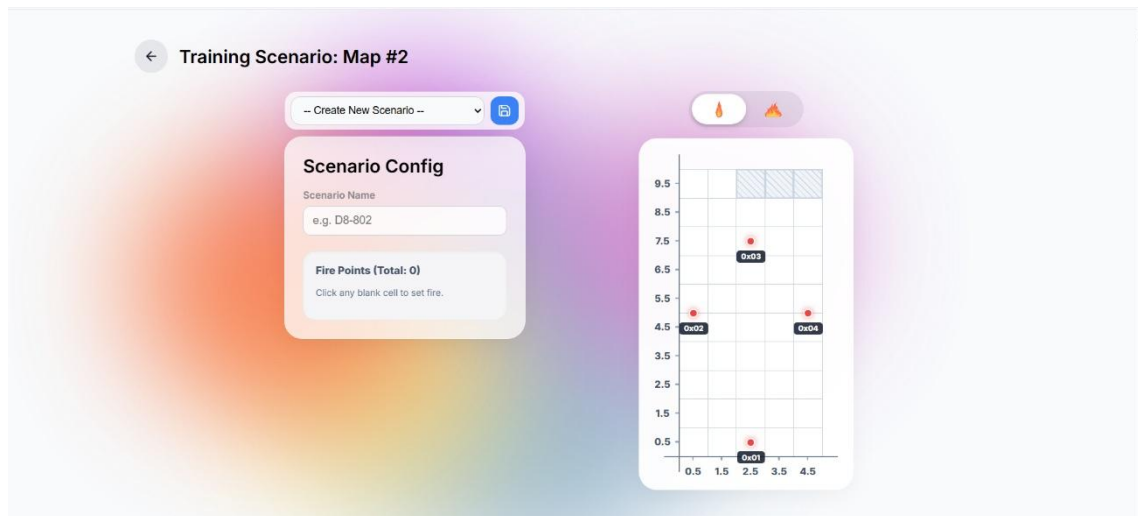
Hình 74: Giao diện trang chỉnh sửa/ khởi tạo bản đồ huấn luyện

Khi bấm vào lựa chọn chỉnh sửa bản đồ có sẵn trong danh sách hoặc nút “+” tại góc trên bên trái, Server sẽ dẫn tới trang cấu hình/khởi tạo bản đồ huấn luyện. Tại đây, người vận hành sẽ được cung cấp công cụ để chỉnh sửa bản đồ

- Ở cột bên trái là cấu hình các thông tin tĩnh bao gồm số hàng/cột, diện tích 1 ô vuông lưới (mặc định các ô lưới có kích thước ứng với 1m x 1m thực tế) và góc lệch trục Bắc North offset.
- Ở giữa là hình ảnh bản đồ ảo trực quan, huấn luyện viên có thể tích chọn đặc tính của 1 ô là đi được hay có vật cản.
- Ở cột bên phải là thông tin khai báo, cấu hình các cột Beacon trong khu vực bản đồ. Các thông số bao gồm: ID định danh, Tọa độ ánh xạ so với vị trí thực tế. Sau khi cấu hình xong, vị trí của các cột Beacon đã khai báo sẽ được liệt thành danh sách và hiển thị trực quan trên bản đồ ảo ở giữa. Huấn luyện viên có thể tùy chỉnh lại hoặc xóa bất kỳ beacon nào khỏi danh sách hiện tại.

Sau khi hoàn tất việc thiết lập, người dùng nhấn nút "Create map" đối với bản đồ mới hoặc "Update map" đối với bản đồ hiệu chỉnh. Giao diện đóng gói toàn bộ dữ liệu lưới và các tham số hình học thành một yêu cầu HTTP Request gửi về Backend. Backend tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, thực hiện ghi/cập nhật vào bảng `uwb_map_info` trong cơ sở dữ liệu.

4.5.4 Trang tạo và cấu hình bài tập và kịch bản chữa cháy



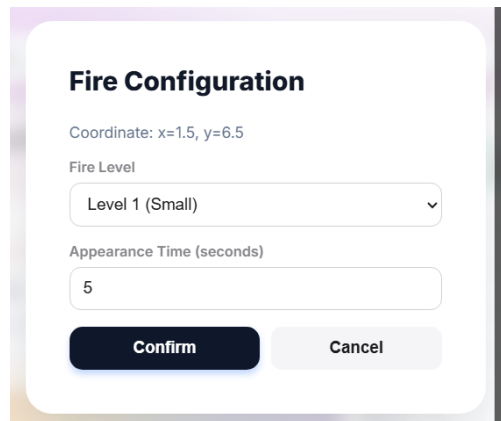
Hình 75: Giao diện cấu hình kịch bản bài tập huấn luyện

Sau khi lựa chọn bản đồ ảo, Server sẽ dẫn tới trang tạo hoặc cấu hình kịch bản huấn luyện, cho phép huấn luyện viên thiết lập các tình huống cháy giả định. Đây là bước cấu hình trọng tâm nhằm định hình nội dung, chiến thuật và độ khó của từng bài tập chữa cháy trước khi đưa vào vận hành huấn luyện thực tế.

Các bước thao tác cấu hình bài tập như sau:

1. Thiết lập tên định danh cho kịch bản, giúp phân loại và quản lý kịch bản lưu trữ dễ dàng hơn

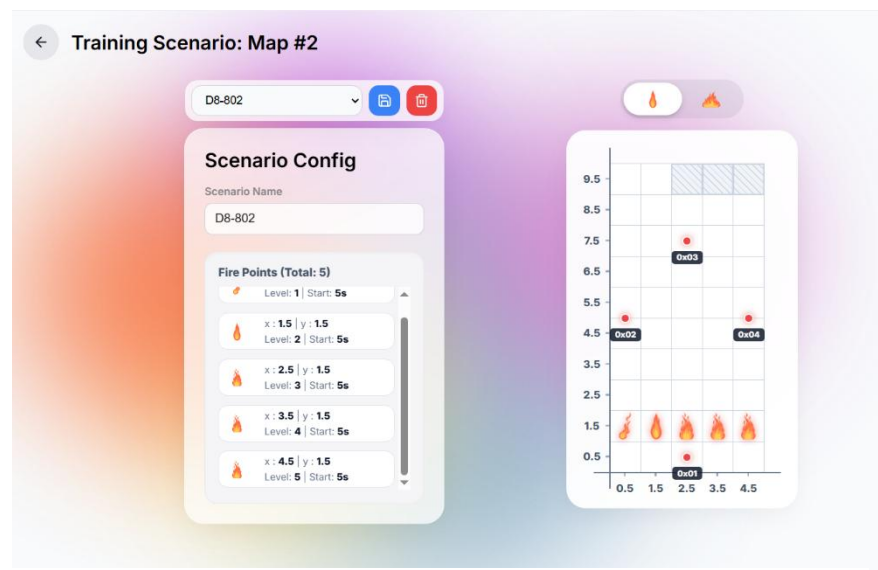
2. Click trực tiếp vào bất kỳ ô lưới trống (blank cell) nào trên bản đồ mô phỏng để khởi tạo một điểm cháy mới tại tọa độ tương ứng. Khi bấm vào ô bất kỳ, cửa sổ tùy chỉnh ngọn lửa sẽ hiện ra



The image shows a 'Fire Configuration' dialog box. It has a title bar 'Fire Configuration'. Below the title, it displays 'Coordinate: x=1.5, y=6.5'. There is a 'Fire Level' dropdown menu currently set to 'Level 1 (Small)'. Below that is an 'Appearance Time (seconds)' input field with the value '5'. At the bottom, there are two buttons: 'Confirm' and 'Cancel'.

Hình 76: Cửa sổ cấu hình thông số ngọn lửa

Các thông số có thể cấu hình bao gồm mức độ cháy của ngọn lửa theo 5 mức với mức 1 là cháy nhỏ nhất và mức 5 là cháy to nhất, đại diện cho độ nguy hiểm và thời gian cần thiết để dập tắt. Trên giao diện, 5 cấp độ này được trực quan hóa bằng các biểu tượng icon ngọn lửa có kích thước và màu sắc tăng dần. Ngoài ra, huấn luyện viên có thể chọn chế độ ngọn lửa tĩnh hoặc ngọn lửa có khả năng cháy lan sang các ô lân cận được điều khiển linh hoạt qua nút gạt đặt phía trên bản đồ.



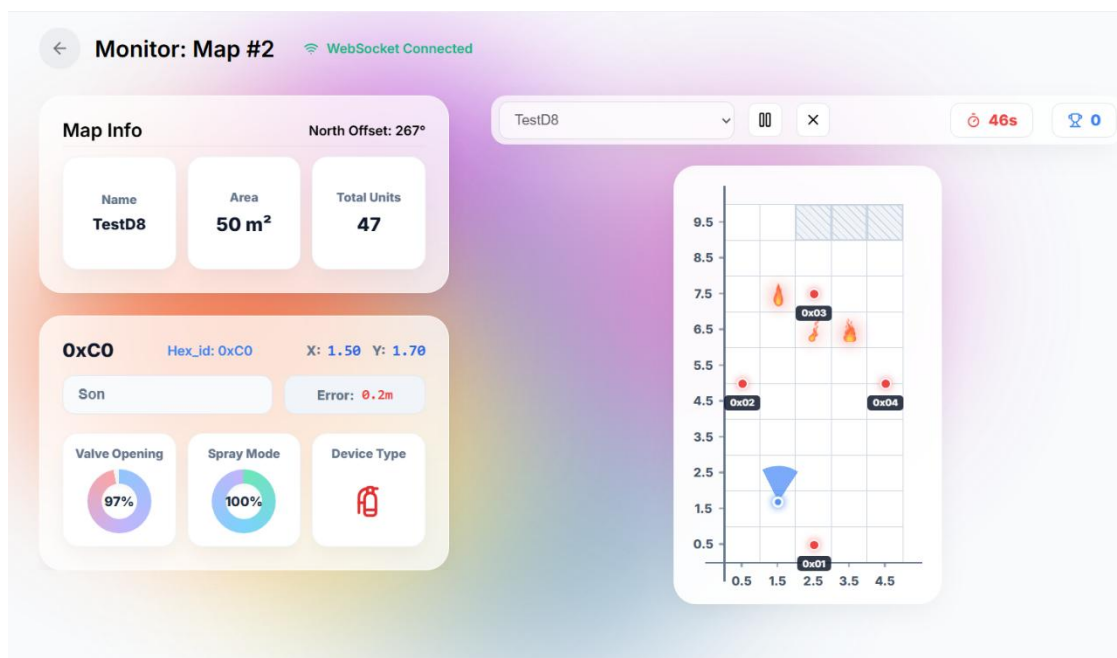
Hình 77: Giao diện trang Training Scenario sau khi cấu hình xong

Toàn bộ các ngọn lửa đã thiết lập được tổng hợp thành danh sách tại cột bên trái. Danh sách này hiển thị tổng số điểm cháy và thông số tóm tắt của từng ngọn lửa (x, y, mức độ, thời gian xuất hiện). Người dùng có thể click trực tiếp vào một điểm cháy trên bản đồ hoặc trong danh sách để chỉnh sửa lại thông số hoặc nhấn biểu tượng thùng rác để xóa.

4. Sau khi hoàn thiện kịch bản, thao tác nhấn nút "Lưu" sẽ đóng gói toàn bộ dữ liệu. Backend tiếp nhận chuỗi cấu hình này, kiểm tra tính hợp lệ và ghi

nhận vào các bảng trong cơ sở dữ liệu. Khi triển khai thực tế, kịch bản bài tập sẽ tự động triển khai theo các thông số đã cấu hình.

4.5.5 Dashboard giám sát vận hành bài tập



Hình 78: Giao diện Dashboard vận hành bài tập huấn luyện

Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị không gian và cấu hình kịch bản, giao diện Dashboard giám sát đóng vai trò là màn hình điều khiển trung tâm trong suốt quá trình chạy bài tập huấn luyện. Mục tiêu cốt lõi của giao diện này là cung cấp cho Huấn luyện viên một góc nhìn toàn cảnh, liên tục cập nhật trạng thái động học của học viên, tình trạng thiết bị và tiến trình các bài huấn luyện.

- Phần bảng thông tin phía bên trái chứa thông tin về Bản đồ được sử dụng để huấn luyện bao gồm tên định danh, diện tích khu vực huấn luyện, tham số góc lệch cực Bắc.
- Phần dưới là thông tin trạng thái thiết bị mục tiêu và học viên tham gia huấn luyện. Dữ liệu này được cập nhật trực quan thời gian thực trong quá trình diễn ra bài tập huấn luyện bao gồm:
 - Tên học viên tham gia ứng với thiết bị sử dụng (mã định danh và loại thiết bị huấn luyện đã khai báo trước đó)
 - Tọa độ định vị của thiết bị mục tiêu và ước lượng sai số
 - Trạng thái cơ cấu chấp hành bao gồm bao gồm phần trăm độ mở van và chế độ phun hiện tại
- Thanh công cụ điều khiển tiến trình bài tập nằm phía trên góc phải khu vực bản đồ huấn luyện, huấn luyện viên điều hành trực tiếp luồng diễn biến của bài tập. Bao gồm thanh dropdown cho phép gọi ra các kịch bản chữa cháy đã được cấu hình từ trước. Các nút thao tác (Pause/Stop) cho phép tạm dừng hoặc kết thúc sớm bài tập khi cần thiết.
- Cuối cùng là bản đồ huấn luyện ảo, nơi mô phỏng các hoạt động, tương tác thực tế của người được huấn luyện với môi trường ảo.

- Vị trí người dùng được biểu diễn bằng một chấm tròn (User dot). Hướng thiết bị và chế độ phun được đồ họa hóa thành một vùng hình nón phát ra từ chấm tròn. Hình nón này sẽ thay đổi góc mở và tầm xa theo thời gian thực dựa trên trạng thái van thu được.
- Các ngọn lửa ảo được đặt trên lưới tọa độ bằng biểu tượng icon trực quan. Trạng thái của chúng sẽ thay đổi hoặc biến mất Backend Service xác nhận có sự tương tác vật lý hợp lệ từ tia nước ảo của học viên.

CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

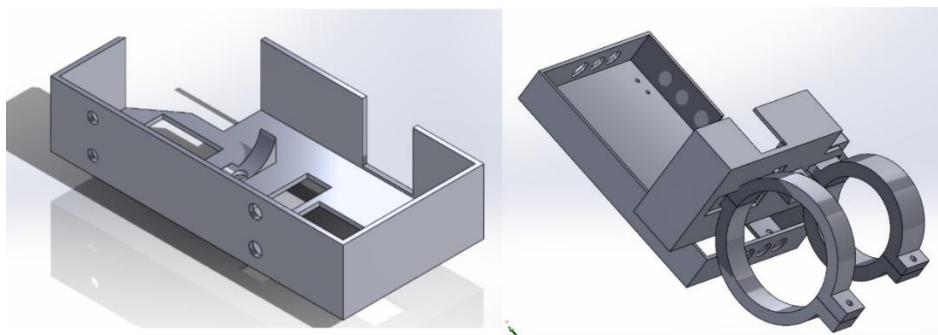
5.1 Thiết bị mô phỏng huấn luyện chữa cháy

5.1.1 Thiết kế Lăng phun cứu hỏa



Hình 79: Lăng phun cứu hỏa thực tế

Như đã trình bày tại mục 3.3.3, để hoàn thiện thiết bị huấn luyện nguyên mẫu Prototype với đầy đủ chức năng mô phỏng bấm sát yêu cầu phạm vi đồ án, nhóm tiến hành cải tạo một lăng phun chữa cháy thực tế thành thiết bị mục tiêu Tag, đồng thời tích hợp các cơ cấu chấp hành nhằm số hóa thao tác vật lý của người được huấn luyện.



Hình 80: In 3D hộp kỹ thuật cho Prototype thiết bị mục tiêu

Để cố định bo mạch và thu thập chính xác độ mở cũng như chế độ van, nhóm đã thiết kế bản vẽ 3D và gia công một hộp kỹ thuật chuyên dụng gắn ốp sát vào phần thân trụ của lăng phun.



Hình 81: Cơ cấu chấp hành đo độ mở van/chế độ van

Hộp kỹ thuật này được thiết kế tích hợp cơ cấu truyền động bánh răng, giúp liên kết chặt chẽ trục của hai chiết áp (potentiometer) với cần gạt điều chỉnh lưu lượng và khớp xoay đầu lăng. Cơ cấu này đảm nhiệm vai trò chuyển đổi trực tiếp góc quay cơ học thành tín hiệu điện.

Không gian bên trong hộp được tính toán vừa với bo mạch PCB chính cùng nguồn pin. Phía bên ngoài vỏ hộp được bố trí các cụm phím bấm vật lý (nút nguồn, nút chức năng) cùng với điểm gá để đưa anten của vi điều khiển (ESP32) ra ngoài hộp.



Hình 82: Một vài hình ảnh Prototype cho thiết bị mục tiêu

5.1.2 Thiết kế các cột mỏ neo Beacon

Mục tiêu thiết kế trong phạm vi đồ án này là tạo ra một hệ thống huấn luyện linh hoạt, có khả năng đóng gói và triển khai dễ dàng nhanh chóng trong bất kỳ môi trường huấn luyện nào không phụ thuộc vào địa hình hay cơ sở hạ tầng lắp đặt có sẵn.



Hình 83: Hình ảnh một cột Beacon được thiết kế

Để đạt được mục tiêu này, giải pháp thiết kế được nhóm được nhóm triển khai cả các nút Beacon dạng cột, độc lập, dễ dàng tháo lắp, cho phép các nút neo dễ dàng được bố trí ở bất kỳ môi trường nào, từ các từ phòng thực hành khép kín đến các bãi tập thực địa ngoài trời. Về mặt năng lượng, toàn bộ các module Beacon được cấp nguồn hoàn toàn bằng pin Lithium-ion 18650 để tự chủ về mặt năng lượng. Kết quả kiểm thử thực tế cho thấy hệ thống mạng Beacon có khả năng vận hành ổn định và liên tục từ 2 đến 3 giờ, đáp ứng thời lượng của các buổi diễn tập tiêu chuẩn.



Hình 84: Các nút Master và Slave Beacon triển khai kiểm nghiệm thực tế

Về mặt lý thuyết, thuật toán Trilateration yêu cầu Thiết bị mục tiêu Tag phải đo lường khoảng cách thành công với tối thiểu 3 điểm neo Slave Beacon để giải ra tọa độ giao điểm hình học. Cộng với yêu cầu kiến trúc bắt buộc phải có 1 Master Beacon để quản lý mạng, số lượng tối thiểu để vận hành là 4 thiết bị. Trong quá trình thực nghiệm, nhóm đã triển khai cấu hình mạng lưới gồm 5 nút mô neo (bao gồm 4 Slave và 1 Master). Việc bổ sung thêm một nút Slave giúp tăng cường độ phủ sóng vô tuyến, giúp mở rộng diện tích khu vực có thể diễn tập. Đồng thời, tăng cường độ ổn định và khả năng chịu lỗi của hệ thống. Trong kịch bản thực tế, nếu một điểm neo bị che khuất tín hiệu do vật cản hoặc bị đứt kết nối tạm thời, Tag vẫn duy trì được kết nối với 3 nút Slave còn lại, đảm bảo hệ thống định vị thời gian thực không bị gián đoạn.

5.2 Kịch bản và triển khai thử nghiệm thực tế

5.2.1 Bố trí môi trường thử nghiệm và cấu hình bản đồ huấn luyện

Để kiểm chứng tính độ chính xác và tính ổn định của thuật toán định vị và tính năng tương tác vận hành chính của hệ thống huấn luyện chữa cháy, nhóm tiến hành thiết lập một môi trường thử nghiệm thực địa khép kín. Khu vực được lựa chọn để triển khai hệ thống thử nghiệm là phòng kỹ thuật tầng 12, tòa nhà D8 Đại học Bách Khoa Hà Nội. Với tổng diện tích mặt sàn khả dụng rơi vào khoảng 50m²



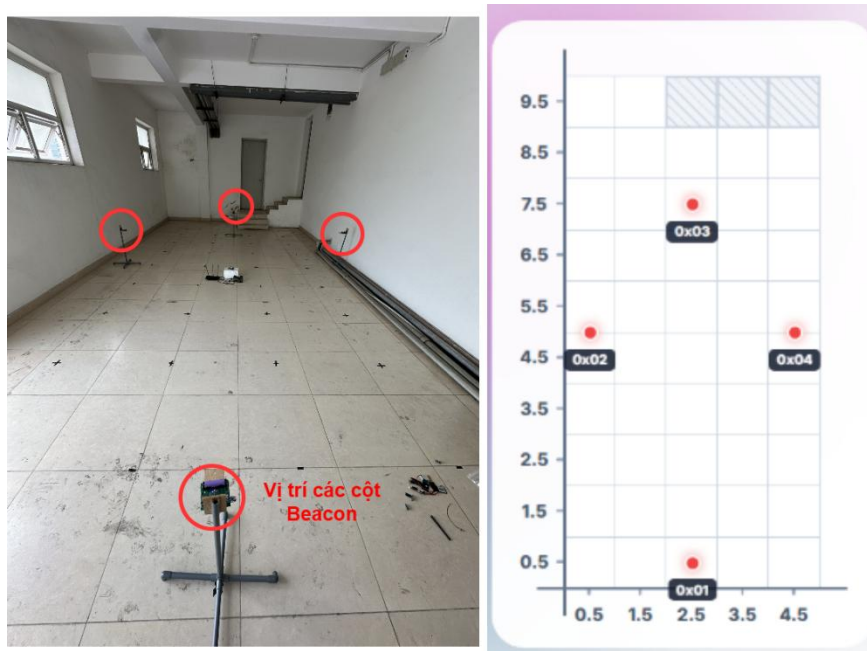
Hình 85: Môi trường kiểm thử tính năng hệ thống

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, đối chiếu sai số và cấu hình bản đồ, mặt sàn vật lý được đánh dấu bằng các điểm "+" màu đen, đóng vai trò là các mắt lưới, giúp chia nhỏ không gian thành các ô vuông đều nhau



Hình 86: Ô lưới ảo quy định với kích thước thống nhất 1m x 1m

Dựa trên kích thước thực tế của căn phòng và các điểm mốc đã đánh dấu, mặt bằng thực nghiệm được số hóa lên hệ thống phần mềm quản lý. Toàn bộ diện tích 50m² được chia thành một ma trận lưới với kích thước quy chuẩn là 1m x 1m cho mỗi ô lưới. Sau khi hoàn tất lưới tọa độ, nhóm tiến hành lắp đặt các cột điểm neo Beacon tại các vị trí trọng điểm trong căn phòng. Việc bố trí này được tính toán nhằm tạo ra một vùng không gian hoạt động bao quát toàn bộ diện tích phòng thực hành của người tập



Hình 87: Vị trí đặt các cột Beacon trong không gian phòng tập và cấu hình bản đồ ảo

Bước cuối cùng là cấu hình tham số mạng lưới trên giao diện phần mềm. Tại trang chỉnh sửa bản đồ, huấn luyện viên vận hành bài tập sẽ tiến hành khai báo vị trí của các cột Beacon tương ứng với thực tế (các điểm được khoanh viền đỏ trên phần mềm). Tại mỗi vị trí mốc, hệ thống yêu cầu gán chính xác ID định danh của từng thiết bị và nhập tọa độ (x, y) cụ thể của chúng.

5.2.2 Kiểm thử độ chính xác hệ thống định vị UWB

Để kiểm nghiệm và đánh giá độ chính xác của hệ thống định vị sử dụng UWB đã thiết kế, nhóm đã triển khai Test thử với các kịch bản di chuyển trong khu vực môi trường thực tế đã thiết lập.

```

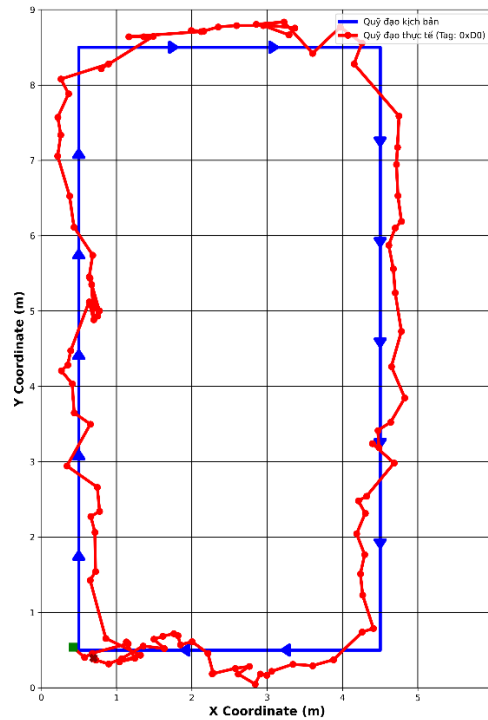
1 timestamp,tag_id,x,y,type
2 1782448637.6064105,0xD0,0.4263626124867877,0.5364312654712992,UWB
3 1782448639.3404377,0xD0,0.5770589002268893,0.4017840742273196,UWB
4 1782448639.7701082,0xD0,0.6786103546507455,0.4586580889403546,UWB
5 1782448641.6382086,0xD0,1.154772449405638,0.5846201618117032,UWB
6 1782448642.7223544,0xD0,1.129272951162421,0.6099821786009456,UWB
7 1782448643.6451108,0xD0,1.2426711189839292,0.3906397395850794,UWB
8 1782448644.7658212,0xD0,1.0385502052711728,0.3435374181765395,UWB
9 1782448646.4053411,0xD0,1.316666837018793,0.4326336203453738,UWB
10 1782448648.2631476,0xD0,0.858022369782768,0.6563352461523513,UWB
11 1782448652.649534,0xD0,0.6513047392873679,1.4266821181092917,UWB
12 1782448653.0589533,0xD0,0.7222842674329866,1.54324328810265,UWB
13 1782448655.2074866,0xD0,0.7143398697319649,2.0618204954213724,UWB
14 1782448655.621331,0xD0,0.6604986937840426,2.2723258685419315,UWB
15 1782448656.636723,0xD0,0.7761605516249586,2.341874274781343,UWB
16 1782448657.3644707,0xD0,0.746132016407631,2.6608144317818994,UWB
17 1782448658.2780778,0xD0,0.3432415459151051,2.943271270931888,UWB
18 1782448660.736058,0xD0,0.653678625042957,3.4982820173616256,UWB
19 1782448660.990801,0xD0,0.4383387751788867,3.6490743852582654,UWB
20 1782448661.962657,0xD0,0.413183789393409,4.033525435747031,UWB
21 1782448663.4985044,0xD0,0.2680236554325454,4.206700794437865,UWB

```

Hình 88: Lưu lại tọa độ tính toán đầu ra với các mốc Timestamp

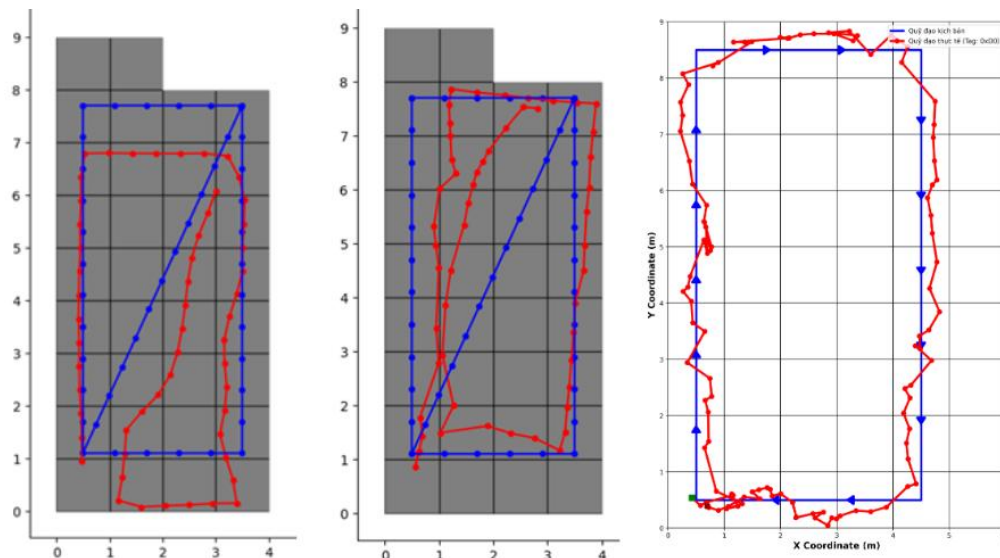
Toàn bộ dữ liệu tọa độ định vị đầu ra (tọa độ tính toán cuối cùng của tag mục tiêu) được hệ thống tự động lưu trữ dưới định dạng tệp CSV theo thời gian thực. Tập dữ liệu này bao gồm nhãn thời gian (timestamp), mã định danh thiết bị

(tag_id) và tọa độ mặt phẳng (x, y), phục vụ trực tiếp việc tái tạo quỹ đạo và phân tích sai số phép đo.



Hình 89: So sánh quỹ đạo kích bản và quỹ đạo tính toán thực tế

Đồ thị Hình 89 là kết quả quỹ đạo thu được từ quá trình kiểm thử. Trong đồ thị này, đường màu xanh lam biểu diễn quỹ đạo kích bản chuẩn ground-truth, tương ứng với quỹ đạo kích bản mà người cầm thiết bị mục tiêu đã di chuyển. Đường màu đỏ thể hiện quỹ đạo định vị do hệ thống UWB ước lượng tính toán đầu ra. Đánh giá trực quan cho thấy, đường quỹ đạo thực nghiệm bám khá sát với quỹ đạo kích bản ở cả các đoạn đường thẳng lẫn các điểm đổi hướng trong toàn bộ không gian thử nghiệm, chứng tỏ hệ thống UWB hoạt động ổn định và có khả năng bám sát quỹ đạo di chuyển với độ trễ thấp.



Hình 90: So sánh kết quả với một vài phương pháp định vị khác [1]
(Từ trái qua phải: thuật toán PDR, CNN+PDR và phương pháp UWB)

Để đối chiếu so sánh, kết quả thực nghiệm được đưa ra đối chiếu với một phương pháp định vị trong nhà khác từng được nhóm nghiên cứu triển khai song song, đã được giới thiệu tại mục 1.3.1. Phương pháp tham chiếu này sử dụng kỹ thuật lập bản đồ tín hiệu (Fingerprinting) dựa trên cường độ tín hiệu nhận được (RSSI) của mạng Wi-Fi, kết hợp với dữ liệu địa từ thông qua mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN) và được tinh chỉnh bằng bộ lọc Kalman trên nền tảng thuật toán Pedestrian Dead Reckoning (PDR) [1]

Kết quả của hệ thống tham chiếu này đã được công nhận, báo cáo tại hội thảo quốc tế EEEAM25 (2025 Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering) và được xuất bản trên IEEE Xplore (DOI: 10.1109/EEE-AM66675.2025.11473930) [1]

Bảng 11: So sánh sai số trung bình giữa các phương pháp định vị IPS [1]

Phương pháp định vị	PDR	PDR + CNN	UWB
Sai số trung bình (m)	0,826	0,537	0,382

Mặc dù mô hình sử dụng thuật toán PDR hay mô hình kết hợp CNN và PDR đã giải quyết khá tốt bài toán định vị với độ chính xác tương đối khả quan, giải pháp ứng dụng công nghệ UWB trong hệ thống đề xuất này cho thấy sự vượt trội hơn về độ chính xác. Sự chênh lệch này khẳng định đặc tính vật lý ưu việt của dải băng thông siêu rộng (UWB) trong việc chống nhiễu đa đường và cung cấp độ phân giải thời gian thực cao hơn hẳn so với việc phụ thuộc vào các phương pháp sử dụng bản đồ tín hiệu di động với các công nghệ không dây truyền thống như WiFi hay Bluetooth.

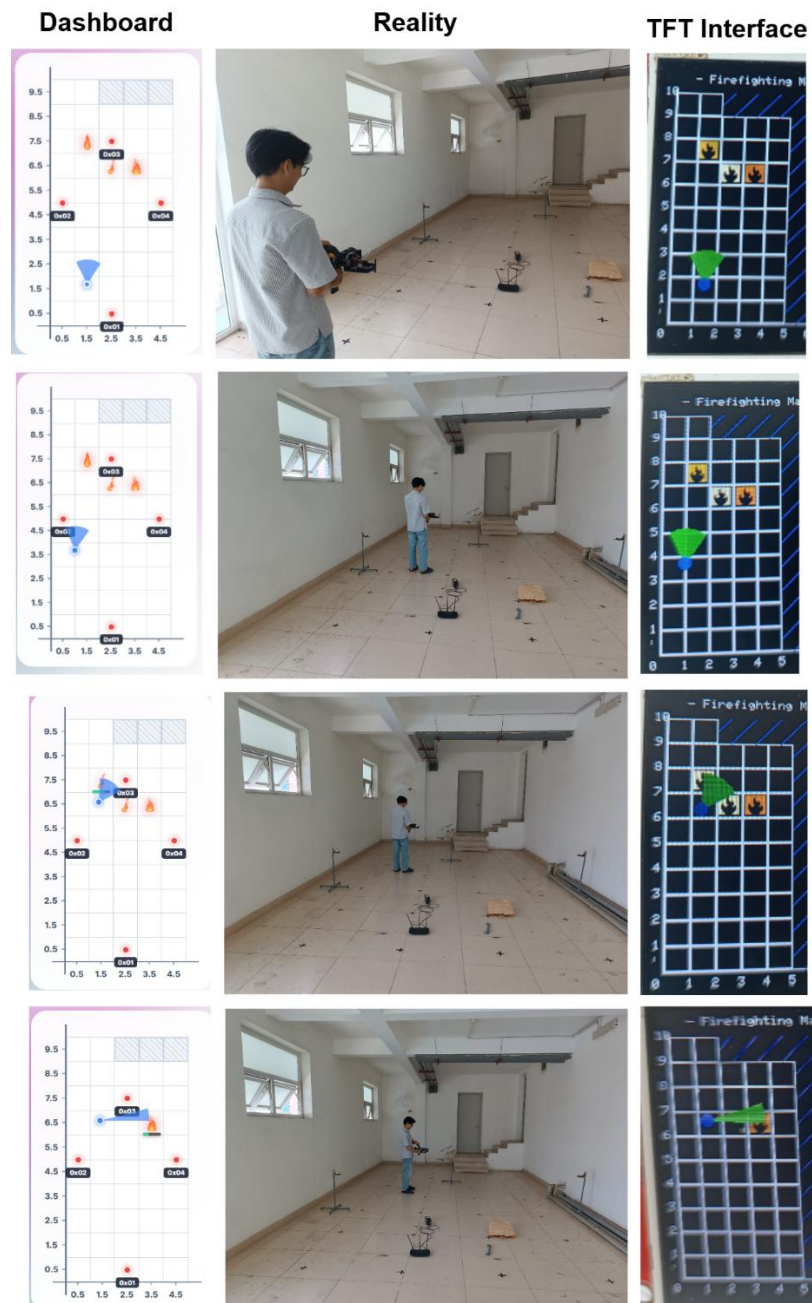
5.2.3 Kiểm thử kịch bản huấn luyện và Demo tính năng hệ thống

Sau khi hoàn tất công tác thiết lập không gian bản đồ huấn luyện vật lý - ảo, nhóm tiến hành kiểm thử toàn diện toàn bộ tính năng và vận hành của hệ thống trong môi trường thiết lập với các kịch bản thực tế. Mục tiêu đánh giá khả năng đáp ứng thời gian thực tính ổn định và đồng bộ thời gian thực giữa 3 đối tượng Thiết bị - Server - Dashboard vận hành, và quan trọng hơn hết là trải nghiệm tương tác bài tập của người được huấn luyện và huấn luyện viên.

Quá trình thử nghiệm được chia thành hai kịch bản trọng tâm như sau:

❖ Kịch bản 1: Kiểm thử đồng bộ toàn hệ thống với một thiết bị

Kịch bản này nhằm xác minh tính chính xác của toàn bộ luồng dữ liệu khép kín: từ khâu thu thập tín hiệu viễn trắc (góc xoay IMU, độ mở van, chế độ phun), định vị không gian (UWB), xử lý thuật toán tại Server (Levenberg-Marquardt, Kalman Filter, mô phỏng va chạm) cho đến khâu hồi tiếp đồ họa về thiết bị cầm tay và Dashboard cho người vận hành bài tập.



Hình 91: Quá trình học viên thực hiện bài tập

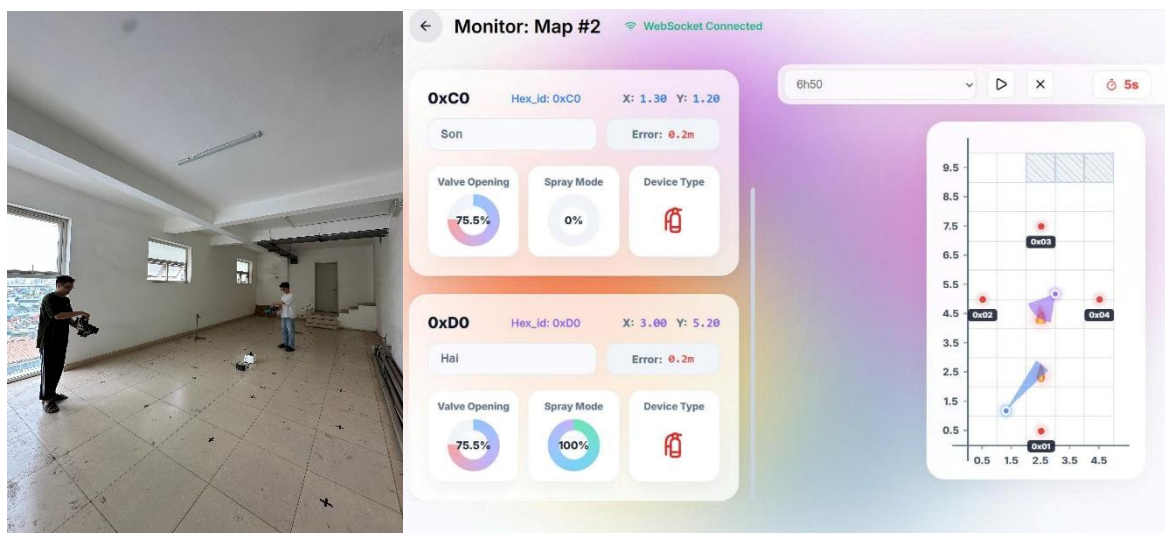
(Từ trái qua phải: Giao diện Dashboard, Ảnh chụp thực tế, Giao diện TFT thiết bị)

Học viên được trang bị một lăng phun mục tiêu, tiến vào không gian lưới tọa độ và thực hiện chuỗi thao tác: di chuyển tiếp cận đám cháy, đổi góc hướng lăng, mở van lưu lượng dập tắt đám cháy và chuyển đổi qua lại giữa các chế độ phun. Tiến trình thực hiện được thể hiện qua ba cột đối chiếu đồng thời: Giao diện quản lý Server Dashboard, ảnh thực địa và giao diện tương tác trên thiết bị mục tiêu qua màn hình TFT.

Nhìn chung, hệ thống thiết kế đã vượt qua các kịch bản kiểm thử thực tế với độ ổn định cao, duy trì tốt tính đồng bộ dữ liệu thời gian thực giữa môi trường thực địa và không gian ảo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và chiến thuật của một bài tập chữa cháy tiêu chuẩn

❖ Kịch bản 2: Kiểm thử định vị đa mục tiêu và bài tập huấn luyện phối hợp nhóm

Kịch bản này được thiết kế để đánh giá khả năng mở rộng hệ thống, kiểm tra khả năng phân luồng định tâm theo chu kỳ TDMA của kiến trúc mạng các nút mở neo UWB thiết kế và năng lực xử lý đa luồng của module mô phỏng trên Server khi có nhiều thiết bị hoạt động trong cùng một không gian.



Hình 92: Kiểm tra khả năng đáp ứng của hệ thống với các kịch bản huấn luyện phối hợp nhiều người

Thông qua các bài kiểm tra với các kịch bản từ đơn mục tiêu đến phối hợp đa thiết bị, kiến trúc hệ thống thiết kế đã thể hiện năng lực xử lý dữ liệu và mô phỏng chính xác, định vị ổn định, đáp ứng nhanh và hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu thiết kế và vận hành các bài huấn luyện chữa cháy cơ bản.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

6.1 Đánh giá kết quả đã đạt được

Sau một thời gian nghiên cứu giải pháp, thiết kế hệ thống và triển khai thực tế và nghiệm thu, đề tài "Thiết kế hệ thống hỗ trợ huấn luyện chữa cháy trong môi trường ảo ứng dụng các kỹ thuật định vị trong nhà" đã hoàn thành các mục tiêu cốt lõi đặt ra. Ngoài ra, hệ thống đã chứng minh được tính khả thi trong việc kết hợp công nghệ định vị vô tuyến và IoT để số hóa một bài tập nghiệp vụ phức tạp. Một số kết quả tiêu biểu đã đạt được bao gồm:

1. Thiết kế và triển khai thành công một hệ thống định vị trong nhà IPS dựa trên công nghệ truyền thông không dây Ultra Wideband. Hệ thống đã nghiệm thu và có những kết quả đánh giá định lượng, chứng minh được tính khả thi của phương pháp định vị này trong các ứng dụng IoT thực tế.
2. Thiết kế và hoàn thiện nguyên mẫu Prototype phần cứng cho thiết bị mục tiêu thông qua việc cải tạo lăng phun chữa cháy thực tế, đảm bảo yêu cầu bám sát thực tế của các bài tập huấn luyện chữa cháy mô phỏng. Giúp người được huấn luyện dễ dàng thao tác, làm quen với thiết bị thực và các kỹ năng chữa cháy cơ bản, đồng thời vẫn đảm bảo các yếu tố an toàn cháy nổ khi huấn luyện.
3. Xây dựng hoàn thiện Server xử lý và ứng dụng Web với Dashboard vận hành. Phần mềm cung cấp đầy đủ các tính năng: số hóa bản đồ, cấu hình điểm neo, quản lý kịch bản đám cháy và giám sát trực quan quá trình phối hợp của đa thiết bị trong cùng một bài tập. Tạo môi trường dễ dàng cấu hình, tạo lập, vận hành và theo dõi tiến trình các bài tập cho huấn luyện viên.
4. Ngoài ra, một số kết quả nghiên cứu các phương pháp và thuật toán định vị trong nhà đã được công bố và trình bày tại các hội thảo
 - Pham Xuan Hieu, Nguyen Trung Kien, **Vu Quang Nhat Hai**, Nguyen Van Hung, Nguyen Xuan Son, Hoang Duc Chinh, "Indoor Positioning via Wi-Fi and Geomagnetic field using CNN and Kalman-based PDR refinement." 2025 Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering (EEE-AM25), 05th - 07th November 2025. Hanoi, Vietnam. Published. [10.1109/EEE-AM66675.2025.11473930](#)
 - Nguyen Trung Kien, Nguyen Van Hung, **Vu Quang Nhat Hai**, Nguyen Xuan Son, Hoang Duc Chinh, "An Improved Indoor Positioning System based on Wi-Fi, BLE, and IMU Fusion using Attention Mechanism" the 8th international conference on green technology and sustainable development (GTSD 2026), 30th – 31st July 2026. Accepted.

6.2 Những vấn đề còn tồn tại

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của kịch bản mô phỏng, song do những giới hạn về mặt thời gian, thiết bị và tài nguyên xử lý, đề tài vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần được khắc phục:

1. Giới hạn của phương pháp xử lý định vị hiện tại đang bó hẹp ở mặt phẳng tọa độ 2D buộc các cột Beacon và người cầm thiết bị mục tiêu phải đặt cố định ở độ cao ngang hông. Học viên không được tự do di chuyển với các tư thế chiến thuật khác khi chữa cháy như quỳ thấp, trườn hoặc leo cầu thang,... Bài tập huấn luyện bị bó hẹp ở địa hình không gian phẳng với các vật cản và đám cháy
2. Mô hình mô phỏng đám cháy và tương tác chữa cháy giữa người dùng và ngọn lửa còn đơn giản. Hệ thống chưa mô phỏng được các đặc tính hay kịch bản chữa cháy phức tạp hơn mà mới dừng lại ở việc giúp học viên làm quen với thiết bị và kịch bản đơn giản
3. Một hạn chế khác của phương pháp định vị hiện tại là tốc độ đáp ứng chưa đủ nhanh. Khi học viên thực hiện di chuyển quá nhanh trong khu vực bản đồ sẽ khiến tọa độ tính toán đầu ra trên bản đồ không theo kịp, chạy giật phía sau, ảnh hưởng tới trải nghiệm chữa cháy.
4. Các thiết bị phần cứng khi setup và cấu hình và quy trình đồng bộ còn phức tạp, tốn nhiều thời gian triển khai và thiết lập bản đồ thực tế. Ngoài ra, thời gian vận hành 1 bài tập đang bị bó hẹp trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng do vấn đề thời lượng sử dụng pin của các thiết bị bao gồm prototype phần cứng và các nút cảm biến UWB.

6.3 Hướng phát triển đề tài

Từ những kết quả đã đạt được và các hạn chế còn tồn tại, nhóm nghiên cứu đề xuất các hướng phát triển mở rộng trong tương lai nhằm đưa hệ thống tiến gần hơn tới các sản phẩm thương mại và ứng dụng thực tiễn trong ngành Phòng cháy chữa cháy:

1. Cải thiện độ chính xác và tốc độ đáp ứng đầu ra của thuật toán định vị hiện tại thông qua tối ưu chu trình các gói tin giữa mạng các nút mỏ neo UWB ở pha định tầm và lựa chọn các bộ lọc đặc trưng hơn thay cho Kalman filter để phục vụ cho yêu cầu đầu ra phản hồi nhanh của ứng dụng đề tài đặt ra.
2. Nâng cấp thuật toán định vị lên không gian tọa độ 3D: Nhóm sẽ nghiên cứu và thử triển khai bài toán định vị với mật độ nút cảm biến dày hơn nâng cấp bài toán Trilateration lên không gian 3 chiều. Điều này đòi hỏi các thuật toán định vị và các giải pháp thu thập dữ liệu khoảng cách phải được tối ưu cho không gian 3D nhưng vẫn phải đảm bảo khả năng mở rộng và độ trễ tính toán thấp.
3. Cải thiện, nâng cấp các thiết bị mô phỏng Prototype phần cứng để đảm bảo bám sát nội dung huấn luyện thực tế. Tối ưu năng lượng và tăng thời lượng sử dụng pin để hệ thống triển khai được với các bài tập và kịch bản huấn luyện dài hơn.

4. Cải thiện giao diện Dashboard và phía thiết bị cầm tay. Đối với thiết bị cầm tay, nghiên cứu phát triển giao diện trên app điện thoại và tính năng theo dõi lịch sử, thông số bài tập cá nhân. Thêm tính năng cho Server vận hành, tăng tính tự động hóa và giảm độ phức tạp trong các bước setup môi trường và cấu hình bài tập và các kịch bản huấn luyện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] P. X. Hieu, N. T. Kien, V. Q. N. Hai, N. V. Hung, N. X. Son and H. D. Chinh, "Indoor Positioning via Wi-Fi and Geomagnetic field using CNN and Kalman-based PDR refinement," *2025 Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering (EEE-AM)*.
- [2] B. c. an, "Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổng kết công tác năm 2025," 17 12 2025. [Online]. Available: <https://www.bocongan.gov.vn/bai-viet/luc-luong-can-sat-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tong-ket-cong-tac-nam-2025-1765961546>.
- [3] "Trang thông tin điện tử công an tỉnh Nghệ An," 6 2026. [Online]. Available: <https://congan.nghean.gov.vn/thong-tin-chuyen-de/an-toan-giao-thong-pccc/202302/huan-luyen-nghiep-vu-cho-luc-luong-phong-chay-chua-chay-chuyen-nganh-972389/>.
- [4] F. Che, Q. Ahmed, P. Lazaridis, P. Sureephong and T. Alade, "Indoor Positioning System (IPS) Using Ultra-Wide Bandwidth (UWB)—For Industrial Internet of Things (IIoT)," *Sensors*, p. 5710, 2023.
- [5] F. Che, Q. Z. Ahmed, P. . I. Lazaridis, P. Sureephong and T. Alade, "Indoor Positioning System (IPS) Using Ultra-Wide Bandwidth (UWB)—For Industrial Internet of Things (IIoT)," *Sensors*, 2023.
- [6] K. O. E. J. P. H. Jason T. Isaacs, "Local Carrier-Based Precision Approach and Landing System," *2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC)*, 2016.
- [7] L. W. J. S. G. W. Yonghui Tao, "Monte Carlo-Based Indoor RFID Positioning with Dual-Antenna Joint Rectification," *Electronics*, 2021.
- [8] M. L. X. Z. X. G. Hua Guo, "UWB indoor positioning optimization algorithm based on genetic annealing and clustering analysis," *Frontiers in Neurorobotics*, 2022.
- [9] ScienceDirect, "Ultra-Wideband overview," 2026. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/ultra-wideband>.
- [10] I. Qorvo, "The Future of Positioning: Exploring UWB and Bluetooth Channel Sounding," 2026. [Online]. Available: <https://www.qorvo.com/design-hub/blog/the-future-of-positioning-exploring-uwband-and-bluetooth-channel-sounding>.
- [11] O'Reilly Media, Inc, "WiFi, Performance of Wireless Networks, Chapter 6," [Online]. Available: <https://hpbn.co/wifi/#from-ethernet-to-a-wireless-lan>.
- [12] Nordic Semiconductor ASA, "Nordic Semiconductor: WiFi Overview," [Online]. Available: <https://docs.nordicsemi.com/bundle/ncs-3.0.1/page/nrf/protocols/wifi/wifi.html>.
- [13] Qorvo, US, Inc, "APS013 APPLICATION NOTE: The implementation of

- twoway ranging with the DW1000," 2024. [Online]. Available: <https://www.qorvo.com/innovation/ultra-wideband/resources/application-notes>.
- [14] Decawave Ltd, "DW1000 User Manual," 2017. [Online]. Available: https://www.sunnywale.com/uploadfile/2021/1230/DW1000%20User%20Manual_Awin.pdf.
- [15] ScholarHub, "Giải thuật tối ưu Levenberg–Marquardt," [Online]. Available: <https://scholarhub.vn/topic/gi%E1%BA%A3i%20thu%E1%BA%ADt%20t%E1%BB%91i%20%C6%B0u%20h%C3%B3a%20levenberg%20marquardt>.
- [16] H. P. Gavin, "The Levenberg-Marquardt algorithm for nonlinear least squares curve-fitting problems," May 5, 2024.
- [17] Qovor, "DW1000 IEEE802.15.4-2011 UWB Transceiver," [Online].
- [18] Bosch Sensortec, "BNO055 -Intelligent 9-axis absolute orientation sensor," [Online].
- [19] KalmanFilter.net, "Bộ lọc Kalman (Kalman Filter)," 2018. [Online]. Available: https://kalmanfilter.net/VI/default_vi.aspx.
- [20] R. E. KALMAN, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems," *ASME–Journal of Basic Engineering*, 1960.
- [21] Q. Chaudhari, "The Easiest Tutorial on Kalman Filter," 2026. [Online]. Available: <https://wirelesspi.com/the-easiest-tutorial-on-kalman-filter/>.
- [22] O'Reilly, "WiFi performance of wireless networks, chapter 6," [Online]. Available: <https://hpbn.co/wifi/>.
- [23] Ebyte, "What is the Publish/Subscribe (Pub/Sub) Model?," 06 2025. [Online]. Available: <https://www.cdebyte.com/news/951>.